

VÝCUC — všech 136 otázek na dva dny

Tohle je poslední soubor. Nic dalšího už otevírat nemusíš.

Ke každé otázce máš čtyři věci:

||| |---|---| | ► **ZAČNI** | 2–3 věty, kterými otázku otevřeš. Nauč se je jako básničku — první věta rozhoduje o dojmu a koupí ti čas na rozmyšlenou. || **KOSTRA** | **osnova odpovědi** — v tomhle pořadí mluv. Šipky = „a pak“. ||  /  | mnemotechnika · past, na kterou se chytá ||  **DOPTAJÍ SE** | **konkrétní doplňující otázky + krátká odpověď**. Tohle je nejcennější část — na doplňujících se zkouška láme. |

Jak s tím pracovat: přečti otázku → zavři oči a zkus říct **KOSTRU nahlas** → mrkni, co ti uteklo. **Nečti to dvakrát. Říkej to nahlas.**

DESET VĚCÍ, KTERÉ SE VRACEJÍ POŘÁD

Když pochopíš tohle, odvodíš si polovinu zbytku.

- ① IONTOVÁ PAST nabité neprojde membránou; pH rozhoduje, jestli je nabité
→ anestezie v zaníceném zubu · alkalizace moči u aspirinu
· léčiva u plodu a v mléce · laktulóza · nikotin v kouři
- ② VOLNÁ FRAKCE účinkuje JEN nenavázané na bílkovinu
→ warfarin, hypoalbuminémie, vytěsnění = interakce
- ③ FIRST-PASS krev ze střeva jde NEJDŘÍV do jater
→ pod jazyk / konečník / kůže / injekce ho obchází
- ④ INDUKCE × INHIBICE inhibice = hodiny, hladina NAHORU (grapefruit)
indukce = týdny, hladina DOLŮ (rifampicin, třezalka)
 u PROLÉČIVA obráceně
- ⑤ DOWN/UP-REGULACE moc agonisty → receptorů ubude (tolerance)
blokáda → receptorů přibude (rebound)
- ⑥ $\beta_1 = 1$ SRDCE · $\beta_2 = 2$ PLÍCE · α_1 stáhni · α_2 je BRZDA (presynapticky)
- ⑦ SYMPATIKUS = boj × PARASYMPATIKUS = klid a trávení
→ z toho odvodíš 9 otázek bez memorování
- ⑧ RYCHLE SE DĚLÍCÍ TKÁNĚ jsou zranitelné
→ dřeň, sliznice GIT, vlasy, gonády, plod
→ nežádoucí účinky cytostatik i mutagenů
- ⑨ SELEKTIVNÍ TOXICITA cíl, který má mikrob a my ne
→ stěna (peniciliny) · ribozom 70S · ergosterol
 parazit a houba jsou EUKARYOTA → hůř se hledá
- ⑩ ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO → měř hladiny
lithium · digoxin · warfarin · fenytoin · teofylin
· cyklosporin · aminoglykosidy

OBECNÁ FARMAKOLOGIE (O1–O35)

O1 · Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

► **ZAČNI:** „Farmakologie je věda o léčivech a stojí na dvou pilířích. **Farmakodynamika popisuje, co léčivo dělá s organismem, farmakokinetika naopak, co organismus dělá s léčivem.**“

KOSTRA: dva pilíře → **léčivo** (látko) × **přípravek** (léčivo v lékové formě) × **lék** (hovorově) → **5 názvů:** chemický, generický, INN, lékopisný, **výrobní (velké písmeno)** → původ: přírodní / polosyntetická / syntetická / biotechnologická → **lékopis** = závazná norma od ministerstva → oficiální / neoficiální / obsoletní → **tabulky I–V**

🔑 **Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem.**

⚠️ **Oficiální = v lékopisu JE** (*officina* = lékárna). Ne „oficiální“.

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Co jsou venena a separanda?* → **venena = jedy** (tab. II, zamčená skříň) · **separanda = silně účinné** (tab. III, odděleně, **červené písmo na bílém**)
- *Co je v tabulce I?* → **omamné a psychotropní** → **recept s modrým pruhem**
- *Proč se firemní název píše velkým?* → je to **vlastní jméno**, značka firmy

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

► **ZAČNI:** „Základním předpisem je **zákon o léčivech 378 z roku 2007**. Hranici mezi lékem, doplňkem stravy a zdravotnickým prostředkem přitom **určuje mechanismus účinku, ne složení.**“

KOSTRA: **lék** = působí farmakologicky / imunologicky / metabolicky, smí říct že léčí → **doplňěk** = právně **potravina**, jen nutriční účinek, **nesmí tvrdit že léčí** → **prostředek** = **fyzikálně** (obvaz, stent) → HVLP × IPLP → výdej po stupních → **SPC** (odborníkům) × **příbalový leták** (pacientovi) → **off-label** → generikum a bioekvivalence → **SÚKL, EMA, FDA**

🔑 **Lék léčí a smí to říct. Doplněk doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.**

⚠️ **Off-label NENÍ nezákonné** — v pediatrii běžná praxe, protože studie na dětech často nejsou.

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Čím se liší generikum od originálu?* → **stejná látka, množství, forma i účinnost** — liší se **POMOCNÝMI látkami**
- *Co stačí prokázat u generika?* → **bioekvivalenci** (stejná hladina v krvi), ne celý výzkum
- *Proč je pseudoefedrin „s omezením“?* → dá se z něj vyrobit pervitin → **na občanku**

O3 · Předepisování léčivých přípravků

► **ZAČNI:** „Předepisování upravuje **vyhláška 329 z roku 2019**. **Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností** a odpovědnost za něj nesou dva lidé — lékař za to, co napsal, a lékárník za to, co vydal.“

KOSTRA: kdo smí (lékař, **stomatolog**, veterinář) → dvojí odpovědnost → **recept × žádanka × poukaz** → eRecept jako standard → **modrý pruh** u tab. I → **magistraliter**: 2. pád, řádek na látku, **gramy s desetinným místem** → **PŘEKROČENÍ + vykřičník** → **generická substituce**

🔑 **Rp. = Recipe** = „vezmi“ — a vezmi ČEHO → proto 2. pád.

⚠️ **Bez označení „PŘEKROČENÍ“** lékárník přípravek **NEVYDÁ**.

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč gramy s desetinným místem? → **10,0 je jednoznačně 10 g**; „10“ by mohlo být mg i g = tisícinásobný rozdíl
- Rozdíl recept × žádanka? → recept **pro pacienta**, žádanka **pro oddělení/ordinaci**
- Smí lékárník vydat jiný přípravek? → ano, **generická substituce**, pokud to lékař nezakáže

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

► **ZAČNI:** „Vývoj léčiva má dvě části. **Preklinické hodnocení probíhá in vitro a na zvířatech** a zjišťuje se při něm ED50, TD50 a LD50. **Klinické hodnocení má čtyři fáze.**“

I	20–100 ZDRAVÝCH dobrovolníků	"Je to bezpečné?"	snášlivost + kinetika
II	stovky PACIENTŮ	"Kolik a funguje?"	hledá se dávka
III	TISÍCE, randomizovaná, DVOJITĚ ZASLEPENÁ → REGISTRACE	"Funguje doopravdy?"	
IV	statisíce v praxi	"Co jsme přehlédli?"	= FARMAKOVIGILANCE

KOSTRA: preklinika (ED50/TD50/LD50, **Amesův test**, teratogenita, karcinogenita) → 4 fáze → **proč fáze IV** → u generik jen bioekvivalence

🔑 **Fáze I = bezpečné? II = kolik? III = funguje? IV = co jsme přehlédli?**

⚠️ **Zdraví dobrovolníci JEN ve fázi I.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč fáze IV vůbec existuje? → ⚠️ **NÚ s výskytem 1 : 10 000 se v souboru pár tisíc lidí statisticky NEMÁ JAK objevit**; navíc studie vylučují těhotné, děti a polymorbidní seniory — **a přesně ti lék v praxi dostanou**
- Co znamená dvojitě zaslepená? → **neví to pacient ANI lékař** (jinak by lékař u „svých“ viděl zlepšení)
- Proč randomizace? → **o zařazení rozhodne LOS**, jinak by lékař podvědomě dával lék zdravějším

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

► **ZAČNI:** „Cesta podání se volí podle toho, kde má léčivo působit a jak rychle. Dělíme ji na **celkovou** — intravaskulární a extravaskulární — a **místní**.“



KOSTRA: biologická dostupnost (i.v. = 100 %) → i.v.: okamžité, přesné, **ale nevrátíš to** → p.o.: nejfyziologičtější, ale **first-pass + jídlo + pH + spolupráce** → kdo obchází játra → **inhalačně = po žíle nejrychlejší** → pořadí rychlosti → místní podání

🔑 Pořadí: i.v. → inhalačně → sublingválně → i.m. → s.c. → p.o. → transdermálně.

⚠️ Rektální podání obchází játra JEN z dolních 2/3 → dostupnost nepředvídatelná.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč jsou plíce tak rychlé? → **plocha jako tenisový kurt + bariéra tenká jako mýdlová bublina**
- Co je biologická dostupnost? → **podíl dávky, který se dostane do oběhu v účinné formě**
- Proč je p.o. nejméně předvídatelné? → **first-pass + pH + jídlo + adherence se počítají**

O6 · Lékové formy — perorální a orální

► **ZAČNI:** „Nejdřív rozliším dva pojmy: **perorální forma se polyká a působí až po vstřebání ze střeva, orální zůstává v ústech.** Per os = skrz ústa, oralis = ústní.“

KOSTRA: perorální × orální → tekuté (rychlejší, přesnější — děti, senioři) × tuhé → **tableta je ŘÍDICÍ SYSTÉM, ne slisovaný prášek** → obalovaná / **enterosolventní / retardovaná** → orální formy: **obcházejí first-pass** (nitroglycerin)

🔑 PerorálníE = polykám. Orální = zůstává v puse.

⚠️ Retardovanou ani enterosolventní **NESMÍ rozlomit** — celá dávka se vyplaví naráz.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč enterosolventní? → **bud' kyselina ničí lék (omeprazol), nebo lék ničí žaludek (aspirin)**
- Proč se nitroglycerin dává pod jazyk? → **spolknutý by ho játra zlikvidovala**; sublingválně obchází first-pass
- Jak poznáš retardovanou tabletu? → **SR, XR, ER, retard, prolong** v názvu

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

► **ZAČNI:** „Parenterální znamená *mimo střevo*. A protože injekce **přeskočí všechny přirozené bariéry**, platí na ni **pět přísných požadavků: sterilita, apyrogenost, izotonie, izohydrie a nepřítomnost mechanických nečistot.**“

KOSTRA: 5 požadavků → **sterilita ≠ apyrogenost** → cesty (i.v., i.m., s.c., i.d., intratékálně) → **řada uvolňování z místa vpichu** → dermatologika podle poměru vody a tuku

vodný ROZTOK → vodná SUSPENZE → olejový ROZTOK → olejová SUSPENZE → IMPLANTÁT
minuty ← čím HŮŘ ROZPUSTNÉ, tím DÉLE působí → měsíce

⚠️ Sterilizací bakterie zabiješ, ale zbydou **ENDOTOXINY** — jsou tepelně odolné a po vpíchnutí do žíly vyvolají **HOREČKU**.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč apyrogennost zvlášť, když je to sterilní? → viz ⚠ výš — **endotoxiny sterilizaci přežijí**
- Proč musí být izotonické? → **řidší roztok krvinky roztrhne, hustší je scvrkne**
- Na mokvající lézi co? → **vodný přípravek nebo obklad**; na suchou **mast**

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

► **ZAČNI:** „U každé lokalizace se ptám na dvě věci — **co ta sliznice snese a co přes ni projde**. Nejprísnější požadavky má oko, nejrychlejší jsou plíce.“

KOSTRA: **oko** — sterilní, izotonické, pH slzy (*rohovka nemá cévy = nemá imunitní hlídku*) → **ucho** — nemusí být sterilní, **pokud není protržený bubínek** → **nos** — rychlé vstřebání, systémový účinek → **čípek** — obchází játra z dolních 2/3 → **inhalanda** — po i.v. nejrychlejší

🔑 **Oko = nejprísnější. Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.**

⚠ **Inhalační podání není nikdy čistě lokální.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč se po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa? → **část dávky zůstane v ústech a potlačí místní imunitu** → **OROFARYNGEÁLNÍ KANDIDÓZA**
- Proč jsou nároky na oční kapky tak vysoké? → **rohovka nemá cévy**, takže nemá obranu — infekce ji za dva dny zničí
- Proč není transdermální podání vhodné u novorozence? → **tenká kůže + velký povrch k hmotnosti** → významné systémové vstřebání

O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

► **ZAČNI:** „**Compliance a adherence jsou rovnocenné pojmy** pro míru, v jaké pacient dodržuje pokyny. Dnes se preferuje **adherence**, protože zdůrazňuje **spoluodpovědnost pacienta**.“

KOSTRA: o čem poučit (forma, dávkování, podání, interakce, doplatek) → compliance = adherence → co ji ovlivňuje (pacient / terapie / nemoc) → **4 způsoby zlepšení** → **placebo** (neúčinná látka, fáze III, funguje u bolesti a deprese, ne u nádoru) → **nocebo**

🔑 **PLAcebo = PLus. NOcebo = NO.**

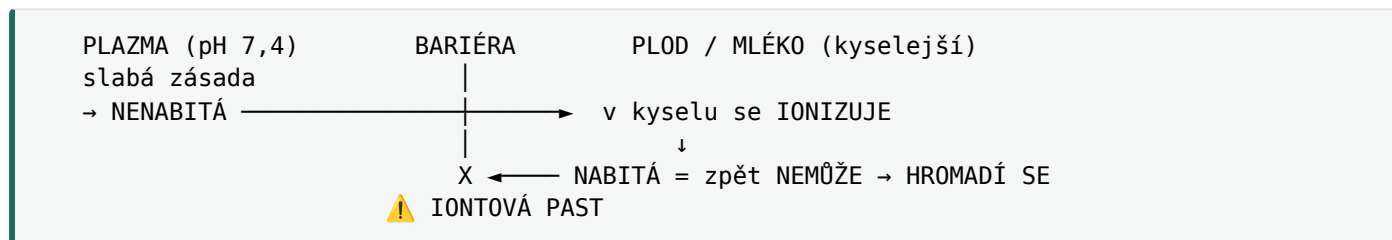
⚠ **Nedělej z compliance a adherence dva různé pojmy — na tom se dá shodit.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- Jak zlepšíš adherenci? → **nejjednodušší režim · informovat rodinu · diskuse a volba · vysvětlit následky**
- U čeho placebo funguje a u čeho ne? → **funguje u bolesti, deprese, nevolnosti (podílí se prožitek); nefunguje tam, kde je potřeba fyzicky něco změnit**
- Příklad noceba? → **finasterid: informovaná skupina 44 % erektilní dysfunkce, neinformovaná 15 %** — stejný lék

O10 · Přechod látek biologickými membránami

► **ZAČNI:** „Membrána je tuková stěna, a proto přes ni projde jen látka lipofilní a NEIONIZOVANÁ. Existuje pět mechanismů přestupu a klíčem k jejich rozlišení je, jestli jdou po spádu a jestli potřebují přenašeč.“



KOSTRA: co určuje průnik (velikost, ionizace, lipofilita) → **5 mechanismů**: pasivní difuze / facilitovaná / aktivní transport / vezikulární / filtrace → **saturovatelné jen ty s přenašečem** → **iontová past** → bariéry HEB a placentární

🔑 Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport.

⚠️ Saturovatelné a kompetitivní jsou JEN mechanismy s přenašečem.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se při otravě aspirinem alkalizuje moč? → aspirin je kyselina; v zásadité moči se IONIZUJE, nemůže se vstřebat zpět a odejde
- Proč se léčiva hromadí v mateřském mléce? → mléko je kyselejší → slabé zásady se v něm ionizují a uvíznou
- Proč není pasivní difuze saturovatelná? → nemá kapacitu, kterou by šlo vyčerpat — není tam přenašeč

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

► **ZAČNI:** „Osud léčiva popisuje zkratka **ADME** — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece. Parametry se dělí na **primární**, které se měří, a **sekundární**, které se z nich počítají.“

KOSTRA: ADME → **primární**: clearance, distribuční objem, biologická dostupnost → **sekundární**: poločas, eliminační konstanta → definice všech tří → $t_{1/2} = 0,693 \times V_d / Cl$ → měří se plazmatická koncentrace

🔑 Clearance = OBJEM očištěné plazmy, ne množství léku.

⚠️ Poločas NENÍ primární parametr — je to následek V_d a clearance.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč není poločas primární? → jak dlouho trvá vyčistit bazén? Záleží, jak je VELKÝ (V_d) a jak výkonná je ČISTIČKA (Cl) — poločas je výsledek
- Co je distribuční objem? → zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby vysvětlil naměřenou koncentraci = dávka ÷ koncentrace
- Proč se měří plazmatická koncentrace? → je v rovnováze s místem účinku, které měřit nelze

O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

► **ZAČNI:** „Rozdíl je v tom, jestli se za jednotku času eliminuje **konstantní PODÍL**, nebo **konstantní MNOŽSTVÍ**. Naprostá většina léčiv se chová podle prvního řádu, protože enzymy mají kapacitní rezervu.“

KOSTRA: 1. řád = **procenta**, exponenciála, **konstantní poločas** → 0. řád = **kusy**, přímka, **poločas neexistuje**, enzym nasycený → **saturační kinetika = přechod** → **ethanol, fenytoin, aspirin** → klinický důsledek → **pravidlo 5 poločasů**

🔑 1. řád je obchod s dost pokladními. 0. řád je jedna pokladni na maximum.

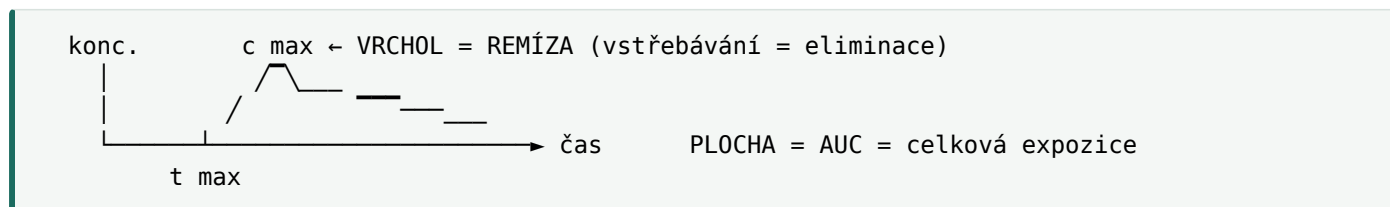
⚠ U 0. řádu malé zvýšení dávky = obrovský skok koncentrace.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se z osmi piv nevystřízlíváš rychleji než z jednoho relativně? → **alkohol = 0. řád**, stálých 0,1–0,15 ‰/h bez ohledu na množství
- Co je pravidlo pěti poločasů? → **za 5 t_{1/2} se dosáhne ustáleného stavu A** za 5 t_{1/2} po vysazení je lék prakticky pryč
- Proč se fenytoin monitoruje? → **saturační kinetika** — po překročení dávky hladina vystřelí

O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

► **ZAČNI:** „Absorpci charakterizují **dvě různé věci** — **rychlost a rozsah**. Průběh koncentrace po perorálním podání popisuje **Batemanova funkce**, jejíž tvar plyne z toho, že **absorpce a eliminace probíhají SOUČASNĚ, ne po sobě.**“



KOSTRA: rychlost × rozsah → Batemanova funkce a **3 fáze** → vrchol je remíza → **F** = porovnání AUC p.o. s i.v. → **5 kroků ztráty** → AUC lichoběžníkovou metodou → **AUC nezávisí na rychlosti přívodu**

🔑 Vrchol = remíza, ne konec vstřebávání.

⚠ AUC závisí na dávce a clearance, NE na rychlosti přívodu.

? DOPTAJÍ SE:

- Co se stane s křivkou u retardované tablety? → **kopec bude nižší a širší, ale PLOCHA (AUC) stejná**
- Proč je dostupnost tablety třeba 20 %? → **pět ztrát za sebou**: uvolnění, žaludek, vstřebání, střevní stěna, first-pass
- Je vrchol okamžik, kdy je vstřebané všechno? → **NE** — je to okamžik, kdy se rychlosti vyrovnaly

O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

► **ZAČNI:** „Distribuční objem je **matematická veličina, ne anatomický prostor** — počítá se jako dávka dělená koncentrací. A z distribuce plyne zásadní pravidlo: **účinná je pouze volná, nevázaná frakce.**“

KOSTRA: $V_d = \text{dávka} \div \text{koncentrace}$ → malý V_d (warfarin, v krvi) × velký V_d (digoxin ve svalech) → **dialýza u velkého V_d nemá smysl** → **redistribuce** (thiopental) → vazba: **kyselé na albumin, zásadité na orosomukoid** → **3 důsledky vazby** → hypoalbuminemie → bariéry

🔑 **Vysoký V_d = dialýza nepomůže** (v krvi lék není).

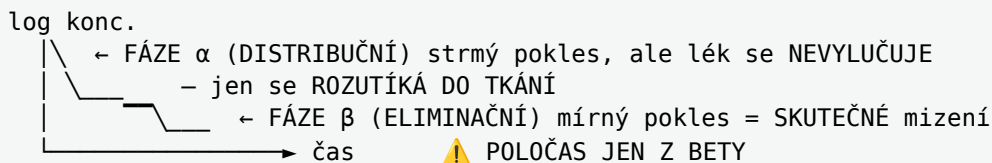
⚠️ Ve starých materiálech je „oxomukoid“ — **správně OROSOMUKOID**.

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč se pacient po thiopentalu probudí? → ⚠️ **REDISTRIBUCÍ**, ne eliminací — lék se přestěhoval z mozku do tuku; v těle je ho pořád stejně
- Proč je vytěsnění z albuminu nebezpečné? → warfarin: vazba z 99 % na 95 % = volné frakce **PĚTKRÁT** víc při stejné dávce
- Jak může digoxin mít V_d 500 l? → **je to zdánlivý objem** — znamená to, že v krvi ho skoro není, protože je ve svalech

O15 · Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

► **ZAČNI:** „Eliminace se skládá ze dvou dějů — biotransformace a exkrece. Po nitrožilním podání má křivka poklesu dvě fáze a poločas se počítá výhradně z fáze beta.“



KOSTRA: biotransformace + exkrece → $\text{poločas} = 0,693 \div k$ → **fáze α a β** → proč jen z bety → $\text{clearance} = \text{objem}$, $Cl = k \times V_d$, **součet jaterní + renální** → podle Cl se počítá udržovací dávka

🔑 **Alfa = do tkání. Beta = ven z těla.**

⚠️ Z fáze α by poločas vyšel absurdně krátký → předávkovala bys pacienta.

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč je clearance klinicky nejdůležitější? → **počítá se z ní UDRŽOVACÍ DÁVKA**
- Co znamená, že clearance je součet? → **jaterní + renální + ostatní**; selže-li jeden orgán, celková klesne a lék se hromadí
- Jaký je rozdíl mezi biotransformací a exkrecí? → **biotransformace = přeměnění se (pořád je v těle) · exkrece = fyzicky odejde**

O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

► **ZAČNI:** „Cílem je dostat koncentraci do **terapeutického okna** a udržet ji tam. Slouží k tomu dvě dávky, které závisí na dvou různých parametrech.“

NASYCOVACÍ = KÝBL, kterým vanu naplníš → $V_d \times \text{cílová koncentrace}$
UDRŽOVACÍ = KOHOUTEK dorovnávací, co uteče → $Cl \times \text{cílová koncentrace}$

KOSTRA: terapeutické okno → **nasycovací (Vd) × udržovací (CI)** → kdy se nasycovací dává (dlouhý poločas) → **ustálený stav za 5 poločasů** → rychlost závisí **JEN** na poločasu, ne na dávce → **kumulace** (interval < poločas) → kumulační index

🔑 **Nasycovací závisí na OBJEMU, udržovací na CLEARANCE.**

⚠️ **Zvýšením dávky se ustáleného stavu NEDOSÁHNE DŘÍV — jen bude na vyšší úrovni.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Kdy podáš nasycovací dávku?* → **u léků s dlouhým poločasem** (digoxin, amiodaron), kde by se čekalo dny až týdny
- *Kdy vzniká kumulace?* → **když je dávkovací interval KRATŠÍ než poločas**; problém je až když hladina přeroste okno
- *Co udává kumulační index?* → **kolikrát vyšší bude hladina v ustáleném stavu než po první dávce**

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

► **ZAČNI:** „Cílem biotransformace je změnit lipofilní léčivo na hydrofilní metabolit, který ledviny dokážou vyloučit. Probíhá ve dvou fázích, které na sebe nemusí nutně navazovat.“

LIPOFILNÍ LÉČIVO

↓
FÁZE I oxidace/redukce/hydrolyza – CYTOCHROM P450
udělá ÚCHYT ⚠️ může vzniknout AKTIVNÍ nebo TOXICKÝ metabolit

MEZIPRODUKT

↓
FÁZE II konjugace – přilepí velký polární zbytek
⚠️ vždy ↑ hydrofilita, téměř vždy INAKTIVACE

↓
HYDROFILNÍ METABOLIT → MOČ

KOSTRA: proč vůbec → fáze I (úchyt, CYP450, může být toxický) → fáze II (konjugace, inaktivace) →
paracetamol: 95 % bezpečně, 5 % přes CYP2E1 na **NAPQI**, chytá ho **glutathion** → předávkování = **nasycení + vyčerpání glutathionu** → **antidotum acetylcystein**

🔑 **Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu.**

⚠️ **Alkohol INDUKUJE CYP2E1 a ZÁROVEŇ vyčerpává glutathion.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Jak funguje acetylcystein?* → **je prekurzorem glutathionu** — dodá játrům surovinu, s NAPQI přímo **nedělá nic**
- *Proč je otrava paracetamolem zákeřná?* → ⚠️ **prvních 24 h pacientovi nic není; jaterní selhání přijde za 2–3 dny**
- *Proč tělo léky vůbec přeměňuje?* → **lipofilní lék by se v tubulech pořád vstřeboval zpět a nikdy by neodešel**

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

► **ZAČNI:** „First-pass efekt je ztráta léčiva při prvním průchodu játry, ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu. Vzniká proto, že krev ze střeva teče portální žílou nejdřív do jater.“

KOSTRA: játra = hlavní orgán biotransformace → first-pass → **jaterní extrakční poměr** → 4 cesty, jak ho obejít → p.o. dávka morfinu $\approx 3 \times$ i.v. → cirhóza: dostupnost **STOUPÁ**, clearance klesá

🔑 **First-pass** = celnice mezi střevem a tělem.

⚠️ **Nemocná játra** = **VYŠŠÍ** hladina léku, ne nižší.

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč u cirhotika stoupne dostupnost? → **celnice přestane fungovat** → větší část dávky projde do oběhu; navíc klesne clearance — obojí táhne hladinu nahoru
- Proč je p.o. dávka morfinu vyšší než i.v.? → **dvě třetiny sežerou játra** → při převodu se dávka **PŘEPOČÍTÁVÁ**
- Které cesty obcházejí játra? → **sublingválně** · **rektálně** z dolních 2/3 · **transdermálně** · **parenterálně**

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

► **ZAČNI:** „Léčiva mohou aktivitu cytochromu P450 inhibovat nebo indukovat — a rozdíl není jen ve směru, ale hlavně v **RYCHLOSTI**.“

	INHIBICE	INDUKCE
Obraz	někdo obsadí linku	postaví se nová továrna
Nástup	HODINY	DNY–TÝDNY (přes PXR)
Hladina	↑ toxicita	↓ selhání léčby
Kdo	grapefruit , ketokonazol, makrolidy , cimetidin, amiodaron	rifampicin , karbamazepin, fenytoin, barbituráty, třezalka, kouření

KOSTRA: obojí přes CYP450 → inhibice rychlá/nahoru → indukce pomalá/dolů → **indukce odeznívá stejně pomalu** → u proléčiva obráceně

🔑 **Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

⚠️ **U PROLÉČIVA** inhibice = selhání léčby, ne otrava.

? **DOPTAJÍ SE:**

- Jak dlouho po rifampicinu hrozí selhání antikoncepce? → ⚠️ **ještě TÝDNY po dobrání** — vyrobené enzymy se musí rozpadnout
- Příklad proléčiva? → **klopidogrel** (CYP2C19) · **kodein** (CYP2D6 → morfin)
- Co je PXR? → **jaderný receptor, který zapne přepis genu pro enzym**

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

► **ZAČNI:** „V ledvinách se uplatňují **tři děje** — **glomerulární filtrace, tubulární sekrece a tubulární reabsorpce**. Filtruje se pouze volná frakce, sekrece je aktivní a satureovatelná a reabsorpce závisí na pH moči.“

KOSTRA: filtrace (pasivní, **jen volná frakce**) → sekrece (aktivní, **kompetice** — **probenecid** × **penicilin**) → reabsorpce (pasivní, **pH** → **iontová past**) → extrarenálně: **žluč a enterohepatální oběh**, plíce, mléko → **renální insuficience**

🔑 **Kyselinu vyženeš ALKALIZACÍ moči, zásadu OKYSELENÍM.**

⚠ Vázané na bílkovinu se NEFILTRUJE.

? DOPTAJÍ SE:

- Co je enterohepatální oběh? → **játra lék vyloučí žlučí** → **střevní bakterie ho rozštěpnou** → **znovu se vstřebá** → **účinek se PRODLUŽUJE** (proto ATB oslabí antikoncepci)
- K čemu se používá probenecid? → **blokuje tubulární sekreci penicilinu** → **prodlouží jeho hladiny** (a naopak brání reabsorpci kyseliny močové u dny)
- Která léčiva se hromadí při renálním selhání? → **ta vylučovaná NEZMĚNĚNÁ ledvinami** — nemají náhradní cestu

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

► **ZAČNI:** „Účinek je dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů**. **Léčiva nevytvářejí nové funkce** — **jen zesílí nebo zeslabí to, co tělo umí samo**. Jsou to plyn a brzda na motoru, který v autě už je.”

KOSTRA: nic nového nevytvoří → **stimulace/excitace, inhibice/paralýza** → cíle (>95 % proteiny) → **nespecifické (gramy) × specifické (miligramy)** → ligand/agonista/antagonista → **kompetitivní × nekompetitivní** → **afinita × vnitřní aktivita** → parciální agonista

🔑 Afinita = navázat se. Vnitřní aktivita = něco udělat.

⚠ Kompetitivní se dá přebít vyšší dávkou agonisty, nekompetitivní NE.

? DOPTAJÍ SE:

- Jak poznáš *nespecifický mechanismus*? → **podle DÁVKY** — **potřebuje GRAMY** (antacidum, manitol, aktivní uhlí); specifický vystačí s miligramy
- Jak se chová *parciální agonista*? → **v prázdném systému jako AGONISTA, v nasyceném jako ANTAGONISTA**
- *Příklad nekompetitivního antagonisty*? → **fenoxybenzamin** — účinek trvá i po vyloučení z těla

O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

► **ZAČNI:** „Počet receptorů není konstantní — **při nadbytku mediátoru dochází k down-regulaci, při blokádě k up-regulaci**. Receptory se dělí na čtyři typy a **nejlépe se odlišují rychlostí nástupu, která je přímým důsledkem jejich stavby**.”

① IONOTROPNÍ	receptor JE kanál	ZLOMEK MILISEKUNDY	nikotinové, GABA-A
② METABOTROPNÍ	přes G-protein	SEKUNDY	muskarinové, adrenergní (~40 % léků)
③ PROTEINKINÁZOVÉ	kaskáda fosforylací	MINUTY–HODINY	inzulin, růstové faktory
④ JADERNÉ	zapne GEN, vyrobí bílkovinu	HODINY–DNY	steroidy, T3/T4, vit. D

KOSTRA: down/up-regulace → 4 typy podle délky cesty signálu → klinický důsledek (kortikoid × salbutamol) → **4 druhí poslové: cAMP, IP₃ (vápník), DAG (PKC), NO (vazodilatace)**

🔑 Milisekundy → sekundy → minuty → hodiny.

⚠ IP₃ a DAG vznikají ze **STEJNÉHO štěpení**, ale dělají něco jiného.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč kortikoid nezastaví probíhající astmatický záchvat? → je to **JADERNÝ** receptor — musí přepsat geny, což trvá hodiny. Proto salbutamol (metabotropní, sekundy).
- Čím se vysvětlí tolerance a rebound? → **down-regulace** (tolerance) a **up-regulace** (rebound)
- Co dělá IP_3 ? → **otevře sklad vápníku v endoplazmatickém retikulu**

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

► **ZAČNI:** „Vztah dávky a účinku může být **kvantitativní**, nebo **kvantální** — a to jsou dva úplně různé pohledy. Kvantitativní měří **VELIKOST** účinku u jednoho jedince, kvantální **ČETNOST** odpovědi v souboru.“

KOSTRA: kvantitativní (EC50, E max, sklon) × kvantální (**vše nebo nic**, ED50/TD50/LD50) → **index** = $TD50 \div ED50$ (podíl) × **šíře** = **rozdíl** → hranice 10 / 2,5 / 2 → **index nestačí** (zvířata, nezachytí idiosynkrazii) → **NNT**

🔑 Kvantitativní = **JAK MOC**. Kvantální = **U KOLIKA**. Index dělíš, šíři odečítáš.

⚠️ **NNT** = $1 \div$ absolutní snížení rizika. Čím menší číslo, tím lepší lék.

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Příklad kvantálního účinku?* → dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, kolik jich usnulo — **NIKDO NEUSNE O 20 %**
- *Spočítej NNT:* úmrtnost z 50 % na 25 % → absolutní snížení 0,25 → **NNT = 4**; z 5 % na 2,5 % → **NNT = 40**. Stejný relativní účinek, desetkrát jiná hodnota.
- *Co znamená index 2,5?* → smí se použít, ale **JEN** za monitorování sérových koncentrací

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

► **ZAČNI:** „Otázku vezmu **po fázích ADME** a u každé jmenuji, co ji ovlivňuje — plus zvlášť vlivy na farmakodynamiku a na straně pacienta.“

KOSTRA: **A** — lipofilita, forma, **prokrvení** (šok!), pH, jídlo → **D** — průtok, **albumin**, lipofilita, HEB, zánět → **M** — **polymorfismus (CYP2D6)**, interakce, játra, věk → **E** — **renální funkce**, věk → dynamika: afinita, tolerance → pacient: **pohlaví (ženy citlivější)**, věk, hmotnost, biorytmy → **3 stavy: šok, ledviny, játra**

🔑 **Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci.**

⚠️ **V šoku se z podkoží ani ze svalů nic nevstřebá** → jdi **NITROŽILNĚ**.

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Proč se v šoku podává i.v.?* → **tělo stáhne cévy v kůži, svalech a útrokách** → i.m. injekce se **nevstřebá**; i.v. na prokrvení nezávisí
- *Proč se statiny berou večer?* → **cholesterol se v játrech syntetizuje hlavně v noci** (biologické rytmy)
- *Proč jsou ženy citlivější?* → **jiný podíl tuku a vody, nižší hmotnost, jiná aktivita enzymů**

O25 · Lékové interakce

► **ZAČNI:** „Interakce se dělí na **farmakokinetické**, které mění, **KOLIK** léčiva je v místě účinku, a **farmakodynamické**, které **koncentraci nemění vůbec**. Rozliším je jednou otázkou: **změnila by se hladina v krvi?**“

KOSTRA: kinetické × dynamické → kinetické po ADME (**cheláty**, vytěsnění z albuminu, indukce/inhibice, pH moči a kompetice) → **4 dynamické typy jako rovnice** → grapefruit × třezalka

SUMACE	$1 + 1 = 2$	obě umí totéž
SYNERGISMUS	$1 + 1 = 3$	⚠ víc než součet (benzodiazepin + alkohol)
POTENCIACE	$1 + 0 = 3$	⚠ druhá látka SAMA takový účinek NEMÁ
ANTAGONISMUS	$1 - 1 = 0$	chemický (protamin) nebo receptorový (naloxon)

⚠ Synergismus od potenciace odlišíš otázkou: „umí to ta druhá látka SAMA?“

? DOPTAJÍ SE:

- *Diuretikum + digoxin je co?* → ⚠ **POTENCIACE** — diuretikum samo toxicitu nezpůsobí, jen udělá **hypokalemii**, a ta teprve toxicitu zvýší
- *Příklad chemického antagonismu?* → **heparin + protamin sulfát** — opačné náboje, přímá vazba v krvi
- *Co je chelát?* → **lék + kov se spojí do velké molekuly, která se nevstřebá** (tetracyklin + mléko)

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

► **ZAČNI:** „Farmakogenetika vychází z toho, že **gen pro enzym metabolizující léčivo může mít mutantní variantu se sníženou až nulovou aktivitou**. Rozlišujeme mutace zárodečné a somatické.“

KOSTRA: zárodečné (dědí se, ve všech buňkách, **z krve**) × somatické (nedědí se, jen nádor, **z tkáně**) → definice polymorfismu ($\geq 1\%$) → **4 fenotypy** → **u proléčiva všechno obráceně** → **CYP2D6** (2 % enzymů, 20–30 % léků, 7 % bělochů pomalých) → **kodein**

🔑 U běžného léku enzym účinek **UKONČUJE**, u proléčiva ho **VYTVÁŘÍ**.

⚠ Zárodečné z krve, somatické z nádoru.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč kodein někomu nezabere a jiného zabije?* → **je to PROLÉČIVO (CYP2D6 → morfin): pomalý metabolizátor nemá analgezií, ULTRARYCHLÝ se předávákuje** → zákaz u kojících a dětí do 12 let
- *Proč se somatická mutace testuje z nádoru?* → **v ostatních buňkách NENÍ**
- *Další příklady?* → **warfarin (CYP2C9) · izoniazid (60 % kavkazské populace pomalých → hepatotoxicita) · azathioprin (TPMT)**

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

► **ZAČNI:** „Všechny tři pojmy znamenají, že lék přestal fungovat — liší se rychlostí a hlavně důvodem. U tolerance se mění **PACIENT**, u rezistence se mění **CÍL**.“

KOSTRA: tachyfylaxe = minuty, **došla zásoba** (efedrin), rychlá obnova → tolerance = dny–týdny, adaptace pacienta → rezistence = mění se cíl, **darwinovský výběr** → senzitivace/desenitivace → rebound u betablokátorů

🔑 Tachyfylaxe = naběračka, ne kohoutek. Došel materiál, ne receptor.

⚠ Rebound nezpůsobuje nadbytek MEDIÁTORU, ale nadbytek RECEPTORŮ.

? DOPTAJÍ SE:

- *Postihne tolerance všechny účinky?* → ⚠ **NE** — u $\beta 2$ agonistů vymizí TŘES, ale bronchodilatace zůstane; u opioidů se nevyvine na ZÁČPU a MÍÓZU
- *Vytváří antibiotikum rezistenci?* → ⚠ **NE** — odolné bakterie existují už předtím; antibiotikum jen vyhubí citlivé a uvolní jim místo. Je to SELEKCE.
- *Proč se betablokátor nevysazuje náhle?* → up-regulace receptorů → normální noradrenalin dopadne na dvojnásobek zámků

O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

► **ZAČNI:** „Otázku vezmu po orgánových systémech. Nejvýznamnější jsou játra a ledviny — játra působí dvěma cestami najednou, ledviny jednou, ale zásadní.“

KOSTRA: játra — ↓ CYP450 (kumulace) + ↓ albumin (vyšší volná frakce) → ledviny — kumulace, aminoglykosidy jako bludný kruh → kardiovaskulární → diabetes: betablokátoři maskují hypoglykemii → štítná žláza → polypragmazie → preskripční kaskáda

🔑 Hypotyreóza metabolismus BRZDÍ, hypertyreóza ZRYCHLUJE.

⚠ U nového příznaku se první ptej, jestli ho nedělá lék, který pacient už bere.

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Proč betablokátor u diabetika?* → hypoglykemie se hlásí SYMPATIKEM (třes, bušení, pocení) — betablokátor to umlčí a pacient rovnou zkolabuje
- *Příklad preskripční kaskády?* → amlodipin → otoky kotníků → zaměněno za srdeční selhání → diuretikum → dna → alopurinol. Z jedné tablety čtyři.
- *Proč jsou aminoglykosidy bludný kruh?* → jsou nefrotoxické A vylučují se ledvinami — poškodí ledvinu, ta hůř vylučuje, hladina stoupne, poškodí víc

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

► **ZAČNI:** „Systém sledování se jmenuje farmakovigilance; národním centrem je SÚKL. Nežádoucí účinky se dělí do šesti typů označených písmeny podle anglických názvů.“

Typ		Co to je	Dávka?	Řešení
A	Augmented	moc toho, co lék dělá — 95 % případů, nízká mortalita	ano	snížit dávku
B	Bizarre	nedá se odvodit z mechanismu — alergie, idiosynkrazie; vzácné, vysoká mortalita	NE	vysadit
C	Continuous	až po dlouhém braní (kortikoidy → osa HPA)		
D	Delayed	po letech — teratogenita, karcinogenita		
E	End	až po vysazení — rebound, abstinence		
F	Failure	lék nezabral (rifampicin × antikoncepce)		

KOSTRA: farmakovigilance, SÚKL, EudraVigilance → 4 pojmy (příhoda / účinek / neočekávaný / závažný) → 6 typů

⚠ „Neočekávaný“ (není v SPC) ≠ „závažný“ (splňuje výčet).

? DOPTAJÍ SE:

- Co je závažný NÚ? → úmrtí · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození · vrozená vada
- Rozdíl příhoda × účinek? → příhoda = jen ČASOVÁ souvislost · účinek = PŘÍČINNÁ, po normální dávce
- Kdo musí hlásit? → pacient SMÍ, zdravotník a držitel registrace MUSÍ

O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

► ZAČNI: „Alergické reakce jsou imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici, tedy senzitivaci. Většina léčiv je přitom nízkomolekulárních — imunogenity dosáhnou až vazbou na nosič, čímž se stanou HAPTENEM.“

KOSTRA: senzitivace → hapten (penicilin + albumin) → 4 typy, liší se ČASEM: I (IgE, minuty) / II (cytotoxický) / III (imunokomplexy, 1–3 týdny) / IV (T-lymfocyty, 2–8 dní) → 75 % anafylaxí = peniciliny → adrenalin → pseudoalergie × idiosynkrazie

🔑 Alergie potřebuje DRUHOU expozici. Pseudoalergie a idiosynkrazie ne.

⚠ Typ I je nejrychlejší, protože histamin je PŘEDEM NASKLADNĚNÝ — jen se vysype.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč adrenalin a ne antihistaminikum? → adrenalin řeší tři věci najednou: $\alpha 1$ zvedne tlak, $\beta 2$ otevře průdušky, $\beta 1$ nakopne srdce. Antihistaminikum blokuje jeden mediátor, který je už venku.
- Co je red man syndrom? → ⚠ PSEUDOALERGIE po rychlém vankomycinu — přímé vytěsnění histaminu, NENÍ to imunitní → STAČÍ ZPOMALIT INFUZI
- Příklad idiosynkrazie? → atypická pseudocholinesteráza → suxamethonium se neodbourá → apnoe až 12 h

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

► ZAČNI: „Mutagenita je schopnost vyvolat mutaci, karcinogenita způsobit nádor — nejsou to totéž. Klíčové je, že mutace se zafixuje až při kopírování DNA — proto roste riziko s frekvencí buněčného dělení.“

KOSTRA: mutagenita × karcinogenita → fixace při dělení → nejzranitelnější tkáň = NÚ cytostatik → Amesův test → genotoxické (ireverzibilní) × epigenetické (vrátne) → IARC skupina 1

AMESŮV TEST: salmonela s rozbitým genem NEUMÍ histidin
→ na misce BEZ histidinu NEVYROSTE
→ přidáš látku → ⚠ způsobí-li mutaci opravující gen, ROSTE
→ KAŽDÁ KOLONIE = JEDNA PROKÁZANÁ MUTACE
⚠ + jaterní frakce, protože řada látek je mutagenní až PO metabolismu

🔑 Iniciátor škrtně sirkou (nevratné), promotor přilévá benzín (vrátne).

⚠ Skupiny IARC neříkají JAK MOC, ale JAK JISTĚ.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se do Amesova testu přidávají játra? → spousta látek je mutagenní až po biotransformaci — a bakterie játra nemá
- Co je ve skupině 1 IARC? → azbest, benzen, ETHANOL, CYKLOSPORIN — jistota průkazu je stejná, míra rizika ne
- Proč zrovna dřev, sliznice a vlasy? → rychle se dělí → mutace se zafixuje

O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

► **ZAČNI:** „Těhotenství mění celou kinetiku — distribuční objem stoupá až o polovinu, vzniká diluční hypoalbuminemie a glomerulární filtrace stoupá o padesát procent. Placentou přitom pronikají téměř všechna léčiva prostou difuzí.“

KOSTRA: změny kinetiky → placenta = tenká stěna, projde tučné, malé, nenabité → iontová past u plodu → 3 období → kategorie A–X → teratogeny 1. × 2./3. trimestru → léčba < riziko neléčené nemoci → kojení

① BLASTOGENEZE	do 14. dne	⚠ VŠE NEBO NIC (buňky totipotentní, a malformace vzniknout NEMŮŽE – není co deformovat)
② ORGANOGENEZE	15.–90. den	⚠ NEJRIZIKOVĚJŠÍ – anatomické MALFORMACE
③ FETÁLNÍ	90.–280.	malformace už ne, ale FUNKČNÍ změny

⚠ V těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi RIZIKEM LÉKU a RIZIKEM NELÉČENÉ NEMOCI.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč je heparin bezpečný a warfarin ne? → heparin je obrovská NABITÁ molekula → placentou neprojde. Warfarin je malý a lipofilní → projde.
- Proč ACE inhibitory ve 2./3. trimestru? → poškodí ledviny plodu → nemočí → OLIGOHYDRAMNION → brání vývoji plic
- Proč NSA? → prostaglandiny drží otevřenou BOTALLOVU DUČEJ — NSA ji předčasně uzavřou
- Kdy má matka brát lék při kojení? → hned PO kojení, ideálně před nejdelším spánkem dítěte

O33 · Farmakoterapie v dětství

► **ZAČNI:** „Odpověď otevřu jednou větou: dítě není malý dospělý. Nejde jen o přepočítání dávky — má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky.“

KOSTRA: novorozenec do 28. dne → A: vyšší pH, pomalá pasáž → D: 75 % vody, málo albuminu → M: ⚠ fáze I funguje, fáze II NE (glukuronidace do 2 let) → E: filtrace dozraje v polovině 2. roku → dávka na POVRCH těla ÷ 1,73 → 3 syndromy

🔑 První fáze funguje, druhá ne.

⚠ Nejde jen o zpomalení — metabolismus se PŘELIJE do náhradních cest a vzniknou JINÉ metabolity.

? DOPTAJÍ SE:

- *Tři specifické NÚ?* → **REYŮV syndrom** (aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie) · **GRAY BABY** (chloramfenikol → nezralá glukuronidace) · **tetracykliny** (kosti a sklovina)
- *Proč dávka na povrch těla?* → **metabolická aktivita sleduje spíš povrch než hmotnost**; dítě má na svou váhu obrovský povrch
- *Jak vzniká jádrový ikterus?* → ⚠️ **sčítají se tři nezralosti: málo albuminu (sulfonamid vytěsňuje bilirubin) + nezralá glukuronidace + nevyvinutá HEB**

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmázie

► **ZAČNI:** „Senior je pacient nad pětadesát let. Změny plynou z **involuce orgánů, úbytku adaptačních rezerv a polypragmázie** — a nejzajímavější je distribuce, protože **se mění dvěma protichůdnými směry najednou.**“

- ⚠️ **UBÝVÁ VODY** → hydrofilní lék se má kam **MÉNĚ** rozředit → **KONCENTRACE** ↑
digoxin, aspirin → problém **HNED** po první dávce
- ⚠️ **PŘIBÝVÁ TUKU** → lipofilní má kam se schovat → **Vd** ↑ → **POLOČAS** ↑
benzodiazepiny → problém až **ZA TÝDEN**

KOSTRA: definice a příčiny → absorpce → **distribuce dvěma směry** → eliminace (játra + ledviny) → ⚠️ **kreatinin klame** → dynamika (vyšší vnímavost) → **Beers, START/STOPP**

🔑 **Hydrofilní se KONCENTRUJÍ, lipofilní se HROMADÍ.**

⚠️ **Normální kreatinin neznamena normální ledviny.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Proč kreatinin klame?* → ⚠️ **vzniká rozpadem SVALŮ** — senior ho vyrábí méně **A** hůř vylučuje; **ty změny se VYRUŠÍ** → filtrace může být na polovině při normální hodnotě
- *Co je START a STOPP?* → **STOPP = co vysadit** · **START = co CHYBÍ a má se nasadit** (podléčení je stejný problém jako předávkování)
- *Proč je senior citlivější na benzodiazepiny?* → **chybí mu adaptační rezerva**, kterou by následek vyvážil

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — ověř proti přednášce.

► **ZAČNI:** „**Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem** — typicky velká bílkovina vyráběná rekombinantní DNA technologií. **A všechny jeho vlastnosti plynou z jediné věci: je to bílkovina.**“

KOSTRA: bílkovina → **stráví se** → **jen parenterálně** · **je vidět** → **imunogenita** · **vyrábí ji živá buňka** → **nejde udělat identickou kopii** → **BIOSIMILAR** → koncovky (-mab, -cept, -kin, -stim, -poetin) → **názvosloví protilátek** → přínosy → **rizika: imunogenita + INFEKCE**

- o- MYŠÍ → -xi- CHIMÉRIKÁ → -zu- HUMANIZOVANÁ → -u- **PLNĚ HUMÁNNÍ**
- ⚠️ Čím **LIDŠTĚJŠÍ**, tím **MÉNĚ IMUNOGENNÍ** (kopíruje historii oboru)

⚠️ **-tinib NENÍ biologikum** (imatinib, erlotinib jsou malé molekuly). **Cílená ≠ biologická léčba.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč biosimilar a ne generikum? → **živá buňka nikdy nevyrobí dvě identické molekuly** (liší se glykosylací) — **i dvě šarže originálu se liší**; biosimilar se musí vejít do pásma, ve kterém kolísá originál
- Proč screening TBC před anti-TNF? → **⚠️ TNF-α drží pohromadě GRANULOM; zablokuješ ho → granulom se rozpadne a mykobakterie se uvolní**
- Proč nesmí živé vakcíny? → **pacient je imunosuprimovaný — oslabený virus by mohl vyvolat nemoc**

SPECKA I · otázky 36–88

Než začneš: prvních jedenáct otázek (36–46) je jeden jediný obrázek. Nauč se ho a devět otázek z něj odvodíš, místo abys je memorovala.

PARASYMPATIKUS
„odpočívej a trav“
přenašeč: ACETYLCHOLIN

SYMPATIKUS
„bojuj nebo uteč“
přenašeč: NORADRENALIN
(v nadledvině ADRENALIN)

OKO mióza, akomodace na blízko
SLINY ŘÍDKÉ a HOJNÉ (M3) ⚠️
SRDCE bradykardie (M2)
PRŮDUŠ. zúžení + hlen (M3)
CÉVY (bez inervace)
GIT peristaltika ↑, sekrece ↑
MĚCHÝŘ vyprázdnění (M3 stah, sfinkter ↓)

mydriáza (α1)
HUSTÉ a málo → SUCHO V ÚSTECH
tachykardie + síla (β1)
ROZŠÍŘENÍ (β2)
kůže/útroby stah (α1) · sval širší (β2)
útlum
zadržení (β3 relaxace, α1 sfinkter)

⚠️ Z toho plyne celá logika čtyř skupin léků:

cholinomimetikum = zapne parasympatikus	= mióza, sliny, průjem, bradykardie
parasympatolytikum = vypne parasympatikus	= mydriáza, SUCHO, zácpa, tachykardie
sympatomimetikum = zapne sympatikus	= tachykardie, mydriáza, bronchodilatace
sympatolytikum = vypne sympatikus	= bradykardie, hypotenze, bronchospasmus

🔑 Máš dvě páky a u každé můžeš tlačit nahoru nebo dolů. Nic víc v otázkách 37–46 není.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

► **ZAČNI:** „Popíšu to jako cestu jedné molekuly acetylcholinu od výroby po zánik — protože každý krok té cesty je zároveň místo, kam zasahuje nějaký lék.“

```

cholin + acetyl-CoA —cholinacetyltransferáza—> ACETYLCHOLIN
      ↑                                     | uložení do vezikuly
      |                                     ↓
      | zpětné vychytávání                 depolarizace → Ca2+ dovnitř
      | (⚠️ hemicholinium blokuje)          |
      |                                     ↓
cholin + acetát <—acetylCHOLINESTERÁZA— EXOCYTÓZA (⚠️ botulotoxin blokuje)
      |                                     |
      | (⚠️ inhibitory = nepřímá cholinomimetika)      ↓
      |                                     | receptory M1–M5 (metabotropní, přes G-protein)
      |                                     | Nm (ploténka) · Nn (ganglia, dřeň)
  
```

KOSTRA: syntéza → skladování → uvolnění → **receptory M a N** → **zánik ENZYMEM** → kde zasahují léky

⚠ **Klíčový rozdíl proti adrenergnímu přenosu: acetylcholin se ROZŠTĚPÍ ENZYMEM přímo ve štěrbině. Noradrenalin se VYCHYTÁ ZPĚT.** Proto u ACh fungují inhibitory esterázy a u NA blokátory reuptake.

Kde který M receptor: M1 CNS a ganglia a žaludeční buňky · M2 SRDCE (jediný tlumivý — přes Gi) · M3 hladká svalovina a ŽLÁZY · M4, M5 CNS.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč atropin nezastaví svalovou obrnu? → **atropin blokuje jen M receptory; ploténka je Nm** — proto se u otravy organofosfáty dává atropin **a navíc** reaktivátor
- Jak působí botulotoxin? → **štěpí SNARE proteiny** → **vezikula nesplyne s membránou** → **ACh se neuvolní** → chabá obrna (a proto se používá kosmeticky i na spasticitu)
- Který receptor je ionotropní? → **nikotinový** — je to sám o sobě iontový kanál, proto působí v milisekundách; muskarinový jde přes G-protein, proto pomaleji

37 · Přímá cholinomimetika

► **ZAČNI:** „Přímá cholinomimetika jsou látky, které **samy sednou na muskarinový receptor** místo acetylcholinu. Dělí se na **estery cholinu a přírodní alkaloidy** — a rozdíl mezi nimi je hlavně v tom, jestli je rozštěpí cholinesteráza.“

KOSTRA: estery (acetylcholin, karchol, betanechol, methacholin) → alkaloidy (**pilocarpin**, muskarin, arekolin) → účinky = **celý parasimpatikus najednou** → indikace → NÚ **SLUDGE** → kontraindikace

🔑 **SLUDGE** — Salivace, Lakrimace, Urinace, Defekace, GIT křeče, Emeze. (Plus mióza a bronchospasmus.)

⚠ **Zubařský přesah: PILOKARPIN se podává na XEROSTOMII** — u Sjögrenova syndromu a po ozáření hlavy a krku. Rozjede slinné žlázy přes M3.

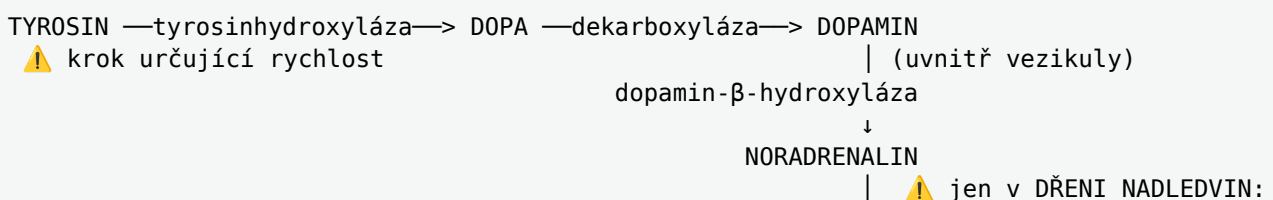
? DOPTAJÍ SE:

- Proč se acetylcholin nedá podat jako lék? → **cholinesteráza ho rozloží během sekund**; proto se používají estery, které jsou vůči ní odolné (karchol, betanechol)
- Kontraindikace? → **astma a CHOPN** (bronchokonstrikce), **vřed** (sekrece kyseliny), **bradykardie a AV blok**, obstrukce střeva
- K čemu betanechol? → **atonie močového měchýře a střeva po operaci** — je selektivní na M3 a nedělá skoro nic se srdcem

38 · Nepřímá cholinomimetika

► **ZAČNI:** „Nepřímá cholinomimetika **nesedají na receptor vůbec** — **blokují acetylcholinesterázu**, takže acetylcholin ve štěrbině zůstane déle a působí silněji. Dělí se podle toho, jestli se z enzymu zase pustí, a podle toho, jestli projdou do mozku.“

REVERZIBILNÍ	—	krátké: EDROFONIUM (jen diagnostika myasthenie)
	—	střední: NEOSTIGMIN, PYRIDOSTIGMIN ⚠ KVARTÉRNÍ = do mozku NE
	—	FYZOSTIGMIN ⚠ TERCIÁRNÍ = do mozku ANO
	—	centrální: donepezil, rivastigmin, galantamin (Alzheimer)
IREVERZIBILNÍ	—	organofosfáty (insekticidy, sarin), karbamáty
		⚠ antidotum ATROPIN + reaktivátor PRALIDOXIM



exocytóza



- ⚠ ZÁNIK: 1) REUPTAKE zpět do neuronu (uptake-1) ← kokain, TCA blokují
2) MAO uvnitř neuronu · COMT vně

KOSTRA: syntéza z tyrosinu → **limitující krok** → skladování → uvolnění → **receptory $\alpha 1$, $\alpha 2$, $\beta 1$, $\beta 2$, $\beta 3$** → **zánik reuptake, ne enzymem** → místa zásahu léků

Co dělá který receptor: $\alpha 1$ stah cév, mydriáza, sfinktery · $\alpha 2$ **PŘED synapsí = brzda** (proto centrální $\alpha 2$ -agonista snižuje tlak) · $\beta 1$ **srdce** (a renin) · $\beta 2$ **bronchy a cévy ve svalu ROZŠÍŘUJE** + tremor + hypokalemie · $\beta 3$ tuk a měchýř.

🔑 **Jedno srdce = $\beta 1$, dvě plíce = $\beta 2$.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Kde vzniká adrenalin a proč ne jinde?* → **jen v dřeni nadledvin** — **jen tam je enzym PNMT**; proto je adrenalin hormon, ne přenašeč
- *Jak působí kokain?* → **blokuje reuptake** → noradrenalin se hromadí ve štěrbině → sympatická bouře, vazokonstrikce, infarkt u mladých
- *Proč je $\alpha 2$ -agonista antihypertenzivum, když α znamená stah cév?* → ⚠ **protože působí CENTRÁLNĚ a PŘEDSYNAPTICKY** — **sedne si na brzdu a utlumí výdej sympatiku z mozku**

41 · Neselektivní sympatomimetika

► **ZAČNI:** „Neselektivní sympatomimetika **budí všechny adrenergní receptory najednou** a liší se jen tím, který z nich potáhnou nejvíc. Nejdůležitější je **adrenalin** — **jediný lék, který v anafylaxi zabírá na všechny složky reakce zároveň.**“

KOSTRA: adrenalin ($\alpha + \beta$) → noradrenalin ($\alpha 1$, $\beta 1$, ⚠ skoro žádné $\beta 2$) → isoprenalin ($\beta 1 + \beta 2$) → dopamin dávkově závisle → indikace → NÚ

DOPAMIN – jeden lék, tři chování podle dávky:

nízká → D1 ledvinné cévy se rozšíří

střed → $\beta 1$ srdce tluče silněji

vysoká → $\alpha 1$ cévy se stáhnou, tlak nahoru

⚠ **Proč adrenalin v anafylaxi: $\alpha 1$ stáhne cévy a zvedne tlak · $\beta 1$ podpoří srdce · $\beta 2$ rozšíří průdušky a zastaví vyplavování mediátorů ze žírných buněk.** Antihistaminikum ani kortikoid tohle neumí a hlavně nezaberou včas. **Podává se i.m. do stehna.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč adrenalin do lokálního anestetika?* → **stáhne cévy** → anestetikum se pomaleji odplavuje → **delší účinek, nižší toxicita, méně krvácí v poli.** ⚠ **Ne do akrálních částí** (prst, ucho, nos) — hrozí ischemie
- *Co je adrenalinová reverze?* → **po podání α -blokátoru zvedne adrenalin místo tlaku pokles** — zbydou jen $\beta 2$ účinky, tedy vazodilatace
- *Proč noradrenalin dělá reflexní bradykardii?* → **zvedne tlak přes $\alpha 1$** → **baroreflex přes vagus srdce zpomalí**, a chybí $\beta 2$, které by to vyvážilo

42 · Sympatomimetika alfa

► **ZAČNI:** „Rozdělím to hned na začátku, protože **$\alpha 1$ a $\alpha 2$ dělají opačné věci: $\alpha 1$ zvedá tlak, centrálně působící $\alpha 2$ ho snižuje.** Ten paradox je jádro celé otázky.“

KOSTRA: $\alpha 1$: fenylefrin, midodrin, nafazolin/xylometazolin → $\alpha 2$: klonidin, methyldopa, brimonidin, tizanidin, dexmedetomidin → mechanismus paradoxu → indikace → NÚ

⚠ **Xylometazolin do nosu jen 5–7 dní** — pak **rhinitis medicamentosa**: sliznice po odeznění reaguje ještě větším otokem, pacient si kápne znovu a je v kruhu.

⚠ **Methyldopa je antihypertenzivum volby v graviditě** — má nejdelší doloženou bezpečnost.

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Proč fenylefrin jako mydriatikum před vyšetřením?* → **rozšíří zornici přes $\alpha 1$, ale NEochrne akomodaci** (na to by musel být anticholinergní) → pacient dál vidí na blízko
- *Nejtypičtější NÚ klonidinu?* → **sucho v ústech a sedace**; a ⚠ **rebound hypertenze po náhlém vysazení**
- *Proč tizanidin na spasticitu?* → **$\alpha 2$ agonista v míše tlumí polysynaptické reflexy**

43 · Sympatomimetika beta

► **ZAČNI:** „Beta-mimetika dělím podle receptoru: **$\beta 2$ na průdušky a dělohu, $\beta 1$ na srdce, $\beta 3$ na měchýř.** Prakticky nejvýznamnější je skupina $\beta 2$, protože stojí na ní celá léčba astmatu.“

KOSTRA: $\beta 2$ **krátkodobá SABA** (salbutamol, fenoterol, terbutalin — ⚠ úlevově) → **dlouhodobá LABA** (formoterol, salmeterol, indakaterol — ⚠ nikdy samotná bez kortikoidu) → **tokolytika** → **$\beta 1$ dobutamin** → **$\beta 3$ mirabegron** → NÚ

⚠ **LABA se nikdy nesmí podat u astmatu bez inhalačního kortikoidu** — zvyšuje to úmrtnost. Vždy fixní kombinace.

🔑 **Tři NÚ všech $\beta 2$ mimetik: TREMOR ($\beta 2$ na kosterním svalu) · TACHYKARDIE (přelití na $\beta 1$) · HYPOKALEMIE ($\beta 2$ žene draslík dovnitř buňky).**

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Proč formoterol může být i úlevový, když je to LABA?* → **má rychlý nástup jako salbutamol, ale dlouhý účinek** — proto smí být v režimu MART; salmeterol nastupuje pomalu a úlevově se použít nesmí
- *Proč $\beta 2$ -mimetikum jako tokolytikum?* → **$\beta 2$ relaxuje hladkou svalovinu dělohy** → oddálí předčasný porod (hexoprenalin)
- *K čemu se využívá hypokalemický efekt?* → **při akutní hyperkalemii** — salbutamol v nebulizaci naveze draslík do buněk

44 · Nepřímá sympatomimetika

► **ZAČNI:** „Nepřímá sympatomimetika **na receptor sama nesedají** — buď **vytlačí noradrenalin z vezikul**, nebo **zablokují jeho zpětné vychytávání**. Z toho plyne jejich hlavní slabina: **potřebují mít z čeho brát.**“

KOSTRA: vyplavující (**efedrin, pseudoefedrin, amfetamin, metamfetamin, tyramin**) → blokující reuptake (**kokain, tricyklická antidepresiva**) → směšené → ⚠ **tachyfylaxe** → interakce → zneužívání

⚠ **TACHYFYLAXE:** při opakovaném podání rychle slábne účinek — **vezikuly jsou prázdné**. To přímá sympatomimetika nedělají.

⚠ **Sýrový efekt:** tyramin v uzrálých sýrech, víně a uzeninách se normálně zlikviduje ve střevě MAO. **Když pacient bere neselektivní inhibitor MAO, tyramin projde, vytlačí noradrenalin a vznikne hypertenzní krize.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč se pseudoefedrin prodává jen na jméno? → je to prekurzor pro výrobu metamfetaminu; navíc sám zvedá tlak a nespavost
- Proč kokain zužuje cévy? → **blokuje reuptake** → **noradrenalin ve štěrbině zůstane** → **trvalá α_1 stimulace** → mimo jiné **nekróza nosní přepážky**
- Co je to falešný přenašeč? → látka, která se uskladní do vezikuly místo noradrenalinu a po uvolnění působí slabě (např. metabolit **methyldopy**)

45 · Sympatolytika alfa

► **ZAČNI:** „Alfa-blokátory **uvolní stah cév**, který drží α_1 receptory. Dělí je na **neselektivní**, které se používají skoro výhradně u feochromocytomu, a **α_1 -selektivní**, které jsou dnes hlavně urologické.“

KOSTRA: neselektivní (**fentolamin** reverzibilní, **fenoxybenzamin** ireverzibilní) → α_1 (**prazosin, doxazosin, terazosin**) → **uroselektivní α_1A tamsulosin, silodosin** → indikace → **NÚ ortostáza a first-dose efekt**

⚠ **U feochromocytomu vždy nejdřív α -blokáda, teprve potom betablokátor.** Obráceně **zablokuješ β_2 vazodilataci a zůstane čistý α_1 stah** → hypertenzní krize.

⚠ **First-dose efekt:** první dávka prazosinu může způsobit kolaps. **Podává se malá dávka na noc vleže.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč tamsulosin **nesnižuje tlak**? → je selektivní na podtyp α_1A , který je v prostatě a hrdle měchýře, **ne na α_1B v cévách**
- Co je „floppy iris syndrome“? → ⚠ **komplikace operace katarakty u pacientů na tamsulosinu** — duhovka je ochablá; oftalmolog to musí vědět předem
- Jak se α -blokátory uplatní jinde? → **doxazosin u hypertenze s BPH**; a **fentolamin lokálně při extravazaci noradrenalinu**, aby se tkáň nenekrotizovala

46 · Sympatolytika beta (betablokátory)

► **ZAČNI:** „Betablokátory jsou **kompetitivní antagonisté beta receptorů**. Klinicky je celá otázka o jedné vlastnosti: **jak moc jsou selektivní na β_1** — protože nežádoucí účinky pocházejí skoro výhradně z toho, co udělají na β_2 .“

KOSTRA: dělení (**neselektivní · β_1 -selektivní · s vnitřní aktivitou · s vazodilatací**) → mechanismus ($\downarrow$ srdeční výdej, $\downarrow$ renin, centrální útlum) → indikace → NÚ → ⚠ **vysazování**

NESELEKTIVNÍ	propranolol (lipofilní → do CNS), sotalol (+ třída III), timolol (glaukom, ⚠ i v kapkách se vstřebá!)
β_1 -SELEKT.	metoprolol, bisoprolol, atenolol, betaxolol

+ VAZODILAT. karvedilol (+ $\alpha 1$ blokáda) · nebivolol (+ uvolnění NO)
s ISA pindolol (částečně receptor i budí)

Indikace: ICHS, hypertenze, arytmie, **srdeční selhání (jen bisoprolol, metoprolol ZOK, karvedilol, nebivolol — ⚠ nasazovat v malé dávce a pomalu titrovat)**, tyreotoxikóza, esenciální tremor, profylaxe migrény, glaukom, portální hypertenze.

⚠ **Nikdy nevysazovat náhle** — receptory se během léčby namnožily (up-regulace) a náhlé odkrytí vede k rebound tachykardii až infarktu.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč jsou u diabetika opatrné? → **maskují varovné příznaky hypoglykemie** (třes, bušení srdce zprostředkuje sympatikus) — ⚠ **pocení zůstane, to jde přes cholinergní vlákna**
- Proč jsou u astmatu kontraindikované? → **blokáda $\beta 2$ → bronchospazmus**; u $\beta 1$ -selektivních je riziko menší, ale selektivita není absolutní a v plné dávce mizí
- Proč u srdečního selhání pomáhá lék, který oslabuje stah? → ⚠ **chronicky zvýšený sympatikus srdce ničí; betablokátor ho chrání**. Proto se efekt dostaví až za týdny a na začátku se stav může přechodně zhoršit

47 · Myorelaxancia

► **ZAČNI:** „Myorelaxancia dělím podle místa účinku: **periferní působí na nervosvalové ploténce a používají se v anestezii, centrální působí v míše a mozku a používají se na spasticitu a bolesti zad.**“

PERIFERNÍ — DEPOLARIZUJÍCÍ SUKCYNYLCHOLIN

- ⚠ nejdříve fascikulace, pak ochabnutí · ⚠ **NEMÁ ANTIDOTUM**
- NEDEPOLARIZUJÍCÍ (kompetitivní) rokuronium, vekuronium, atrakurium/cisatrankurium, pankuronium
- ⚠ antidotum NEOSTIGMIN + atropin · u rokuronu SUGAMMADEX

CENTRÁLNÍ — baklofen (GABA-B) · tizanidin · tolperison · benzodiazepiny

PŘÍMO NA SVAL — DANTROLEN (blokuje výdej Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula)

KOSTRA: dělení → rozdíl depolarizující × nedepolarizující → indikace (intubace, operace) → **komplikace sukcinylnu** → antidota → centrální skupina

⚠ **Sukcinylnu** — **tři pasti: hyperkalemie** (u popálenin a poranění míchy smrtelná) · **maligní hypertermie** (hlavně s halotanem → **dantrolen**) · **atypická pseudocholinesteráza** (geneticky — apnoe trvá hodiny).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč depolarizující blok nejde zrušit neostigminem? → **problém není nedostatek acetylcholinu, ale jeho nadbytek — ploténka je trvale depolarizovaná**. Neostigmin by blok ještě prohloubil
- Čím je zvláštní atrakurium? → ⚠ **Hofmannova eliminace — rozpadá se samo při tělesné teplotě a pH, nezávisle na játrech a ledvinách** → lék volby při selhání orgánů
- Jak funguje sugammadex? → **není to inhibitor enzymu — je to molekulární klec, která rokuronium fyzicky obalí a odnese do moči**

48 · Lokální anestetika

► **ZAČNI:** „Lokální anestetika **blokují napětově řízené sodíkové kanály** a tím zastaví vedení vzruchu. Ale abych to vysvětlila správně, musím začít u jejich chemie — **jsou to slabé zásady a musí se dostat dovnitř buňky, aby kanál zablokovaly zevnitř.**“

vně buňky: LA^+ (nabitě) $\rightleftharpoons$ LA (nenabitě) ⚠ jen NENABITÉ projde membránou
↓
uvnitř: $LA \rightleftharpoons LA^+$ — zevnitř zavře Na^+ kanál

⚠ ZÁNĚT = KYSELÉ pH → skoro všechno je NABITÉ → dovnitř se nedostane
→ ANESTEZIE V ZANÍCENÉM ZUBU NEZABERE

KOSTRA: chemie (slabé báze) → **estery × amidy** → mechanismus a **iontová past** → **vazokonstriktor** → toxicita → antidotum

Estery (prokain, tetrakain, benzokain): štěpí je **plazmatická cholinesteráza**, metabolit **PABA** → **alergie**.

Amidy (lidokain, mepivakain, **artikain**, bupivakain, prilokain, trimekain): metabolizují se v **játrech**, alergie výjimečná. 🔑 **Amid má v názvu dvě „i“ — lidokain.**

⚠ **Zubařsky nejdůležitější — ARTIKAIN:** je amid, ale nese navíc **esterovou skupinu**, kterou plazmatické esterázy rychle rozštěpí → **krátký poločas a nízká systémová toxicita**. ⚠ **Bupivakain je naopak nejvíc kardiotoxický a prilokain dělá methemoglobinemii.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Co uděláš, když anestezie v zaníceném zubu nezabírá?* → **nezvyšuj bezhlavě dávku** — podej blok mimo zánět (svodná anestezie), použij větší objem nebo intraligamentární techniku
- *Jak vypadá systémová toxicita?* → **nejdřív CNS: brnění kolem úst, kovová chuť, tinnitus, neklid → křeče → útlum; pak kardiovaskulární kolaps**. ⚠ **U bupivakainu může srdce selhat dřív, než přijdou varovné CNS příznaky**
- *Antidotum?* → **lipidová emulze i.v.** — vytvoří v krvi „tukovou past“, do které se anestetikum vychytá

49 · Celková anestetika — inhalační

► **ZAČNI:** „U inhalačních anestetik se všechno točí kolem **dvou nezávislých veličin: MAC, která říká, jak jsou silná, a rozpustnost v krvi, která říká, jak rychle nastupují**. A ty dvě spolu nesouvisí.“

MAC = minimální alveolární koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje na kožní řez ⚠ **NÍZKÁ MAC = SILNÉ anestetikum**
ROZPUSTNOST V KRVÍ (koeficient krev/plyn)
⚠ **NÍZKÁ rozpustnost = RYCHLÝ nástup i probuzení**
(co se nerozpustí v krvi, to rychle nasytí mozek)

KOSTRA: MAC a rozpustnost → jednotlivé látky → výhody a nevýhody → **oxid dusný zvlášť** → komplikace

Halotan — ⚠ obsoletní: hepatotoxicita a senzibilizace srdce ke katecholaminům. **Isofluran** — levný, dráždivý. **Sevofluran** — dnes standard, sladký a nedráždivý → **vhodný k úvodu inhalací u dětí**. **Desfluran** — nejrychlejší, ale dráždí dýchací cesty.

⚠ **Oxid dusný (rajský plyn):** MAC přes 100 % → sám nikdy neuspí. Má ale **výborný analgetický účinek** → v zubním lékařství se používá k **sedaci a analgezii u úzkostných pacientů a dětí**. Rizika: **difuzní hypoxie při ukončení, inaktivace vitamínu B12** při dlouhé expozici, expanze uzavřených dutin.

? DOPTAJÍ SE:

- *Co je maligní hypertermie?* → **geneticky podmíněná porucha ryanodinového receptoru; spouští ji halogenovaná anestetika a sukcinylcholin** → rigidita, prudký vzestup teploty, acidóza, rabdomyolýza → **dantrolen**
- *Proč se sevofluran hodí na dětský úvod?* → **nedráždí a je sladký** — dítě se nechá uspat maskou bez kanyly
- *Co je difuzní hypoxie?* → **na konci se oxid dusný rychle vyplaví do alveolů a naředí tam kyslík** → proto se po ukončení podává 100% kyslík

50 · Celková anestetika — intravenózní

► **ZAČNI:** „Nitrožilní anestetika se používají hlavně k **úvodu do anestezie**, protože účinkují během jednoho oběhu krve. **Každé z nich má jinou hlavní přednost a jinou hlavní nevýhodu** — a podle toho se vybírá pacient.“

Látka	Přednost	⚠ Nevýhoda
Propofol	rychlý, čisté probuzení, antiemetický	hypotenze , žádná analgezie, propofolový infuzní syndrom
Thiopental	ultrarychlý, chrání mozek	⚠ kumuluje — krátkost je jen redistribucí, ne metabolismem
Ketamin	⚠ zachovává dech a ZVYŠUJE tlak , silná analgezie	halucinace při probuzení, hypersalivace
Etomidát	⚠ kardiálně nejstabilnější	útlum kůry nadledvin , myoklonie
Midazolam	anxiolýza, amnézie	pomalejší nástup

⚠ **Thiopental — nejčastěji zkoušená past:** účinek skončí za pár minut ne proto, že by se lék odboural, ale proto, že **se přelije z mozku do svalů a tuku (redistribuce)**. Po opakovaných dávkách se tkáň nasytí a probuzení trvá hodiny.

? DOPTAJÍ SE:

- *Kdy ketamin?* → **šokový a hypotenzní pacient, akutní stavy v terénu, popáleniny** — jako jediný nesráží tlak; ⚠ podává se s benzodiazepinem kvůli halucinacím
- *Proč se propofol nedá použít sám na bolestivý výkon?* → **nemá žádný analgetický účinek** — musí se přidat opioid
- *Kde působí?* → **propofol, thiopental, etomidát i benzodiazepiny na GABA-A receptoru; ketamin je jiný — blokuje NMDA receptor pro glutamát**

51 · Hypnotika

► **ZAČNI:** „Hypnotika navozují spánek. Historicky šla vývojová řada **barbituráty** → **benzodiazepiny** → **Z-hypnotika** a **hnala ji jediná věc: snaha o širší bezpečnostní okno**. Na tom se dá vysvětlit celá otázka.“

GABA-A receptor = chloridový kanál. Chlorid dovnitř = buňka se ztiší.

BENZODIAZEPIN ⚠ zvyšuje FREKVENCI otevírání — bez GABA neudělá NIC → strop
BARBITURÁT ⚠ prodlužuje DOBU otevření
a ve vyšší dávce otevře kanál I BEZ GABA → ⚠ ŽÁDNÝ STROP
→ proto barbiturát zabíjí a benzodiazepin sám o sobě skoro ne

KOSTRA: barbituráty (obsoletní, ⚠ indukce CYP, úzké okno, **bez antidota**) → benzodiazepiny → **Z-hypnotika** (zolpidem, zopiklon, zaleplon) → melatoninergní → antihistaminika → zásady léčby nespavosti

Z-hypnotika: vážou se převážně na podjednotku $\alpha 1$ receptoru GABA-A → **hypnotický účinek téměř bez myorelaxace a antikonvulze**, kratší poločas, menší ranní kocovina. ⚠ **Parasomnie** — noční jedení, chození a řízení s amnézií.

⚠ **Hypnotikum se nasazuje krátkodobě a jako doplněk.** Základ je spánková hygiena a KBT.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se barbituráty přestaly používat na spaní? → **nemají strop účinku, mají velmi úzké terapeutické okno, silně indukují jaterní enzymy a nemají antidotum**
- Který lék na spaní je vhodný pro seniora? → **spíš žádný**; z nutnosti nejkratší možný (zolpidem v poloviční dávce) — ⚠ **benzodiazepiny u seniorů znamenají pády a zlomeniny krčku**
- Co dělá melatonin? → **posunuje vnitřní hodiny**, hodí se u poruch rytmu a jet lagu; není to klasické hypnotikum

52 · Benzodiazepiny

► **ZAČNI:** „Benzodiazepiny jsou **pozitivní alosterické modulátory receptoru GABA-A** — samy receptor nespustí, jen zesílí to, co udělá vlastní GABA. Mají **pět účinků najednou** a klinicky se liší hlavně délkou působení.“

🔑 **Pět účinků: ANXIOLÝZA · SEDACE a HYPNÓZA · ANTIKONVULZE · MYORELAXACE · ANTEROGRÁDNÍ AMNÉZIE.** (Amnézie je důvod, proč se midazolam dává před výkonem — pacient si výkon nepamatuje.)

KOSTRA: mechanismus → **strop účinku** → dělení dle poločasu → indikace → ⚠ **tolerance a závislost** → antidotum

Délka	Zástupci	Kdy
krátká	midazolam, triazolam	premedikace, výkony
střední	alprazolam, oxazepam, lorazepam	úzkost, panika
dlouhá	diazepam, klonazepam	epilepsie, spasticita, odvykací stav

⚠ **LOT** — lorazepam, oxazepam, temazepam: jako jediné se **jen konjugují (glukuronidace)**, neprocházejí fází I. Proto jsou bezpečné u **jaterního postižení a u seniorů** — nekumulují se.

⚠ **Antidotum FLUMAZENIL** — ale opatrně: u dlouhodobě závislého nebo u smíšené otravy s TCA může vyvolat křeče.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč benzodiazepin sám o sobě jen výjimečně zabije? → **má strop** — bez vlastní GABA neudělá nic.
⚠ **Smrtelný je v kombinaci s alkoholem nebo opioidem**, protože ty strop nemají
- Jak se vysazují? → **velmi pomalu, po týdnech**; jinak hrozí **rebound úzkost, nespavost a v těžkých případech křeče** — odvykací stav připomíná alkoholový
- Kdy naopak jsou lékem volby? → **status epilepticus, odvykací stav od alkoholu, akutní panická ataka, premedikace**

53 · Antiepileptika

► **ZAČNI:** „Epileptický záchvat je **nadměrný synchronní výboj neuronů**. Antiepileptika ho tlumí čtyřmi způsoby a je **jednodušší naučit se ty čtyři mechanismy než seznam léků** — z mechanismu si pak zástupce odvodím.“

- | | |
|---|---|
| 1) blokáda Na ⁺ kanálů | fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, valproát |
| 2) blokáda T-Ca ²⁺ kanálů | ETHOSUXIMID ⚠ jen absence |
| 3) zesílení GABA | benzodiazepiny, barbituráty, vigabatrin, tiagabin |
| 4) tlumení glutamátu | topiramát, perampanel |
| + levetiracetam — vazba na vezikulární protein SV2A (⚠ vlastní kategorie) | |

KOSTRA: mechanismy → volba podle typu záchvatu → **fenytoin, karbamazepin, valproát podrobně** → NÚ → **status epilepticus** → ⚠ gravidita

⚠ **FENYTOIN** — **zubařsky nejdůležitější antiepileptikum**: způsobuje **HYPERPLAZII GINGIVY**. Objeví se u velké části pacientů, závisí na ústní hygieně. **Stejný obraz dělá cyklosporin a blokátory kalciových kanálů (nifedipin)**. Navíc má **nelineární kinetiku** — malé zvýšení dávky zvedne hladinu skokem do toxického pásma (nystagmus, ataxie).

⚠ **VALPROÁT** je **nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky** — defekty neurální trubice, snížené IQ. U dívek a žen ve fertilním věku se mu vyhýbáme.

⚠ **KARBAMAZEPIN:** autoindukce (vlastní hladinu si po dvou týdnech srazí), **hyponatremie**, u asijské populace **HLA-B*1502** → **Stevens-Johnsonův syndrom**.

❓ **DOPTAJÍ SE:**

- *Postup u status epilepticus?* → **benzodiazepin i.v. (diazepam, midazolam)** → **fenytoin nebo levetiracetam i.v.** → **celková anestezie**
- *Proč se antiepileptika nesmí vysadit náhle?* → **hrozí status epilepticus** — vysazuje se v měsících
- *Kterým lékem se dá epilepsii zhoršit?* → **karbamazepin a fenytoin zhoršují absence a myoklonie**; ⚠ u generalizované epilepsie je bezpečnější valproát nebo levetiracetam

54 · Antiparkinsonika

► **ZAČNI:** „Parkinsonova nemoc je **zánik dopaminergních neuronů v nigrostriatální dráze**. Celá léčba stojí na jedné otázce: **jak dostat dopamin do mozku, když sám přes hematoencefalickou bariéru neprojde**. Odpověď je levodopa.“

LEVODOPA (projde do mozku) —dekarboxyláza—> DOPAMIN
⚠ ale dekarboxyláza je i NA PERIFERII → dopamin vznikne v krvi
→ nauzea, hypotenze, arytmie, a do mozku toho zbyde málo

ŘEŠENÍ: + KARBIDOPA nebo BENSERAZID

⚠ ty samy do mozku NEPROJDOU → vypnou enzym jen na periferii

KOSTRA: patofyziologie → **levodopa + inhibitor periferní dekarboxylázy** → **agonisté D2** → **inhibitory MAO-B a COMT** → amantadin → anticholinergika → **komplikace dlouhodobé léčby** → ⚠ čemu se vyhnout

Ostatní skupiny: agonisté D2 **pramipexol, ropinirol, rotigotin** (⚠ poruchy kontroly impulzů — hazard, nakupování, hypersexualita) · **selegilin, rasagilin** (MAO-B) · **entakapon** (COMT, přidává se k levodopě) · **amantadin** · **anticholinergika (biperiden)** — ⚠ hlavně na třes, ale u seniorů zhoršují kognici a dělají xerostomii.

⚠ Po letech léčby se objeví „wearing off“ (účinek nevydrží do další dávky) a „on-off“ (stav kolísá nepředvídatelně) a dyskineze. Proto se u mladých začíná agonistou a levodopa se šetří.

⚠ Parkinsonikovi se nesmí dát metoklopramid ani klasické antipsychotikum — blokují D2 a stav prudce zhorší. **Bezpečná alternativa proti nevolnosti je domperidon** (⚠ neprojde do mozku).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se nedá podat rovnou dopamin? → **neprojde hematoencefalickou bariérou**; levodopa ano, protože se veze aktivním přenašečem pro aminokyseliny
- Proč se levodopa nemá zapíjet bílkovinným jídlem? → ⚠ **soutěží s aminokyselinami o stejný přenašeč** ve střevě i na bariéře
- Co je to **lékový parkinsonismus**? → **stav vyvolaný bloádou D2 antipsychotiky**; ⚠ **levodopa na něj nezabírá**, řeší se vysazením či záměnou léku

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

► **ZAČNI:** „Antipsychotika **blokují dopaminové receptory D2**. Jenže dopamin má v mozku **čtyři dráhy** — a **lék je neumí rozlišit**. Proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky. To je klíč k celé otázce.“

- | | |
|--------------------|---|
| 1) MEZOLIMBICKÁ | blokáda = ★ ÚČINEK (halucinace, bludy ustoupí) |
| 2) MEZOKORTIKÁLNÍ | blokáda = ⚠ ZHORŠÍ negativní příznaky a kognici |
| 3) NIGROSTRIATÁLNÍ | blokáda = ⚠ EXTRAPYRAMIDOVÉ nežádoucí účinky |
| 4) TUBEROINFUNDIB. | blokáda = ⚠ HYPERPROLAKTINEMIE
(dopamin je normálně BRZDA prolaktinu — sundáš brzdu)
→ galaktorea, amenorea, gynekomastie, útlum libida |

KOSTRA: čtyři dráhy → **klasická × atypická** → zástupci → **NÚ v časové řadě** → ⚠ **maligní neuroleptický syndrom** → **klozapin zvlášť**

Klasická: vysokopotentní **haloperidol, flufenazin** (⚠ hodně extrapyramidových NÚ) · nízkopotentní **chlorpromazin, levomepromazin** (⚠ sedace, anticholinergní účinky, hypotenze).

Atypická (blokují i 5-HT_{2A} → méně extrapyramidových NÚ): **risperidon** (⚠ nejvíc prolaktin), **olanzapin, kvetiapin** (⚠ metabolický syndrom, přírůstek hmotnosti), **aripiprazol** (parciální agonista — „stabilizátor“), **ziprasidon**.

🔑 **Extrapyramidové NÚ v pořadí, jak přicházejí:** **hodiny** → **akutní dystonie** (křeč krku, okulogyrická krize; ⚠ řeší se **biperidenem**) · **dny** → **akatie** (neschopnost vydržet v klidu) · **týdny** → **parkinsonismus** · **měsíce až roky** → **tardivní dyskineze** (⚠ často ireverzibilní).

⚠ **Maligní neuroleptický syndrom:** rigidita, horečka, porucha vědomí, **vysoká CK**, nestabilní oběh → **vysadit lék, dantrolen, bromokriptin**.

⚠ **KLOZAPIN** — **nejúčinnější u rezistentní schizofrenie, ale AGRANULOCYTÓZA** → povinné pravidelné krevní obrazy. Prakticky nedělá extrapyramidové NÚ.

⚠ **Zubařsky:** xerostomie, **prodloužení QT** (pozor na kombinace) a **tardivní dyskineze v orofaciální oblasti** — mlaskání, žvýkací pohyby, potíže s protézou.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč atypická dělají méně extrapyramidových NÚ?* → **blokádu 5-HT_{2A} uvolní dopamin ve striatu** — serotonin ho tam normálně brzdí; navíc se z receptoru D₂ rychleji pouštějí
- *Na co antipsychotika NEzaberou?* → **na negativní příznaky** (oploštělá emotivita, apatie, sociální stažení) — a mezokortikální blokádu je můžou i zhoršit
- *Antipsychotikum s nejmenším rizikem přírůstku hmotnosti?* → **aripiprazol nebo ziprasidon**; nejhorší jsou **olanzapin a klopazapin**

56 · Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

► **ZAČNI:** „Obě tyto skupiny fungují — **ale jsou to léky druhé a třetí volby, protože jsou nebezpečné.**

Tricyklická kvůli **kardiotoxicitě při předávkování**, inhibitory MAO kvůli **interakcím s jídlem**. Právě to je pointa, kterou chci ukázat.”

KOSTRA: monoaminová hypotéza → **TCA: mechanismus + „špinavý profil“** → ⚠ toxicita → **IMAO: dělení a sýrová reakce** → **serotoninový syndrom** → dnešní místo v léčbě

TCA — amitriptylin, nortriptylin, imipramin, klomipramin, dosulepin. Blokuji reuptake **noradrenalinu i serotoninu** (žádoucí) a **zároveň receptory M, H₁ a α₁** (nežádoucí) — proto „špinavá“ léčiva.

blokáda M → ⚠ XEROSTOMIE, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
blokáda H₁ → sedace, přírůstek hmotnosti
blokáda α₁ → ortostatická hypotenze, závratě, pády
blok Na⁺ v srdci → ⚠ ARYTIE = příčina smrti při předávkování

⚠ **TCA mají velmi úzké terapeutické okno** — zásoba na dva týdny může být smrtelná dávka. **U pacienta se suicidálními myšlenkami je to zásadní argument proti.** Antidotum u arytmií: **hydrogenuhličitán sodný**.

⚠ **IMAO:** neselektivní ireverzibilní (**tranylcypromin, fenelzin**) → **sýrová reakce** s tyraminem (viz otázka 44). **Moklobemid** je reverzibilní inhibitor MAO-A (RIMA) — **tyramin ho z enzymu vytlačí, takže je bezpečný**.

⚠ **Serotoninový syndrom** (IMAO + SSRI, tramadol, triptan): **horečka, myoklonus, hyperreflexie, neklid, průjem**. Rozlišení proti malignímu neuroleptickému syndromu: ⚠ **serotoninový má HYPERreflexii a myoklonus, neuroleptický má RIGIDITU a vzniká pomalu**.

? DOPTAJÍ SE:

- *K čemu se TCA používají dnes?* → **neuropatická bolest, profylaxe migrény, noční pomočování** — v nižších dávkách, než jaké se používaly na depresi
- *Jak dlouho po vysazení ireverzibilního IMAO trvá riziko?* → ⚠ **až dva týdny** — než se enzym vytvoří znovu
- *Zubařský dopad TCA?* → **výrazná xerostomie** → **mnohočetný kaz**; ⚠ **a opatrnost s adrenalinem v anestetiku, protože TCA blokuji jeho vychytávání a zesilují ho**

57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

► **ZAČNI:** „SSRI jsou dnes léky první volby u deprese a úzkostných poruch — ne proto, že by byly účinnější než tricyklická, ale proto, že jsou **bezpečné při předávkování a snesitelnější**. To je celý důvod, proč se to změnilo.“

KOSTRA: SSRI (mechanismus, zástupci, NÚ) → ⚠ **latence 2–4 týdny** → SNRI → atypická podle profilu → ⚠ krvácení, hyponatremie, discontinuation syndrom

SSRI: fluoxetin (⚠ dlouhý poločas, silný inhibitor CYP2D6), sertralin (nejmenší interakce), escitalopram/citalopram (⚠ prodlužují QT), paroxetin (⚠ anticholinergní, nejhorší vysazování).

⚠ **Latence 2–4 týdny — a v ní se skrývá past: psychomotorický útlum se upraví dřív než nálada.** Pacient dostane energii, ale ještě má depresivní myšlenky → **na začátku léčby riziko sebevraždy stoupá.**

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAŤ:** SSRI vyprázdňují zásoby serotoninu z trombocytů → horší agregace → delší krvácení po extrakci. Zvláště v kombinaci s NSA. **Není důvod lék vysazovat, ale je důvod počítat s tím a ošetřit lůžko.**

SNRI: venlafaxin (⚠ ve vyšších dávkách zvyšuje tlak), duloxetin (i na diabetickou neuropatii a stresovou inkontinenci).

Atypická podle toho, co pacient potřebuje: mirtazapin — ⚠ **sedace + chuť k jídlu** (výhoda u nespavého a hubnouceho pacienta) · bupropion — ⚠ **bez sexuálních NÚ, pomáhá přestat kouřit**, ale **snižuje práh křečí** · trazodon (na spánek) · agomelatin, vortioxetin.

? DOPTAJÍ SE:

- *Nejčastější NÚ SSRI?* → **nauzea na začátku, sexuální dysfunkce (přetrvává), nespavost nebo naopak útlum**, ⚠ **hyponatremie u seniorů (SIADH)**
- *Proč se SSRI nevysazují ze dne na den?* → **discontinuation syndrom** — závratě, „elektrické šoky“ v hlavě, úzkost; nejvýrazněji u paroxetinu, nejméně u fluoxetinu (⚠ vysazuje se sám díky dlouhému poločasu)
- *Jak dlouho léčit první epizodu?* → **nejméně 6 měsíců po odeznění příznaků**, jinak se vrátí

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

► **ZAČNI:** „Rozdělím to na dvě části. **Anxiolytika tlumí úzkost — a hlavní sdělení je, že dlouhodobě se nemají léčit benzodiazepiny, ale antidepresivy. Stabilizátory nálady** brání výkyvům u bipolární poruchy a jejich prototypem je **lithium**.“

KOSTRA: anxiolytika (BZD krátkodobě · **SSRI/SNRI dlouhodobě** · buspiron · hydroxyzin · pregabalin · betablokátory na tělesné projevy) → **thymoprotektiva: lithium, valproát, karbamazepin, lamotrigin, atypická antipsychotika**

⚠ **LITHIUM — klasická zkoušková otázka, protože má nejúžší terapeutické okno v psychiatrii.**

terapeutické rozmezí 0,6–1,2 mmol/l ⚠ **nutné pravidelně měřit hladinu**
vylučuje se **VÝHRADNĚ LEDVINAMI**, nemetabolizuje se

⚠ **ZVEDNOU HLADINU:** NSA · ACE inhibitory a sartany · thiazidy · dehydratace
(ledvina si při nedostatku sodíku lithium plete se sodíkem a šetří ho)

NÚ lithia: třes, polyurie a žízeň (**nefrogenní diabetes insipidus**), **hypothyreóza**, přírůstek hmotnosti, akné. ⚠️
Teratogen — Ebsteinova anomálie. Otrava: zvracení, ataxie, zmatenost, křeče.

Buspiron: parciální agonista 5-HT_{1A} — ⚠️ **nenávykový a bez sedace, ale nastupuje týdny** → nehodí se na akutní paniku.

Lamotrigin je jediný stabilizátor s převahou účinku **na depresivní pól** bipolární poruchy.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se benzodiazepin nehodí na dlouhodobou léčbu úzkostné poruchy?* → **tolerance, závislost, rebound úzkost a kognitivní útlum**; má být jen překlenutím prvních týdnů, než zaberou SSRI
- *Co dáš studentovi před zkouškou, který se klepe?* → **betablokátor** — potlačí třes a bušení srdce; ⚠️ na samotný strach nezabere
- *Antidepresivum u bipolární poruchy?* → ⚠️ **jen se stabilizátorem** — samotné může přepnout pacienta do mánie

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

► **ZAČNI:** „Chci hned na začátku říct to podstatné: **žádný z těch léků nemoc nezastaví**. Zpomalí zhoršování a zlepší denní fungování. Vycházejí ze dvou hypotéz — **cholinergní a glutamátové**.“

KOSTRA: patologie (amyloidové plaky, tau, ⚠️ **zánik cholinergních neuronů**) → **inhibitory acetylcholinesterázy** → **memantin** → nová léčba → **nootropika a jejich sporná evidence** → co nemocnému opravdu pomáhá

Inhibitory AChE — lehké až středně těžké stadium: **donepezil** (1× denně), **rivastigmin** (⚠️ blokuje i butyrylcholinesterázu, existuje jako **náplast** → méně žaludečních potíží), **galantamin**.

NÚ: ⚠️ **přesně SLUDGE, jen slabší** — nevolnost, průjem, **hypersalivace**, bradykardie, noční můry. **Je to přesný opak anticholinergik** — proto se ⚠️ **nesmí kombinovat s léky na hyperaktivní měchýř** (typická chyba: geriatr předepíše oxybutynin a zruší si tím vlastní léčbu).

Memantin — antagonist NMDA receptoru, **středně těžké až těžké stadium**, lze kombinovat s AChEI.

Nová léčba: monoklonální protilátky proti amyloidu (lekanemab, donanemab) — ⚠️ [⚠️ **ověřit — nemusí být ve vašich skriptech**], riziko mozkových otoků a mikrokrvácení.

Nootropika (piracetam, ginkgo, vinpocetin): ⚠️ **evidence slabá až žádná** — u prokázané Alzheimerovy nemoci nejsou léčbou.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč zrovna cholinergní systém?* → **nejdřív zanikají neurony v nucleus basalis Meynerti, které zásobují kůru acetylcholinem** — a acetylcholin je nutný pro paměť a pozornost
- *Co u demenčního pacienta rozhodně nedávat?* → ⚠️ **anticholinergika, benzodiazepiny a klasická antipsychotika** — zhorší kognici a zvyšují úmrtnost
- *Zubařský dopad?* → **hypersalivace při AChEI**, ale hlavně **pacient přestává zvládat ústní hygienu** → prudký nárůst kazu a parodontitidy; ošetření se má naplánovat co nejdřív

60 · Opium a jeho alkaloidy

► **ZAČNI:** „Opium je **zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého, Papaver somniferum**. Obsahuje přes dvacet alkaloidů ve dvou chemických skupinách — a **jen jedna z nich tlumí bolest**. Prototypem je morfin.“

FENANTHRENOVÉ morfin · kodein · thebain ⚠ = analgezie a závislost
ISOCHINOLINOVÉ papaverin · noskapin
⚠ NETLUMÍ bolest, NEJSOU návykové
papaverin = spazmolytikum · noskapin = antitusikum

KOSTRA: původ → dvě skupiny alkaloidů → **receptory μ , κ , δ a mechanismus** → účinky → **co se toleruje a co ne** → otrava a antidotum

Mechanismus: receptory μ , κ , δ jsou spřažené s **Gi** → ↓ cAMP, otevření draslíkových a uzavření vápníkových kanálů → **buňka se hyperpolarizuje a nevyšle vzruch**. Působí presynapticky i postsynapticky, míšně i v mozku.

🔑 **Co se při dlouhodobém podávání TOLERUJE:** analgezie, euforie, útlum dechu, nauzea.

⚠ **Co se NETOLERUJE NIKDY: MIÓZA a ZÁCPA.** Proto je **špendlíková zornice diagnostická i u letitého uživatele** a proto se k opioidu vždy nasazuje laxativum.

⚠ **Příčina smrti při předávkování = útlum dechového centra** — sníží se jeho citlivost k oxidu uhličitému, pacient prostě přestane dýchat.

Antidotum NALOXON — ⚠ **má kratší poločas než morfin, po jeho odeznění se útlum může vrátit** → nutné opakovat nebo podávat infuzí.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč morfin dělá svědění a hypotenzi? → **uvolňuje histamin ze žírných buněk** (⚠ není to alergie)
- Proč se morfin nehodí u biliární koliky sám? → **stahuje Oddiho svěrač** → přidává se spazmolytikum
- Čím je zvláštní kodein? → **je to proléčivo — musí se v játrech přes CYP2D6 přeměnit na morfin**. ⚠ Ultrarychlí metabolizátoři udělají morfinu příliš (⚠ u dětí popsána úmrtí), pomalí metabolizátoři nemají účinek žádný

61 · Deriváty a náhražky morfinu

► **ZAČNI:** „Tuhle otázku si uspořádám podle **síly a podle chování na receptoru** — protože právě to určuje, k čemu se který opioid hodí a čím je nebezpečný.“

Skupina	Zástupci	⚠ Co je na nich zvláštní
silné, plné agonisty μ	fentanyl , sufentanil, remifentanil, oxykodon, hydromorfon, metadon, petidin	fentanyl 100× morfin , náplast; remifentanil rozkládají esterázy
slabé	kodein, dihydrokodein, tramadol	tramadol má duální mechanismus
parciální / smíšené	buprenorfin , nalbufin, pentazocin	⚠ strop dechového útlumu , ale těžko zvrátitelné naloxonem
antagonisté	naloxon (i.v.), naltrexon (p.o.), methylnaltrexon	methylnaltrexon ⚠ neprojde do mozku → jen na opioidovou zácpu

KOSTRA: dělení dle síly → dělení dle vnitřní aktivity → jednotlivé zvláštnosti → **žebříček WHO** → závislost a substituce

⚠ **Zvláštnosti, na které se ptají:**

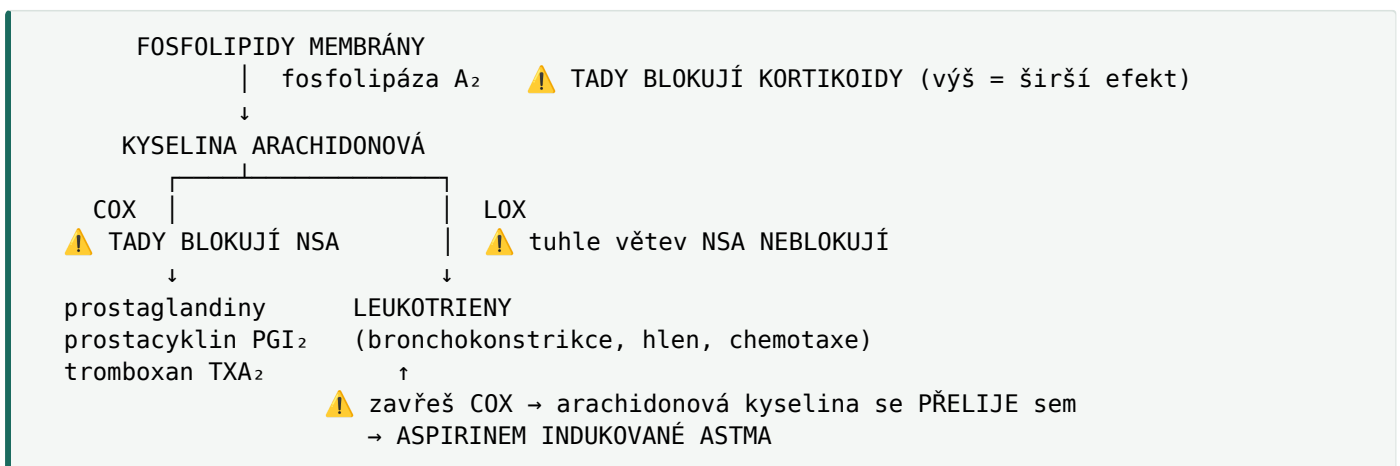
- **Petidin** — metabolit **norpetidin dráždí CNS** → **křeče**; ⚠ smrtelná interakce s IMAO.
- **Tramadol** — kromě slabého účinku na μ **blokuje reuptake noradrenalinu a serotoninu** → ⚠ **serotoninový syndrom** s SSRI a **snižuje práh křečí**.
- **Metadon** — velmi dlouhý poločas → **substituce závislosti**; ⚠ **prodlužuje QT**.
- **Buprenorfin** — parciální agonista: **má strop, ale drží se na receptoru tak pevně, že ho naloxon těžko vytlačí**.
- **Fentanyl** — ⚠ **rigidita hrudní stěny** při rychlém i.v. podání.

❓ **DOPTAJÍ SE:**

- *Co je žebříček WHO?* → **1. neopioidní analgetikum** → **2. slabý opioid** → **3. silný opioid**, na každém stupni lze přidat koanalgetika; ⚠ u silné akutní bolesti se stupně přeskakují
- *Proč se u chronické bolesti dává podle hodin, ne podle potřeby?* → **udržet stálou hladinu; čekání na bolest znamená vyšší spotřebu i horší kontrolu**
- *Proč se do buprenorfinových tablet přidává naloxon?* → **při polknutí se nevstřebá a nevadí, ale při zneužití injekčně vyvolá odvykací stav** — pojistka proti zneužití

62 · Eikosanoidy

► **ZAČNI:** „Eikosanoidy jsou **místní působky odvozené od kyseliny arachidonové**. Celou otázku postavím na jednom obrázku, protože **z něj se dá vysvětlit, jak fungují nesteroidní antirevmatika, proč kortikoidy fungují líp, a proč aspirin může vyvolat astma.**“



KOSTRA: vznik → **dvě větve** → **COX-1 × COX-2** → funkce jednotlivých eikosanoidů → **léčebně používaná analoga** → antileukotrieny

COX-1 konstitutivní — je pořád: **ochranný hlen žaludku, tromboxan v trombocytech, průtok ledvinou**.
COX-2 indukovatelná — vzniká při zánětu (⚠ ale je i normálně v endotelu a ledvině — proto koxiby zvyšují kardiovaskulární riziko).

Analoga v léčbě: **misoprostol** (PGE1 — prevence vředu z NSA; ⚠ vyvolává děložní stahy) · **alprostadil** (PGE1 — udrží otevřený ductus arteriosus) · **latanoprost** (glaukom) · **epoprostenol, iloprost** (plicní hypertenze) · **dinoproston** (indukce porodu).

Antileukotrieny: montelukast (astma, hlavně u dětí a u námahového astmatu).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč kortikoid působí protizánětlivě silněji než NSA? → **blokuje o patro výš — fosfolipázu A₂ → vypne OBĚ větve najednou**, prostaglandiny i leukotrieny
- Co je Samterova trias? → **! astma + nosní polypy + intolerance aspirinu**; u takového pacienta je NSA kontraindikované
- Proč je tromboxan a prostacyklin protipól? → **TXA₂ z trombocytů sráží a stahuje cévu, PGI₂ z endotelu brání srážení a cévu rozšiřuje** — rovnováha mezi nimi drží krev tekutou

63 · Analgetika-antipyretika

► **ZAČNI:** „Analgetika-antipyretika tlumí bolest a horečku, ale **na rozdíl od nesteroidních antirevmatik nemají významný protizánětlivý účinek**. Prototypem je **paracetamol** a jeho hlavní téma je **jaterní toxicita**.”

PARACETAMOL v terapeutické dávce:

90 % glukuronidace a sulfatace → nezávadné metabolity → moč

10 % CYP2E1 → **! NAPQI (jedovatý)** → GLUTATHION ho zneškodní

PŘEDÁVKOVÁNÍ (nebo hladovění, alkoholismus, malnutrice):

hlavní cesty se nasytí → víc jde přes CYP2E1 → NAPQI je moc

→ **! GLUTATHION SE VYČERPÁ** → NAPQI se váže na jaterní buňky → NEKRÓZA

ANTIDOTUM: N-ACETYLCYSTEIN (dodá stavební kámen pro glutathion)

! nejúčinnější do 8 hodin · ! příznaky přijdou AŽ ZA 1–3 DNY

KOSTRA: paracetamol (mechanismus, dávkování, **! toxicita**) → **metamizol** → kyselina acetylsalicylová v analgetické dávce → kombinace → volba u konkrétního pacienta

Paracetamol: působí **centrálně**, **! nedráždí žaludek**, **neovlivňuje srážení**, je **bezpečný v graviditě a u dětí**. Maximálně **4 g/den**, u rizikových méně.

Metamizol: silný analgetický a **spazmolytický** účinek (proto u kolik) — **! riziko agranulocytózy a prudký pokles tlaku při rychlém nitrožilním podání**.

! ZUBAŘSKÝ PŘESAŘ — po extrakci je paracetamol slabší než ibuprofen. Bolest po výkonu je zánětlivá a paracetamol na ni nemá. **Nejúčinnější neopioidní schéma je kombinace ibuprofen + paracetamol** — působí dvěma různými mechanismy a předčí i slabé opioidy.

? DOPTAJÍ SE:

- Kdy je paracetamol lepší než NSA? → **vřed, astma s intolerancí NSA, antikoagulovaný pacient, gravidita, malé dítě, renální insuficience**
- Proč je alkoholik ohrožený i při normální dávce? → **! alkohol indukuje CYP2E1 (víc NAPQI) a zároveň má vyčerpaný glutathion** — obojí táhne stejným směrem
- Proč se u otravy nečeká na příznaky? → **první dva dny může být pacient bez potíží a játra se přitom rozpadají**; rozhoduje se podle **hladiny v čase** (nomogram), ne podle stavu

64 · Nesteroidní antiflogistika

► **ZAČNI:** „Nesteroidní antirevmatika **blokují cyklooxygenázu** a mají **čtyři účinky**: protizánětlivý, analgetický, antipyretický a antiagregační. A skoro všechny jejich nežádoucí účinky plynou z toho, že blokují i COX-1 tam, kde ji tělo potřebuje.“

KOSTRA: mechanismus → **dělení podle selektivity** → účinky → **NÚ podle orgánů** → interakce → ⚠ zvláštnosti aspirinu

Selektivita	Zástupci
neselektivní	ibuprofen, diklofenak, naproxen (⚠ nejnižší kardiovaskulární riziko), indometacin, ketoprofen, piroxikam, kyselina acetylsalicylová
preferenční COX-2	nimesulid, meloxicam
koxiby	celekoxib, etorikoxib — ⚠ méně žaludečních potíží, ale vyšší kardiovaskulární riziko (rofekoxib byl proto stažen)

⚠ **Kyselina acetylsalicylová je jediná, která cyklooxygenázu ACETYLUJE IREVERZIBILNĚ.** Trombocyt nemá jádro a enzym si nevyrobí zpět → **antiagregační účinek trvá 7–10 dní, tedy celý život destičky.** Proto stačí 100 mg denně.

Nežádoucí účinky podle orgánu: žaludek (vřed, krvácení — ⚠ vzniká i po nitrožilním podání, není to jen místní dráždění; prevence **inhibitorem protonové pumpy**) · ledvina (⚠ NSA ruší prostaglandinovou vazodilataci přírodní tepénky → u dehydratovaného a u seniora akutní selhání; **analgetická nefropatie**) · tlak a otoky · kardiovaskulární riziko · ⚠ **Reyeův syndrom** (aspirin + dítě + virová infekce) · ⚠ **aspirinem indukované astma.**

⚠ **Interakce, kterou se rádi ptají: IBUPROFEN RUŠÍ ANTIAGREGAČNÍ ÚČINEK ASPIRINU** — obsadí COX-1 dřív a aspirin nemá co acetylovat. Řešení: aspirin **2 hodiny před** ibuprofenem.

? DOPTAJÍ SE:

- *Trojkombinace, které se má lékař bát?* → ⚠ **NSA + ACE inhibitor (nebo sartan) + diuretikum = „triple whammy“** → akutní selhání ledvin
- *Které NSA u kardiaka?* → **naproxen v nejnižší dávce a nejkratší dobu**; ⚠ diklofenak a koxiby mají nejvyšší riziko
- *Proč zvyšují riziko krvácení po extrakci?* → **blokují tvorbu tromboxanu v destičkách**; u neselektivních je to reverzibilní (odezní za dny), u aspirinu ne

65 · Farmakoterapie migrény

► **ZAČNI:** „Migréna není obyčejná bolest hlavy — je to **neurovaskulární onemocnění s aktivací trigeminovaskulárního systému a vyplavením CGRP**. Léčba se dělí na **akutní a profylaktickou** a to je základní osnova, kterou půjdu.“

KOSTRA: patofyziologie → **akutní léčba stupňovitě** → **triptany podrobně** → ⚠ nadužívání analgetik → **kdy nasadit profylaxi** → profylaktika → nové protilátky proti CGRP

Akutní léčba: NSA nebo paracetamol (⚠ co nejdřív, hned na začátku záchvatu) + metoklopramid nebo domperidon — ⚠ nejen proti nevolnosti: při migréně se zastaví vyprazdňování žaludku a analgetikum se nevstřebá.

Triptany (sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan) — **agonisté 5-HT_{1B/1D}**: stáhnou rozšířené mozkové cévy a zastaví výdej CGRP. ⚠️ **Kontraindikovány u ischemické choroby srdeční a nekontrolované hypertenze** (stáhnou i věnčité tepny) a ⚠️ **nesmí se kombinovat s ergotaminem** (obojí vazokonstrikce).

Ergotamin — obsoletní, ⚠️ **riziko ergotismu** (ischemie končetin).

⚠️ **Bolest hlavy z nadužívání léků (medication-overuse headache)**: pacient, který bere analgetika víc než 10–15 dní v měsíci, má **bolest způsobenou samotnou léčbou**. Řešení je vysazení, ne přidání.

Profylaxe — nasazuje se při 4 a více záchvatech měsíčně: **betablokátory** (metoprolol, propranolol), **topiramát**, valproát, **amitriptylin**, flunarizin, kandesartan; ⚠️ **monoklonální protilátky proti CGRP** (erenumab, fremanezumab) u těžkých forem; **botulotoxin** u chronické migrény. ⚠️ **Profylaxe se hodnotí až po 2–3 měsících**.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč metoklopramid a ne jiné antiemetikum?* → je to zároveň prokinetikum — rozhýbe žaludek, takže se analgetikum vůbec vstřebá
- *Migréna a hormonální antikoncepce?* → ⚠️ **migréna s aurou je kontraindikací kombinované antikoncepce** — sčítá se riziko ischemické cévní mozkové příhody
- *Profylaktikum u pacienta s migrénou a hypertenzí?* → **betablokátor nebo kandesartan** — jeden lék řeší obojí; ⚠️ u pacienta s nadváhou spíš topiramát (snižuje hmotnost), u depresivního amitriptylin

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

► **ZAČNI**: „Pozitivně inotropní znamená zesílit stah srdce. Jsou čtyři cesty, jak to udělat, a všechny končí u jedné věci — u většího množství vápníku v buňce. Nejvíc se ptáte na digoxin, tak u něj zůstanu.”

DIGOXIN blokuje Na⁺/K⁺-ATPázu
↓
sodíku uvnitř buňky PŘIBUDE
↓
výměník Na⁺/Ca²⁺ nemá kam sodík vyhodit → přestane vyvážet VÁPŇÍK
↓
⚠️ VÁPŇÍKU UVNITŘ PŘIBUDE → SILNĚJŠÍ STAH
+ navíc vagotonický účinek → ZPOMALÍ VEDENÍ V AV UZLU

KOSTRA: čtyři skupiny (**glykosidy** · **dobutamin** · **inhibitory PDE3** · **levosimendan**) → mechanismus digoxinu → dva účinky: **inotropní a vagotonický** → indikace → ⚠️ **toxická a hypokalemie** → antidotum

Indikace digoxinu: fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí a srdeční selhání se systolickou dysfunkcí.

⚠️ **Zlepšuje příznaky, ale neprodlužuje život.**

⚠️ **Digoxin má velmi úzké terapeutické okno a hypokalemie jeho toxicitu zvyšuje** — draslík a digoxin soutěží o stejné vazebné místo na pumpě, takže při nízkém draslíku se digoxinu naváže víc. **A hypokalemii dělají kličková a thiazidová diuretika, která má srdeční pacient skoro vždycky.** Tahle kombinace je klasická zkoušková otázka.

Obraz otravy: nevolnost a zvracení, **porucha barevného vidění** — všechno do žluta (**xantopsie**), zmatenost, a hlavně **arytmie** (bigeminie, AV blokády). **Antidotum**: **protilátky proti digoxinu (Fab fragmenty)** + úprava kalia.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se digoxin musí dávkovat opatrně u seniora? → **vylučuje se ledvinami a jejich funkce s věkem klesá**; ⚠ digitoxin se naopak metabolizuje v játrech
- Jak vypadají další inotropika? → **dobutamin** (β_1 , jen i.v. akutně) · **milrinon** (inhibitor fosfodiesterázy 3 — ⚠ zvýší cAMP, „inodilatátor“) · **levosimendan** (⚠ senzitizer — zvýší citlivost myofilament k vápníku, aniž by ho přidal)
- Proč se inotropika nedávají chronicky? → ⚠ **zvyšují úmrtnost** — poháněné srdce se rychleji vyčerpá; proto jsou to léky akutních stavů

67 · Antiarytmika

► **ZAČNI:** „Antiarytmika se dělí podle **Vaughanovy–Williamsovy klasifikace do čtyř tříd podle toho, který iontový kanál blokuje**. Řeknu tu klasifikaci a pak zástupce — a **hned na začátku dodám nejdůležitější větu celé otázky: každé antiarytmikum může arytmiu také vyvolat.**“

- | | | |
|------|--|---|
| I. | blokátory Na^+ kanálů | |
| | IA chinidin, prokainamid, ajmalin | – prodlužují akční potenciál |
| | IB LIDOKAIN, mexiletin | – zkracují; ⚠ komorové arytmie |
| | IC PROPAFENON, flekainid | – ⚠ KI u strukturálního poškození srdce |
| II. | BETABLOKÁTORY | ⚠ jediná třída, která prokazatelně snižuje úmrtnost |
| III. | blokátory K^+ kanálů | AMIODARON, sotalol, dronedaron |
| | ⚠ prodlužují QT → riziko torsades de pointes | |
| IV. | blokátory Ca^{2+} kanálů | VERAPAMIL, diltiazem |
- MIMO KLASIFIKACI: ADENOSIN · digoxin · magnezium · atropin · ivabradin

KOSTRA: klasifikace → zástupci a použití → **amiodaron podrobně** → adenosin → ⚠ **proarytmogenní účinek**

⚠ **AMIODARON** — **nejúčinnější, ale nejtoxičtější**. Poločas se počítá na **týdny až měsíce**, protože se ukládá v tukách. **Obsahuje jód** → ⚠ **tyreopatie (hypo- i hyper-)**, dále **plicní fibróza, usazeniny v rohovce, fotosenzitivita a modrošedé zbarvení kůže**, hepatotoxicita. Pacient patří na pravidelné kontroly štítné žlázy a plic.

Adenosin — ⚠ **poločas několik sekund**; podává se rychlým bolusem a **na pár vteřin zastaví srdce** → ukončí paroxysmální supraventrikulární tachykardii. Pacienta je nutné předem varovat.

? DOPTAJÍ SE:

- Co ukázala studie CAST? → ⚠ **antiarytmika třídy IC po infarktu potlačila extrasystoly, ale ZVÝŠILA úmrtnost** — proto se u strukturálního poškození srdce nepodávají
- Co je torsades de pointes a jak se léčí? → **polymorfní komorová tachykardie na podkladě dlouhého QT** → ⚠ **magnezium i.v.**, úprava kalie, vysazení vyvolávajícího léku
- Které arytmiu se říká „lék volby lidokain“? → **komorové arytmie u akutního infarktu**; ⚠ na síňové arytmie lidokain nepůsobí

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

► **ZAČNI:** „Obě skupiny zasahují do **systému renin–angiotensin–aldosteron**, jen v jiném místě. **Rozdíl mezi nimi vysvětlí i jejich nejtypičtější nežádoucí účinek** — **suchý kašel.**“

angiotensinogen —renin→ ANGIOTENSIN I
 | ACE ⚠ ACE je zároveň KININÁZA II
 ↓ (rozkládá BRADYKININ)
 ANGIOTENSIN II → receptor AT1
 ↓
 stah cév · ALDOSTERON · remodelace · žízeň · ADH

ACE INHIBITOR ⚠ zastaví i rozklad bradykininu → bradykinin se hromadí
 → SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL a vzácně ANGIOEDÉM

SARTAN blokuje až receptor AT1 → ⚠ bradykinin neovlivní → BEZ KAŠLE

KOSTRA: systém RAAS → mechanismus obou skupin → **bradykinin jako vysvětlení kašle** → zástupci → indikace → ⚠ **renoprotekce** → NÚ a kontraindikace

Zástupci: ACEI ramipril, perindopril, enalapril, kaptopril (⚠ koncovka -pril) · sartany losartan, valsartan, telmisartan, kandesartan (⚠ koncovka -sartan).

Indikace: hypertenze, **srdeční selhání**, stav po infarktu, ⚠ **diabetická a proteinurická nefropatie**.

⚠ **Renoprotekce vysvětlená:** angiotensin II stahuje hlavně **odvodnou tepénku** glomerulu a drží v něm vysoký tlak. Blokáda ji uvolní → **klesne tlak uvnitř glomerulu** → **přestane se ničit**. Proto se **na začátku smí kreatinin mírně zvednout — to není selhání, to je žádaný efekt**.

⚠ **Kontraindikace:** gravidita (absolutně — poškození ledvin plodu), oboustranná stenóza renálních tepen, hyperkalemie, angioedém v anamnéze. ⚠ **ACEI a sartan se nekombinují**.

ARNI (sakubitril/valsartan) — dnešní standard u srdečního selhání místo samotného ACEI.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč u stenózy renálních tepen selžou ledviny?* → **ledvina si v té situaci drží filtraci právě stahem odvodné tepénky; když ho zrušíš, filtrace se zhroutí**
- *Nejnebezpečnější NÚ?* → **angioedém — otok jazyka a hrtanu**, může přijít i po letech léčby; ⚠ v zubní ordinaci je to diferenciální diagnóza otoku obličeje
- *Jaká je nejrizikovější kombinace?* → ⚠ **ACEI + spironolakton + NSA** → hyperkalemie a akutní selhání ledvin

69 · Diuretika

► **ZAČNI:** „Diuretika roztřídím **podle místa v nefronu, kde působí** — protože z toho místa plyne úplně všechno: jak jsou silná, jaké dělají minerálové poruchy i kdy přestanou fungovat.“

— PROXIMÁLNÍ TUBULUS — acetazolamid (karboanhydráza) ⚠ acidóza, glaukom
 mannitol (osmotické) ⚠ mozkový edém

— VZESTUPNÉ RAMÉNKO HENLEOVY KLIČKY — ⚠ FUROSEMID (kotransportér NKCC2)
 ⚠ NEJSILNĚJŠÍ · funguje i při selhání ledvin · ⚠ OTOTOXICITA
 ⚠ ZTRÁCÍ VÁPŇÍK

— DISTÁLNÍ TUBULUS — THIAZIDY (hydrochlorothiazid, indapamid, chlortalidon)
 ⚠ nefungují při těžkém selhání ledvin · ⚠ ŠETŘÍ VÁPŇÍK

— SBĚRACÍ KANÁLEK — ⚠ KALIUM ŠETŘÍCÍ

spironolakton, eplerenon (blokáda receptoru pro aldosteron)
amilorid, triamteren (blokáda sodíkového kanálu)

KOSTRA: místa v nefronu → skupiny a zástupci → indikace → **minerálové poruchy** → ⚠ **spironolakton zvlášť**

🔑 **Furosemid vápník VYPLAVÍ, thiazid ho ZADRŽÍ.** Proto se thiazid hodí u pacienta s kalciovými kameny a furosemid při hyperkalcemii.

⚠ **Všechna kromě kalium šetřících ztrácejí draslík** — dostávají se tak do konfliktu s digoxinem (viz otázka 66).

⚠ **Metabolické NÚ thiazidů:** hyperurikemie (⚠ **dna**), hyperglykemie, hyperlipidemie, **hyponatremie** (nejčastější u seniorek).

⚠ **Spironolakton** je nejen diuretikum, ale **lék zlepšující přežití u srdečního selhání**; NÚ **gynekomastie a poruchy cyklu** (blokuje i receptory pro pohlavní hormony) — **eplerenon je v tomhle čistší**.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč je furosemid nejsilnější?* → **Henleova klička vstřebává největší podíl sodíku; vypnutím kotransportéru se ztratí nejvíc**
- *Kdy naopak dáš thiazid a ne furosemid?* → **nekomplikovaná hypertenze** — furosemid má krátký a prudký účinek, thiazid mírný a dlouhý
- *Proč acetazolamid na výškovou nemoc?* → ⚠ **vyvolá mírnou metabolickou acidózu, která zrychlí dýchání** a urychlí aklimatizaci

70 · Blokátory kalciových kanálů

► **ZAČNI:** „Blokátory vápníkových kanálů typu L působí na dvou tkáních — **na hladké svalovině cév a na srdci**. Celá otázka stojí na tom, **která skupina táhne kterým směrem**, protože z toho plynou indikace i to, co se nesmí kombinovat.”

DIHYDROPYRIDINY amlodipin, nifedipin, nitrendipin, lerkandipin (⚠ -dipin)

⚠ hlavně CÉVY → vazodilatace → ↓ tlak

NÚ: reflexní tachykardie, OTOKY KOTNÍKŮ, návaly, bolest hlavy

⚠ + HYPERPLAZIE GINGIVY

NEDIHYDROPYRIDINY

VERAPAMIL (fenylalkylamin) ⚠ hlavně SRDCE → bradykardie, ↓ stah, zácpa

DILTIAZEM (⚠ BENZOTHIAZEPIN) — někde mezi

⚠ NESMÍ SE KOMBINOVAT S BETABLOKÁTOREM → AV blok

⚠ KI u srdečního selhání

⚠ **Ve vašem zdroji jsou u téhle otázky dvě chyby:** diltiazem je uvedený jako „benzodiazepin” — **správně je BENZOTHIAZEPIN**; a u verapamilu je psáno, že se použije při kontraindikaci „β-agonistů” — **správně β-ANTAGONISTŮ, tedy betablokátorů**. Obojí u zkoušky vyzní jako neznalost.

KOSTRA: mechanismus (blokáda L kanálů) → **dvě skupiny a jejich cíl** → indikace → NÚ → ⚠ kontraindikace a interakce

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAŘ:** dihydropyridiny (hlavně **nifedipin**) způsobují **hyperplazii dásní** — stejně jako **fenytoin** a **cyklosporin**. Rozsah závisí na ústní hygieně; při dokonalé hygieně se zmenší.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč otoky kotníků? → ⚠️ nejsou z retence tekutin — je to nerovnováha: rozšíří se přívodné tepénky, ale odvodné žilky ne → tlak v kapiláře stoupne. Diuretikum na ně proto nepomůže, pomůže přidání ACE inhibitoru
- Co s grapefruitem? → ⚠️ blokuje CYP3A4 ve střevě → hladina léku stoupne → hypotenze; týká se hlavně felodipinu a verapamilu
- Kdy je verapamil vhodný? → fibrilace síní nebo angina pectoris u pacienta, který nesmí betablokátor (např. astmatik) — ⚠️ ale ne u srdečního selhání

71 · Nitrity a nitráty

► ZAČNI: „Nitráty jsou donory oxidu dusnatého. A jejich hlavní účinek je jinde, než by člověk čekal — nerozšiřují hlavně věnčité tepny, ale ŽÍLY.“

NITRÁT → uvolní NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → uvolnění hladké svaloviny
⚠️ hlavně ŽILNÍ řečiště
→ krev se „zaparkuje“ v žilách → MÉNĚ krve se vrátí do srdce
→ ↓ PŘEDTÍŽENÍ (preload) → srdce se méně plní → ⚠️ POTŘEBUJE MÍŇ KYSLÍKU
Až sekundárně: rozšíření věnčitých tepen a spazmolýza

KOSTRA: mechanismus přes NO → žilní dilatace a snížení preloadu → zástupci a lékové formy → ⚠️ tolerance a nitrátový interval → NÚ → ⚠️ absolutní kontraindikace

Zástupci: nitroglycerin (sublingválně nebo ve spreji — ⚠️ polykat se nesmí, zničil by ho first-pass efekt), isosorbid dinitrát a mononitrát (⚠️ mononitrát first-pass nemá), molsidomin, i.v. nitroglycerin u akutních stavů.

⚠️ TOLERANCE — nejdůležitější praktická věc: při nepřetržité expozici účinek během dnů vymizí. Proto se musí denně dodržet nitrátový interval 8–12 hodin bez léku (typicky přes noc). U pacienta s nočními záchvaty se interval posune na den.

⚠️ ABSOLUTNÍ KONTRAIKACE: inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil). Oba léky zvyšují cGMP jinou cestou → sečtou se a způsobí nezvratný pokles tlaku. Je nutné se na to aktivně ptát.

? DOPTAJÍ SE:

- Co pacient udělá při záchvatu angíny? → sedne si (⚠️ ne stoupne — hrozí kolaps), vezme jednu dávku pod jazyk, po 5 minutách může opakovat; ⚠️ nezabere-li do 15 minut a tří dávek, je to podezření na infarkt
- Proč bolest hlavy? → rozšíří i mozkové cévy; ustupuje po několika dnech léčby
- Zlepšují nitráty prognózu? → ⚠️ ne — jsou čistě symptomatické. Prognózu zlepšují betablokátory, statiny, antiagregancia a ACEI

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

► ZAČNI: „Nejdůležitější věta téhle otázky je: rozlišuji léky, které pacientovi uleví, od léků, které mu prodlouží život. Nejsou to tytéž léky. Diuretika a digoxin uleví, ale prognózu nemění.“

★ ČTYŘI PILÍŘE, které prodlužují život u selhání se sníženou ejekční frakcí:
1) ACE inhibitor / sartan → dnes nejlépe ARNI (sakubitril + valsartan)

- 2) BETABLOKÁTOR ⚠ jen bisoprolol, metoprolol ZOK, karvedilol, nebivolol
- 3) ANTAGONISTA ALDOSTERONU spironolakton / eplerenon
- 4) GLIFLOZIN dapagliflozin / empagliflozin (⚠ i u nediabetika!)

— jen ÚLEVA, prognózu NEMĚNÍ —
diuretika (furosemid) · digoxin · ivabradin (⚠ snižuje hospitalizace)

KOSTRA: patofyziologie (⚠ neurohumorální aktivace srdce ničí) → čtyři pilíře → symptomatická léčba → ⚠ co nasazovat pomalu → ⚠ co je zakázané

⚠ Proč vlastně tlumíme srdce, které nestačí? Protože chronická aktivace sympatiku a systému RAAS je zpočátku záchrana, ale dlouhodobě myokard přestavuje a ničí. Léčba je tedy o odstranění té nadměrné podpory, ne o pobízení srdce.

⚠ Betablokátor se nasazuje jen u stabilizovaného pacienta, v nízké dávce a titruje se týdně — na začátku se stav může přechodně zhoršit.

⚠ Co u srdečního selhání NEDÁVAT: nesteroidní antirevmatika (retence sodíku, zhoršení funkce ledvin), verapamil a diltiazem (negativně inotropní), glitazony (retence tekutin).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč gliflozin, když pacient není diabetik? → jeho přínos u srdečního selhání nesouvisí s glykemií — jde o hemodynamický a metabolický efekt; [⚠ ověřit, jak podrobně to chtějí vaše skripta]
- Diuretikum u akutního plicního edému? → furosemid i.v.; ⚠ působí i žilní vazodilatací dřív, než se dostaví diuréza
- Kdy digoxin i dnes? → fibrilace síní s rychlou odpovědí u pacienta se selháním — ⚠ zlepší příznaky, ne prognózu

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

► **ZAČNI:** „Ischemická choroba znamená **nepoměr mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v myokardu**. Léčbu rozdělím na **chronickou stabilní formu a akutní koronární syndrom** — u chronické je klíčové odlišit léky prognostické od úlevových.“

KOSTRA: patofyziologie → ⚠ prognostická × symptomatická léčba → akutní koronární syndrom → **duální antiagregace** → sekundární prevence

	Zlepšují prognózu	Jen ulevují od potíží
chronická ICHS	antiagregancia · statin · ACE inhibitor · betablokátor	nitráty · ivabradin · trimetazidin · ranolazin · blokátory Ca

Akutní koronární syndrom: ⚠ rozhodující je čas a otevření tepny (perkutánní koronární intervence). Farmakoterapie ji doprovází: kyselina acetylsalicylová + inhibitor P2Y₁₂ (tikagrelor, prasugrel) + antikoagulancium + morfin + kyslík při desaturaci + nitrát + betablokátor + statin ve vysoké dávce.

⚠ Duální antiagregace po zavedení stentu obvykle 12 měsíců — předčasné vysazení znamená trombózu stentu. Tohle je i zubařsky zásadní: plánovanou extrakci v téhle době je lépe odložit a rozhodně ji neřešit vysazením léků bez domluvy s kardiologem.

? DOPTAJÍ SE:

- Jak betablokátor uleví od angíny? → sníží tepovou frekvenci → prodlouží diastolu → ⚠ věnčité tepny se plní právě v diastole → víc krve tam, kde chybí
- Jak působí ivabradin? → blokuje kanál If v sinusovém uzlu → zpomalí tep, ale neovlivní stažlivost ani tlak → vhodný, když betablokátor nejde použít
- Proč statin i při normálním cholesterolu? → stabilizuje aterosklerotický plát a tlumí zánět v jeho stěně — nejde jen o číslo v odběru

74 · Antihypertenziva

► **ZAČNI:** „Léčba hypertenze dnes stojí na pěti hlavních třídách a na jednom principu: raději kombinovat nízké dávky několika léků než vyhnat jeden do maxima — účinek se sečte a nežádoucí účinky ne.“

ZÁKLADNÍ PĚTICE:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1) ACE inhibitory / sartany | 4) BETABLOKÁTORY |
| 2) BLOKÁTORY Ca (dihydropyridiny) | (⚠ dnes hlavně při další indikaci) |
| 3) THIAZIDOVÁ diuretika | 5) (u rezistentní) SPIRONOLAKTON |

DALŠÍ: centrální α_2 (methyldopa, klonidin) · α -blokátory ·
přímé vazodilatátory (hydralazin, minoxidil) · urapidil

KOSTRA: cíl léčby → režimová opatření → pět tříd → jak vybírat podle pacienta → ⚠ gravidita → hypertenzní krize

⚠ **Volba podle přidruženého onemocnění — přesně tohle chtějí u zkoušky slyšet:** diabetik nebo pacient s proteinurií → ACEI/sartan · po infarktu → betablokátor + ACEI · srdeční selhání → čtyři pilíře · starší pacient s izolovanou systolickou hypertenzí → blokátor Ca nebo thiazid · pacient s dnou → ⚠ ne thiazid · astmatik → ⚠ ne betablokátor.

⚠ **GRAVIDITA:** povolené jsou methyldopa, labetalol, nifedipin (a v akutním stavu urapidil). ⚠ ACE inhibitory a sartany jsou absolutně kontraindikované — poškozují ledviny plodu.

⚠ **Hypertenzní krize se nesmí srážet příliš rychle** — hrozí ischemie mozku a ledvin; podávají se i.v. léky s říditelným účinkem (urapidil, nitroglycerin, labetalol).

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč fixní kombinace v jedné tabletě? → lepší spolupráce pacienta — hypertenze nebolí a čím víc tablet, tím víc vynechaných dávek
- Co je rezistentní hypertenze? → nedaří se ji zvládnout trojkombinací včetně diuretika; ⚠ nejdřív vyloučit nespolečnou příčinu a sekundární příčinu, pak přidat spironolakton
- Nejčastější sekundární příčina? → ⚠ primární hyperaldosteronismus; dále onemocnění ledvin, stenóza renální tepny, feochromocytom, spánková apnoe, ⚠ a léky — NSA, kortikoidy, antikoncepce

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

► **ZAČNI:** „Základem jsou statiny a jejich role není jen v tom, že snižují cholesterol — stabilizují aterosklerotický plát, což je vlastně důležitější, protože infarkt způsobí prasklý plát, ne číslo v laboratoři.“

KOSTRA: cíl (LDL) → statiny → ezetimib → inhibitory PCSK9 → fibráty → pryskyřice, niacin, omega-3 → ⚠ NÚ a interakce

Statiny (atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin): **blokují HMG-CoA reduktázu**, klíčový enzym tvorby cholesterolu v játrech → **játra si nahustí LDL receptory a vytáhnou cholesterol z krve.**

⚠ **NÚ: svalové potíže — od bolestí po vzácnou rabdomyolýzu** (⚠ příznak: bolest svalů + tmavá moč + vysoká kreatininkináza), zvýšení jaterních testů, mírné zvýšení rizika diabetu.

⚠ **Riziko myopatie roste v kombinaci s fibrátem (hlavně gemfibrozilem), s makrolidy, azolovými antimykotiky, verapamilem a grapefrutem** — všechno inhibitory CYP3A4.

Ezetimib — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě (přenašeč NPC1L1); přidává se ke statinu.

Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — ⚠ **monoklonální protilátky, injekčně**, velmi silný efekt, pro rodinnou hypercholesterolemii a pacienty netolerující statin.

Fibráty (fenofibrát) — přes PPAR- α , ⚠ **hlavně na triacylglyceroly.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se statiny braly večer?* → **tvorba cholesterolu má vrchol v noci**; ⚠ u statinů s dlouhým poločasem (atorvastatin, rosuvastatin) na době nezáleží
- *Kdy fibrát a ne statin?* → **výrazně zvýšené triacylglyceroly** (riziko akutní pankreatitidy nad 10 mmol/l)
- *Co znamená „čím níž, tím líp“?* → **u pacienta po infarktu se cílové LDL posouvá velmi nízkou** a nasazuje se vysoká dávka statinu bez ohledu na výchozí hodnotu

76 · Parenterální antikoagulancia

► **ZAČNI:** „Parenterální antikoagulancia se používají tam, kde **potřebuju účinek okamžitě**. Prototypem je heparin, který sám o sobě **nedělá nic** — funguje jen díky tomu, že tisíckrát zesílí přirozený antitrombin III.“

ANTITROMBIN III = přirozená brzda srážení, ale pomalá
+ HEPARIN → ⚠ zrychlí ji asi 1000×

NEFRAKCIONOVANÝ HEPARIN dlouhý řetězec → obalí trombin i faktor Xa
⚠ inhibuje IIa i Xa · monitorace aPTT · antidotum PROTAMIN SULFÁT
NÍZKOMOLEKULÁRNÍ (enoxaparin, nadroparin) krátký řetězec
⚠ hlavně Xa · s.c. 1–2× denně · bez rutinní monitorace (jen anti-Xa)
FONDAPARINUX syntetický pentasacharid → ⚠ výhradně Xa · ⚠ **NEDĚLÁ HIT**

KOSTRA: mechanismus přes antitrombin → **nefrakcionovaný × nízkomolekulární** → fondaparinux → přímé inhibitory trombinu → indikace → ⚠ **HIT** → antidotum

⚠ **HIT — heparinem indukovaná trombocytopenie:** paradoxní stav, kdy **protilátky proti komplexu heparinu s destičkovým faktorem 4 destičky nejen ubírají, ale zároveň AKTIVUJÍ** → **pacient má málo destiček a přitom trombózy**. Léčba: **okamžitě vysadit heparin** a nasadit **jiné antikoagulans** (argatroban, bivalirudin, fondaparinux) — ⚠ **nikdy nepodávat destičky.**

⚠ **Heparin i nízkomolekulární hepariny NEPROCHÁZEJÍ PLACENTOU** → jsou antikoagulanciem volby **v graviditě** (na rozdíl od warfarinu, který je teratogenní).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se protaminem nedá úplně zrušit nízkomolekulární heparin? → **protamin naváže dlouhé řetězce; krátké, které blokuje jen Xa, uchopí jen částečně**
- Proč heparin nefunguje u vrozeného deficitu antitrombinu? → **nemá co zesílit** — potřebuje substrát
- Kdy raději nefrakcionovaný? → **těžké selhání ledvin a situace, kdy potřebuju rychle vypnout účinek** (krátký poločas, existuje antidotum) — např. před operací

77 · Perorální antikoagulancia

► **ZAČNI:** „Perorální antikoagulancia se dnes dělí na **warfarin** a **takzvaná přímá antikoagulancia**. Warfarin je starší, levný a nepohodlný; **přímá jsou pohodlná, ale nejde je použít všude.**“

WARFARIN = antagonistu vitamínu K
 blokuje γ -karboxylaci faktorů II · VII · IX · X (🔑 „1972“)
 ⚠️ ALE I přirozených brzd PROTEINU C a S

⚠️ PROT0: prvních pár dní může být pacient PROTROMBOGENNÍ (protein C má nejkratší poločas a zmizí první)
 → vždy se PŘEKRÝVÁ HEPARINEM, dokud INR nedosáhne cíle

⚠️ Nástup 3–5 dní · monitorace INR (obvykle 2–3)
 ANTIDOTUM: vitamin K · plazma · koncentrát protrombinového komplexu

KOSTRA: warfarin (mechanismus, ⚠️ **latence a překrytí**, INR, interakce, antidotum) → **DOAC** → srovnání → ⚠️ **kdy DOAC nesmí** → zubařský postup

DOAC: dabigatran — přímý inhibitor trombinu, ⚠️ antidotum **idarucizumab**; rivaroxaban, apixaban, edoxaban — inhibitory faktoru Xa (🔑 **-xaban blokuje Xa**), antidotum **andexanet alfa**.

⚠️ **DOAC se NESMÍ u mechanické chlopně a u těžké renální insuficience** — tam zůstává warfarin.

⚠️ **Warfarin má obrovské množství interakcí** — vitamin K v listové zelenině, antibiotika (⚠️ zlikvidují střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí), amiodaron, azolová antimykotika, NSA. **Zásada není „nejíst zeleninu“, ale jíst jí pořád stejně.**

⚠️ **ZUBAŘSKÝ PŘESAŇ** — jedna z nejčastějších praktických otázek: **před běžnou extrakcí se warfarin nevysazuje**, pokud je INR v terapeutickém rozmezí (zhruba do 3–3,5); riziko trombózy z vysazení je větší než riziko krvácení. **Řeší se místními prostředky** — šití, oxidovaná celulóza, kolagenová houbička, výplach kyselinou tranexamovou. [⚠️ **ověřit přesnou hranici INR podle vašich skript.**]

? DOPTAJÍ SE:

- Co je kumarinová nekróza kůže? → ⚠️ **vzácná komplikace prvních dní léčby** právě z předčasného poklesu proteinu C
- Proč warfarin nesmí těhotná? → **prochází placentou a je teratogenní** (warfarinová embryopatie) → nahrazuje se nízkomolekulárním heparinem
- Výhody DOAC? → **fixní dávka, bez pravidelných odběrů, méně interakcí, méně krvácení do mozku**; ⚠️ nevýhoda je cena a nutnost brát pravidelně (krátký poločas — vynechaná dávka znamená rychlou ztrátu ochrany)

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

► **ZAČNI:** „Tahle otázka má dvě protilehlé poloviny: **trombolytika sraženinu rozpouštějí, hemostatika krvácení zastavují**. Řeknu obě a u obou hlavně to, kdy se používají.“

TROMBOLÝZA: plazminogen —(alteplasa, tenektaplasy, streptokináza)—> PLAZMIN
↓
rozpouští FIBRIN

⚠ Indikace: STEMI (kde není dostupná katetrizace) · masivní plicní embolie · ischemická cévní mozková příhoda ⚠ do 4,5 hodiny

⚠ KI: aktivní krvácení · nedávná operace nebo úraz · krvácení do mozku v anamnéze · nekontrolovaná hypertenze

KOSTRA: trombolytika (mechanismus, indikace, ⚠ kontraindikace) → **antifibrinolytika** → hemostatika systémová a **místní** → ⚠ hemofilie

Hemostatika: vitamin K (u warfarinu) · **kyselina tranexamová** (⚠ antifibrinolytikum — **blokuje vazbu plazminogenu na fibrin**) · etamsylát · **desmopresin** (⚠ **vyplaví z endotelu von Willebrandův faktor a faktor VIII** → mírná hemofilie A a von Willebrandova choroba) · koncentráty faktorů.

Místní hemostatika — přímo zubařský arzenál: oxidovaná celulóza, kolagenová houbička, fibrinové lepidlo, výplach nebo obklad kyselinou tranexamovou, šití, skus na tampon.

⚠ **Ve vašem zdroji je u hemofilie chyba:** je popsána jako „získaná geneticky“. **Hemofilie A je VROZENÝ, dědičný defekt faktoru VIII, vázaný na chromozom X.** Získaná hemofilie existuje, ale je to jiná, vzácná autoimunitní jednotka.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se streptokináza nesmí podat podruhé?* → **je to bakteriální bílkovina — tělo si vytvoří protilátky** → alergie a ztráta účinku; alteplasa je rekombinantní lidský enzym a tenhle problém nemá
- *Jak zajistíš extrakci u hemofilika?* → ⚠ **předem s hematologem: substituce faktoru nebo desmopresin + kyselina tranexamová + pečlivá lokální hemostáza.** ⚠ **Nikdy NSA na bolest**
- *Kdy tranexamová kyselina i jinde?* → **silné menstruační krvácení, úrazy, operace** — ⚠ KI u aktivní trombózy

79 · Antiagregancia

► **ZAČNI:** „Antiaagregancia působí na **destičky, tedy v tepenném řečišti** — na rozdíl od antikoagulancií, která zasahují plazmatické faktory a používají se hlavně u žilních trombóz a fibrilace síní. Tenhle rozdíl chci říct hned na začátku.“

⚠ **TEPNA** = rychlý proud, sraženina hlavně z **DESTIČEK** → **ANTIAGREGANCIA**
⚠ **ŽÍLA** = pomalý proud, sraženina hlavně z **FIBRINU** → **ANTIAGOAGULANCIA**

KOSTRA: rozdíl proti antikoagulanciím → **kyselina acetylsalicylová** → **inhibitory P2Y₁₂** → inhibitory GPIIb/IIIa → **duální antiagregace** → zubařský přesah

Kyselina acetylsalicylová 75–100 mg: ⚠ **ireverzibilně acetyluje COX-1 v destičce** → **ta nemá jádro, enzym si nevyrobí** → **účinek trvá celý život destičky, 7–10 dní.**

Inhibitory P2Y₁₂ (blokáda receptoru pro ADP): **klopidogrel** — ⚠️ **proléčivo aktivované přes CYP2C19**, pomalí metabolizátoři z něj nemají užitek (a omeprazol jeho účinek snižuje); **prasugrel a tikagrelor** — silnější, ⚠️ **tikagrelor je reverzibilní a není proléčivo**.

Inhibitory GPIIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) — ⚠️ **nejsilnější, jen nitrožilně v katetrizační laboratoři**; blokují úplně poslední společný krok agregace.

⚠️ **ZUBAŘSKÝ PŘESAŇ: kyselina acetylsalicylová se před extrakcí nevysazuje**. Krvácení je mírné a zvládne ho místní ošetření; vysazení naopak znamená riziko infarktu. **U duální antiagregace po stentu se výkon domlouvá s kardiologem, ale ani tam se léky svévolně nevysazují.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč zrovna nízká dávka aspirinu?* → v nízké dávce zasáhne hlavně destičkovou COX-1, a to už při prvním průchodu játry; vyšší dávka by potlačila i ochranný prostacyklin v endotelu a efekt by se zhoršil
- *Proč nemá smysl podávat destičky pacientovi na aspirinu, který krvácí?* → mají smysl, ale ⚠️ **jen ty podané po odeznění léku v krvi**; jinak je aspirin acetyluje také
- *Kdy dipyridamol nebo cilostazol?* → **dipyridamol s aspirinem po cévní mozkové příhodě, cilostazol u ischemické choroby dolních končetin**

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

► **ZAČNI:** „Inzuliny se dnes rozlišují podle rychlosti nástupu a délky působení, protože cílem je napodobit fyziologii — **stálou bazální hladinu a vzestup k jídlu**. Tomu se říká režim bazál-bolus.“

⌚ RYCHLÁ ANALOGA	lispro, aspart, glulisin	nástup ~15 min → K JÍDLU
⌚ KRÁTKÝ HUMÁNNÍ	regular	nástup ~30 min (⚠️ píchat dřív)
⌚ STŘEDNÍ	NPH	
⌚ DLOUHÁ ANALOGA	glargin, detemir, degludek	⚠️ bez vrcholu → BAZÁL
+ premixované směsi		

⚠️ **HLAVNÍ NEBEZPEČÍ VŠECH = HYPOGLYKEMIE**
pocení · třes · bušení srdce · hlad · zmatenost → bezvědomí, křeče

KOSTRA: typy inzulínů → **režim bazál-bolus** → indikace → ⚠️ **hypoglykemie** → místa vpichu a **lipodystrofie** → **glukagon**

⚠️ **Betablokátor u diabetika maskuje varovné příznaky hypoglykemie** — třes a bušení srdce jde přes sympatikus. ⚠️ **Pocení zůstane** (cholinergní inervace) a bývá jediným varováním.

Glukagon: i.m. nebo nosním sprejem **při hypoglykemii u pacienta v bezvědomí, kterému nelze nic dát ústy**. ⚠️ **Zajímavost, na kterou se ptají: glukagon je také antidotum při předávkování betablokátory** — zvedne v srdci cAMP jinou cestou, mimo beta-receptor.

? DOPTAJÍ SE:

- Co je Somogyiho fenomén a dawn fenomén? → **ranní hyperglykemie po noční hypoglykémii (protiregulace) × ranní hyperglykemie z fyziologického vzestupu hormonů k ránu**; ⚠ řeší se opačně, proto se rozlišují
- Proč se mění místa vpichu? → ⚠ **lipodystrofie** — na zasetém místě se vstřebávání stane **nepředvídatelným**
- Zubařsky? → ⚠ **ošetření plánovat dopoledne, po jídle a po obvyklé dávce; nenechat pacienta hladovět**. Mít po ruce cukr. Diabetik se hůř hojí a má vyšší riziko parodontitidy

81 · Perorální antidiabetika

► **ZAČNI:** „U diabetu 2. typu jsou dva problémy — **inzulinová rezistence a postupné selhávání beta-buněk**. Léky rozdělím podle toho, na co z toho míří, a **hned řeknu, že se dnes nevybírají jen podle glykemie, ale podle toho, jestli chrání srdce a ledviny.**“

Skupina	Zástupci	⚠ Klíč
biguanidy	metformin	⚠ lék první volby , ⚠ nedělá hypoglykémii , ⚠ laktátová acidóza , deficit B12
sulfonylurea	glimepirid, gliklazid	⚠ dělá hypoglykémii a přibývání na váze
glitazony	pioglitazon	⚠ retence tekutin, srdeční selhání, zlomeniny
gliptiny	sitagliptin	neutrální, bez hypoglykemie
GLP-1 agonisté	liraglutid, semaglutid	⚠ hubnutí + ochrana srdce , injekčně
glifloziny (SGLT2)	dapagliflozin, empagliflozin	⚠ ochrana srdce a ledvin , ⚠ genitální mykózy
akarbóza		zpomalí štěpení cukrů ve střevě, nadýmání

KOSTRA: patofyziologie → **metformin jako základ** → jednotlivé skupiny → ⚠ **moderní volba podle orgánové ochrany** → NÚ

⚠ **Metformin** — na co se ptají: snižuje tvorbu glukózy v játrech a zvyšuje citlivost k inzulinu; **sám hypoglykémii nezpůsobuje**, protože nenutí slinivku vylučovat inzulin. **Vysadit se musí před podáním jodové kontrastní látky a při akutním stavu (dehydratace, sepse, selhání ledvin)** — hrozí **laktátová acidóza**.

⚠ **Sulfonylurea uzavírá draslíkový kanál v beta-buňce** → **vyplaví inzulin bez ohledu na glykémii** → proto jako jediná z tabletek **může způsobit těžkou a dlouhou hypoglykémii**, zvláště u seniora.

⚠ **Glifloziny mohou vyvolat euglykemickou ketoacidózu** — ketoacidózu při skoro normální glykémii, kterou lze snadno přehlédnout.

? DOPTAJÍ SE:

- Které tabletky **nedělají hypoglykémii**? → **metformin, gliptiny, glifloziny, akarbóza, pioglitazon**; ⚠ hypoglykémii dělá **sulfonylurea a glinidy** (a samozřejmě inzulin)
- Proč se **semaglutid dostal do léčby obezity**? → **zpomaluje vyprazdňování žaludku a působí na centrum sytosti**
- Zubařsky? → **glifloziny** → **glykosurie** → **vyšší riziko mykotických infekcí**, včetně ústní kandidózy u pacienta s protézou

82 · Principy antibiotické terapie

► **ZAČNI:** „Celá antibiotická léčba stojí na jednom pojmu — **selektivní toxicita: zasáhnout strukturu, kterou má bakterie a člověk ne.** Odtud plynou i všechna cílová místa: **stěna, ribozom, nukleová kyselina, metabolismus kyseliny listové.**“

BAKTERIÁLNÍ BUŇKA A CÍLE ANTIBIOTIK – jeden obrázek na otázky 82–88

- BUNĚČNÁ STĚNA (peptidoglykan) ⚠ člověk ji NEMÁ
betalaktamy: PENICILINY · CEFALOSPORINY · KARBAPENEMY · monobaktamy
GLYKOPEPTIDY (vankomycin) – jiné místo téže stavby
- CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA
polymyxiny (kolistin), daptomycin
- RIBOZOM ⚠ bakteriální je 70S (30S + 50S), lidský 80S
30S: AMINOGLYKOSIDY (baktericidní!) · TETRACYKLINY
50S: MAKROLIDY · LINKOSAMIDY (klindamycin) · amfenikoly · oxazolidinony
- NUKLEOVÉ KYSELINY
CHINOLONY → ⚠ TOPOIZOMERÁZA II (DNA-gyráza) a IV
rifampicin → RNA-polymeráza · metronidazol → poškodí DNA anaerobů
- KYSELINA LISTOVÁ sulfonamidy + trimethoprim (⚠ dva kroky za sebou)

KOSTRA: selektivní toxicita → **baktericidní × bakteriostatické** → spektrum → **empirická × cílená léčba** → dávkování dle typu zabíjení → kombinace → profylaxe → ⚠ **rezistence**

⚠ **Koncentračně závislé** (aminoglykosidy, chinolony) → **velká dávka jednou denně. Časově závislé** (betalaktamy) → **rozdělit do více dávek, případně prodloužená infuze** — rozhoduje, jak dlouho je hladina nad MIC.

⚠ **Mechanismy rezistence:** betalaktamázy · změna cílové struktury (MRSA má pozměněný PBP2a) · efluxní pumpy · snížená propustnost.

⚠ **ZUBAŘSKY** — profylaxe infekční endokarditidy: jen u **rizikových pacientů** (umělá chlopeň, prodělaná endokarditida, některé vrozené vady) a u **výkonů s poraněním dásně nebo sliznice. Amoxicilin 2 g jednorázově zhruba hodinu před výkonem, při alergii klindamycin.** ⚠ [⚠ ověřit dávky a aktuální indikace podle vašich skript a platných doporučení — v tomhle se doporučení opakovaně měnila.]

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se nekombinuje baktericidní s bakteriostatickým? → **klasické pravidlo: betalaktam potřebuje dělit se bakterií; bakteriostatikum dělení zastaví a účinek zeslabí.** ⚠ V praxi to není absolutní — jsou i výhodné kombinace
- Kdy antibiotikum nasadit u zubního abscesu? → ⚠ **antibiotikum nenahradí drenáž a ošetření zdroje** — samo o sobě problém nevyřeší
- Proč nedávat antibiotikum na virózu? → **nemá cíl, na který by působilo;** přinese jen nežádoucí účinky, poškození mikrobiomu a rezistenci

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

► **ZAČNI:** „Peniciliny jsou **betalaktamová antibiotika, která blokují stavbu buněčné stěny** — konkrétně transpeptidázu, tedy protein vázající penicilin. Jsou **baktericidní, ale** ⚠ **jen na bakterie, které se právě dělí**, protože jinde se stěna nestaví.“

PŘIROZENÉ penicilin G (i.v., i.m.) · ⚠ PENICILIN V (p.o.) · depotní benzathin
PROTISTAFYLO oxacilin, methicilin (⚠ odolné vůči stafylokokové betalaktamáze)
AMINOPENIC. ampicilin · AMOXICILIN ⚠ širší spektrum, i některé G-
UREIDOPENIC. piperacilin ⚠ + Pseudomonas

⚠ INHIBITORY BETALAKTAMÁZ – samy skoro neúčinné, „obětují se“ enzymu:
kyselina klavulanová · sulbaktam · tazobaktam
amoxicilin + klavulanát · piperacilin + tazobaktam

KOSTRA: mechanismus → skupiny → **inhibitory betalaktamáz** → indikace → ⚠ **alergie** → další NÚ

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAŘ — PENICILIN V** je lékem volby u odontogenních infekcí, protože ústní flóra na něj zůstala citlivá. **Amoxicilin s klavulanátem** se používá tam, kde je podezření na **producenty betalaktamáz** nebo u komplikovaných infekcí.

⚠ **Alergie na penicilin:** skutečná IgE zprostředkovaná alergie je vzácnější, než kolik lidí ji uvádí. **Zkřížená reaktivita s cefalosporiny je nižší, než se dřív myslelo, ale u anafylaxe v anamnéze se betalaktamům vyhýbáme úplně** → náhrada klindamycinem nebo makrolidem.

⚠ **Ampicilinový exantém u infekční mononukleózy** — ⚠ **není to alergie**, je to typická reakce; pacient penicilin dostat v budoucnu může.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se penicilin V dává nalačno?* → **jídlo zhoršuje jeho vstřebání**; amoxicilin je v tomhle tolerantnější
- *Co je Jarischova–Herxheimerova reakce?* → **horečka a zhoršení stavu po první dávce u syfilis** — z rozpadu velkého množství bakterií naráz, ⚠ **není to alergie**
- *Proč jsou peniciliny tak bezpečné?* → **člověk nemá buněčnou stěnu** — **cíl v lidském těle neexistuje**; hlavním rizikem je proto alergie, ne toxicita

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

► **ZAČNI:** „Všechny tři skupiny jsou **betalaktamy se stejným mechanismem jako peniciliny** — liší se spektrem a odolností vůči betalaktamázám. U cefalosporinů se dá celé spektrum shrnout jedním pravidlem.“

🔑 **Jak jdou generace cefalosporinů nahoru, ubývá grampozitivních a přibývá gramnegativních.**

I. cefazolin, cefalexin	G+ ⚠ chirurgická profylaxe
II. cefuroxim	+ Haemophilus, respirační infekce
III. ceftriaxon, cefotaxim	G- ⚠ PROSTUP DO CNS → meningitidy
ceftazidim	+ Pseudomonas
IV. cefepim	široké, nemocniční
V. ceftarolin	⚠ jako jediné i na MRSA

⚠ **ŽÁDNÝ cefalosporin nepůsobí na ENTEROKOKY ani na ATYPICKÉ patogeny**

KOSTRA: cefalosporiny po generacích → ⚠ mezery ve spektru → **karbapenemy jako rezerva** → **monobaktamy** → NÚ

Karbapenemy — meropenem, imipenem/cilastatin, ertapenem: ⚠ nejširší spektrum ze všech antibiotik, proto se drží v rezervě pro těžké a multirezistentní infekce. ⚠ Imipenem se musí kombinovat s cilastatinem, aby ho ledvinový enzym nerozložil, a ⚠ snižuje práh pro křeče. ⚠ Ertapenem nepůsobí na *Pseudomonas*.

Monobaktam — aztreonam: ⚠ jen gramnegativní, ale ⚠ strukturálně natolik odlišný, že ho lze podat i pacientovi s alergií na penicilin.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se ceftriaxon hodí na meningitidu? → prochází přes zanícené mozkové pleny a pokrývá pneumokoka i meningokoka
- Nejčastější NÚ cefalosporinů? → **alergie a průjem**, včetně ⚠ infekce *Clostridioides difficile*
- Proč se antibiotikum rezervuje? → čím častěji se používá, tím rychleji vzniká rezistence — a u karbapenemů už není další patro, kam ustoupit

85 · Aminoglykosidy, chinolony

► **ZAČNI:** „Obě skupiny jsou **baktericidní a koncentračně závislé** — což znamená, že se dávkuje ve velkých dávkách jednou denně. A obě mají **typickou orgánovou toxicitu, kterou se u zkoušky vždycky ptají.**“

AMINOGLYKOSIDY — gentamicin, amikacin, tobramycin, streptomycin:

⚠ **Blokují 30S podjednotku ribozomu, ale jsou BAKTERICIDNÍ** — což je výjimka, protože ostatní inhibitory bílkovinné syntézy jsou bakteriostatické.

⚠ **Nevstřebávají se ze střeva** → **jen parenterálně**. Nepůsobí na anaeroby (potřebují kyslíkem poháněný přenos dovnitř).

⚠ **NEFROTOXICITA** (obvykle vratná) a ⚠ **OTOTOXICITA** — poškození sluchu a rovnováhy, které bývá **TRVALÉ**. Proto se hlídají hladiny.

Synergie s betalaktamy — ten poruší stěnu a aminoglykosid se snáz dostane dovnitř.

CHINOLONY — ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin:

⚠ **Blokují TOPOIZOMERÁZU II, tedy DNA-GYRÁZU, a topoizomerázu IV.** ⚠ Ve vašem zdroji je uvedena „DNA-polymeráza“ — to je chyba a u zkoušky by vyzněla špatně.

NÚ, na které se ptají: ⚠ **zánět a ruptura šlach (typicky Achillovy), zvláště u seniorů a při současných kortikoidech** · ⚠ **kontraindikace u dětí a v graviditě (poškození chrupavek)** · prodloužení QT · fotosenzitivita · průjem po *C. difficile* · neuropsychické projevy.

⚠ **Chelatace:** vápník, hořčík a železo je ve střevě naváží a znemožní vstřebání — nesmí se zapíjet mlékem ani brát s antacidy.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se aminoglykosidy dávají jednou denně? → **zabíjejí koncentračně a mají dlouhý postantibiotický efekt** — vysoký vrchol je účinnější, a dlouhá pauza navíc chrání ledvinu, do které se jinak kumulují
- Kdy chinolon v ústní oblasti? → **⚠ spíš výjimečně** — ústní flóra na ně není optimálně citlivá a jsou to léky s významnými riziky
- Proč je streptomycin dnes hlavně u tuberkulózy? → **historicky první účinné antituberkulotikum**; jinak ho nahradily bezpečnější léky

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

► **ZAČNI:** „Tyhle tři skupiny mají společné to, že jsou **rezervní nebo úzce zaměřené**. Pro zubní lékařství je z nich nejdůležitější **klindamycin** — a tomu proto věnuji nejvíc.“

KLINDAMYCIN (linkosamid):

⚠ Blokuje 50S ribozom, bakteriostatický. Působí na **grampozitivní koky a hlavně na ANAEROBY**.

⚠ ZUBAŘSKY klíčové dvě věci: vynikající průnik do KOSTI a účinek na anaeroby. Proto je lékem volby u odontogenních abscesů, osteomyelitidy čelisti a alternativou u alergie na penicilin (včetně profylaxe endokarditidy).

⚠ Hlavní riziko: pseudomembranózní kolitida vyvolaná *Clostridioides difficile* — klindamycin je s ní historicky nejvíc spojován. Projeví se **vodnatými průjmy během léčby i po ní**; léčí se **vankomycinem perorálně nebo fidaxomicinem**.

GLYKOPEPTIDY — vankomycin, teikoplanin:

⚠ Blokují stavbu buněčné stěny, ale na jiném místě než betalaktamy → fungují i tam, kde jsou betalaktamázy. **⚠ Jen na grampozitivní — lék volby u MRSA.**

⚠ Perorálně se nevstřebávají — a právě proto se perorální vankomycin používá na kolitidu vyvolanou *C. difficile*: zůstane ve střevě, kde je potřeba.

⚠ „Red man syndrome“ — zarudnutí a svědění při rychlé infuzi; **⚠ není to alergie, je to histaminová reakce**, řeší se zpomalením infuze. Dále nefro- a ototoxicita.

POLYMYXINY — kolistin: **⚠ narušují cytoplazmatickou membránu jako detergent**; rezerva na multirezistentní gramnegativní bakterie; **⚠ výrazně nefrotoxické a neurotoxické.**

? DOPTAJÍ SE:

- Proč klindamycin do kostí? → **výborně proniká do kostní tkáně a hromadí se i v abscesech** — u čelistní infekce je to rozhodující vlastnost
- Jak poznáš klostridiovou kolitidu? → **vodnatý průjem, křeče, horečka, leukocytóza během nebo po antibiotické léčbě**; **⚠ nepodávat léky tlumící střevní pohyb**
- Proč vankomycin nefunguje na gramnegativní bakterie? → **je to velká molekula a přes zevní membránu gramnegativní bakterie se nedostane**

87 · Tetracykliny, amfenikoly

► **ZAČNI:** „Tetracykliny jsou širokospektrá bakteriostatická antibiotika, která blokují 30S podjednotku ribozomu. Hned to zdůrazním, protože ve vašich vypracovaných otázkách je u nich uvedená inhibice buněčné stěny — a to je chyba.“

⚠ **OPRAVA ZDROJE:** tetracykliny **NEPŮSOBÍ** na buněčnou stěnu. Blokují **RIBOZOM**, podjednotku 30S. Buněčnou stěnu blokují betalaktamy a glykopeptidy. U zkoušky by tahle záměna vyzněla jako neznalost základu.

Zástupci: doxycyklin (dnes hlavní), minocyklin, tetracyklin.

Spektrum: široké, ⚠ **včetně atypických původců** — chlamydie, mykoplazmata, borrelie, rickettsie (proto doxycyklin u lymeské boreliózy).

- ⚠ **ZUBAŘSKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINEK:**
tetracyklin se váže na VÁPŇÍK → ukládá se do rostoucí kosti a ZUBU
→ ⚠ **NEVRATNÉ ŠEDOHNĚDÉ ZBARVENÍ**, které je UVNITŘ skloviny a dentinu
→ ⚠ **NEDÁ SE VYBĚLIT** (barvivo není na povrchu) + hypoplazie skloviny
⚠ **KONTRAINDIKACE** do 8 let věku a v GRAVIDITĚ a při kojení

Další NÚ: ⚠ **chelatace s vápníkem, hořčíkem a železem** → nesmí se zapíjet mlékem ani brát s antacidy; **fotosenzitivita; ezofagitida** (⚠ zapít velkým množstvím vody a nelehat si).

⚠ **Zajímavost k parodontologii:** doxycyklin v nízké, subantimikrobiální dávce se používá jako inhibitor kolagenáz — ne jako antibiotikum, ale jako lék tlumící rozpad závěsného aparátu zubu. [⚠ **ověřit, zda to vaše skripta uvádějí.**]

AMFENIKOLY — chloramfenikol: ⚠ **50S ribozom**. Dnes systémově prakticky opuštěný kvůli dvěma věcem:

⚠ **APLASTICKÁ ANEMIE** — idiosynkratická, nezávislá na dávce a smrtelná — a ⚠ **GRAY BABY SYNDROM** u novorozence (nezralá glukuronidace → kumulace → šedavé zbarvení, kolaps). Zůstal hlavně v očních kapkách a mastech.

? DOPTAJÍ SE:

- *Kdy se zbarvení zubů vytvoří?* → **jen v době vývoje zubu** — proto věková hranice; u dospělého už tohle riziko není
- *Proč doxycyklin a ne tetracyklin?* → **lepší vstřebávání, delší poločas, méně ovlivněné jídlem, lze i při renální insuficienci**
- *Proč jsou dnes tetracykliny méně účinné, než bývaly?* → **široké používání, včetně veterinárního, vedlo k rozsáhlé rezistenci**

88 · Makrolidy

► **ZAČNI:** „Makrolidy blokují 50S podjednotku ribozomu, jsou bakteriostatické a jejich hlavní klinická role je dvojí: **pokrývají atypické původce a jsou náhradou při alergii na penicilin**. Jejich největší úskalí nejsou nežádoucí účinky, ale **lékové interakce**.“

Zástupci: erythromycin (nejstarší, špatně snášený), klarithromycin, azithromycin (⚠ **velmi dlouhý tkáňový poločas** → třídní kúra působí ještě řadu dní), spiramycin.

KOSTRA: mechanismus → zástupci → spektrum (⚠ **atypické: mykoplasma, chlamydie, legionella, pertusse**) → indikace → ⚠ **interakce přes CYP3A4** → ⚠ **QT** → GIT nesnášenlivost

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INTERAKCE:** erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4 → zvyšují hladiny statinů (riziko rabdomyolýzy), warfarinu (krvácení), některých blokátorů kalciových kanálů, cyklosporinu, karbamazepinu.

🔑 **Azithromycin je v tomhle bezpečný** — CYP3A4 prakticky neinhibuje. Proto se u polymorbidního pacienta volí právě on.

⚠ **Prodloužení QT** — zvláště v kombinaci s dalšími léky, které dělají totéž (antipsychotika, chinolony, ondansetron).

⚠ **Erythromycin dráždí žaludek, protože působí na motilinový receptor** — a téhle „nežádoucí“ vlastnosti se využívá: **podává se jako prokinetikum u gastroparézy**.

? DOPTAJÍ SE:

- *Kdy makrolid v zubním lékařství?* → ⚠ **jako alternativa při alergii na penicilin** (vedle klindamycinu); u odontogenní infekce ale nebývá první volbou kvůli rezistenci
- *Proč azithromycin stačí 3 dny?* → **koncentruje se ve tkáních a v buňkách a uvolňuje se z nich pomalu** — hladina v místě infekce vydrží dlouho po poslední tabletě
- *Proč se makrolid nedá u pacienta na statinu jen tak přidat?* → **zvýší hladinu statinu několikanásobně** → riziko myopatie až rabdomyolýzy; buď se zvolí azithromycin, nebo se statin na dobu léčby přeruší

SPECKA II · otázky 89–136

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

► **ZAČNI:** „U močových infekcí je klíčová myšlenka jednoduchá: **stačí, když se lék dostane do moči v dostatečné koncentraci** — nemusí být nutně dobrý v krvi. Proto se tu používají látky, které se jinde neuplatní.“

SULFONAMID + TRIMETHOPRIM = ⚠ **SEKVENČNÍ BLOKÁDA** (kotrimoxazol)
PABA —dihydropteroátsyntáza→ dihydrofolát —reduktáza→ tetrahydrofolát
⚠ **blokuje SULFONAMID** ⚠ **blokuje TRIMETHOPRIM**
→ dva zámky za sebou na jedné dráze → účinek se násobí
⚠ **selektivita:** člověk kyselinu listovou nevyrábí, přijímá ji stravou

KOSTRA: kotrimoxazol → **nitrofurantoin** → **fosfomycin** → chinolony → střevní (**rifaximin, nifuroxazid**) → ⚠ **C. difficile**

Nitrofurantoin — ⚠ **koncentruje se v moči, ale v krvi a tkáních má nízkou hladinu** → **hodí se jen na dolní močové cesty, ne na pyelonefritidu**. Při dlouhodobém podávání ⚠ **plicní fibróza a neuropatie**.

Fosfomycin — ⚠ **jednorázová dávka u nekomplikované cystitidy**.

Rifaximin — ⚠ **nevstřebává se ze střeva** → cestovatelské průjemy, jaterní encefalopatie.

⚠ **NÚ sulfonamidů, na které se ptají:** alergie a ⚠ **Stevensův–Johnsonův syndrom**, krystalurie, hyperkalemie, útlum krvetvorby, a ⚠ **jádrový ikterus u novorozence** — sulfonamid vytěsňuje bilirubin z vazby na albumin.

⚠ **Clostridioides difficile:** léčí se **vankomycinem perorálně** (nevstřebá se, zůstane ve střevě) nebo **fidaxomicinem**, případně metronidazolem u lehkých forem.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč sulfonamidy neškodí lidským buňkám? → ⚠ **člověk kyselinu listovou nesyntetizuje, přijímá ji hotovou** — bakterie ji vyrobit musí. Učebnicový příklad selektivní toxicity
- Kdy kotrimoxazol dnes? → **močové infekce**, ⚠ **pneumocystová pneumonie** (i profylakticky u **imunosuprimovaných**), nokardióza
- Proč nedávat nitrofurantoin seniorce s pyelonefritidou? → **v ledvinné tkáni ani v krvi nedosáhne účinné hladiny** — a při snížené funkci ledvin se ani do moči nedostane

90 · Antiparazitika

► **ZAČNI:** „Rozdělím to na tři skupiny podle parazita — **antimalarika, antihelmintika a antiprotozoika**. Pro zubní lékařství je z toho nejdůležitější **metronidazol**, tak u něj skončím.“

KOSTRA: antimalarika → antihelmintika → antiprotozoika → ⚠ **metronidazol** podrobně

Antimalarika: chlorochin (⚠ rozsáhlá rezistence), meflochin (⚠ neuropsychické NÚ), atovakvon/proguanil, ⚠ **artemisininové kombinace** — dnešní lék volby u ***P. falciparum*** · ⚠ **primachin** likviduje **spící formy (hypnozoity)** v **játrech** u ***P. vivax*** a ***ovale*** — ⚠ **při deficitu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy způsobí hemolýzu**, proto se enzym předem testuje.

Antihelmintika: **albendazol, mebendazol** (⚠ blokují tvorbu mikrotubulů — roupi, škrkavky), **pyrantel, praziquantel** (tasemnice, motolice), **ivermektin**.

⚠ **METRONIDAZOL** — nejvíc zubařsky užitečné antiparazitikum:

- ⚠ účinný jen tam, kde **NENÍ kyslík** — v anaerobním prostředí se aktivuje → améboza · giardióza · trichomoniáza · A NAVÍC ANAEROBNÍ BAKTERIE
- ⚠ **DISULFIRAMOVÁ REAKCE S ALKOHOLEM** (nevolnost, zvracení, návaly)
- ⚠ **kovová chuť v ústech · tmavá moč · při dlouhém podávání neuropatie**

⚠ **Zubařsky:** metronidazol u nekrotizující ulcerózní gingivitidy a v kombinaci s amoxicilinem u agresivní parodontitidy — pokrývá anaeroby, které amoxicilin nezvládne.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se u roupu léčí celá rodina a dávka se opakuje? → **vajíčka přežívají v prostředí a snadno se přenáší** — opakuje se za 2 týdny, aby se zasáhla nová generace
- Co je disulfiramová reakce? → **lék blokuje aldehyddehydrogenázu** → **hromadí se acetaldehyd** → pacient se po alkoholu cítí velmi zle; musí být poučen
- Proč metronidazol neúčinkuje na aerobní bakterie? → **potřebuje být uvnitř bakterie redukován, a to se v přítomnosti kyslíku nestane**

91 · Antituberkulotika a antileprotika

► **ZAČNI:** „U tuberkulózy platí dvě neměnná pravidla, kterými začnu: **nikdy monoterapie a nikdy krátce**. Mykobakterie se pomalu dělí, jsou uvnitř makrofágů a rychle si vytvoří rezistenci.“

⚠ REŽIM: 2 měsíce H R Z E → 4 měsíce H R (celkem 6 měsíců)

H	IZONIAZID	⚠ hepatotoxicita · ⚠ PERIFERNÍ NEUROPATIE → PREVENCE PYRIDOXINEM (vitamin B6)
R	RIFAMPICIN	⚠ SILNÝ INDUKTOR CYP → ⚠ selže antikoncepce, warfarin ⚠ ORANŽOVÁ moč, slzy, pot (barví kontaktní čočky)
Z	PYRAZINAMID	⚠ hyperurikemie (dna), hepatotoxicita
E	ETHAMBUTOL	⚠ RETROBULBÁRNÍ NEURITIDA → porucha barvocitu a ostrosti

KOSTRA: zásady léčby → čtyři léky první linie a jejich typická toxicita → délka → ⚠ adherence a DOT → rezistentní formy → antileprotika

⚠ Léčba trvá měsíce a pacient se cítí dobře už po pár týdnech — proto se používá kontrolované podávání (DOT). Nedodržení = multirezistentní tuberkulóza.

Antileprotika: dapson, klofazimin, rifampicin — také vždy v kombinaci a velmi dlouho.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se k isoniazidu přidává vitamin B6? → **isoniazid vyčerpává pyridoxin** a jeho nedostatek se projeví periferní neuropatií
- Která interakce je klinicky nejzávažnější? → ⚠ **rifampicin jako induktor** — sníží hladinu antikoncepce, warfarinu, antiretrovirotik, kortikoidů; pacientka musí být poučena o náhradní antikoncepci
- Proč se isoniazid u někoho hromadí? → ⚠ **acetylace je geneticky rozdělená na pomalé a rychlé metabolizátory** — pomalí mají vyšší riziko neuropatie a hepatotoxicity

92 · Antimykotika

► **ZAČNI:** „Houba je **eukaryotická buňka jako naše** — proto je selektivní toxicita mnohem těžší než u bakterií. **Zachraňuje nás jeden rozdíl: houba má v membráně ERGOSTEROL, člověk cholesterol.** Na tom stojí většina antimykotik.“

MEMBRÁNA (ergosterol)	
POLYENY	amfotericin B, NYSTATIN – vážou se na ergosterol → díra
AZOLY	flukonazol, itraconazol, mikonazol, klotrimazol ⚠ blokují 14- α -demetylázu → ergosterol se nevyrobí ⚠ SILNÉ INHIBITORY CYP → interakce (warfarin, statiny)
TERBINAFIN	– skvalenepoxidáza (⚠ onychomykóza)
BUNĚČNÁ STĚNA (β -glukan)	⚠ člověk ji nemá vůbec
ECHINOKANDINY	kaspofungin, anidulafungin → ⚠ nejlépe snášené

KOSTRA: problém selektivity → cíle: **membrána × stěna** → skupiny → ⚠ interakce azolů → **orální kandidóza**

⚠ **Amfotericin B** — „**amphoterrible**“: velmi účinný, ale **nefrotoxický**, s horečkou a třesavkou při infuzi; lipidové formy jsou snesitelnější.

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAŘ** — **ORÁLNÍ KANDIDÓZA:** nystatinová suspenze nebo mikonazolový gel lokálně, flukonazol systémově u rozsáhlých a recidivujících forem.

⚠ Nutné je hledat příčinu: inhalační kortikoidy bez výplachu úst, protéza (⚠ musí se dezinfikovat, jinak se pacient znovu nakazí), xerostomie, diabetes, imunosuprese, antibiotika.

⚠ **Past, na kterou se ptají: i lokální mikonazolový gel v ústech se vstřebá natolik, že zvýší účinek warfarinu** — u antikoagulovaného pacienta je to reálné riziko krvácení.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč jsou echinokandiny bezpečné?* → **cílí na buněčnou stěnu z β -glukanu, kterou lidská buňka nemá vůbec** — obdoba penicilinu u bakterií
- *Proč terbinafin u nehtů?* → **hromadí se v keratinu a zůstává tam týdny po skončení léčby**
- *Kdy pomyslet na kandidózu u zdánlivě zdravého člověka?* → ⚠ **opakovaná bez zjevné příčiny je varovný příznak — nepoznaný diabetes nebo imunodeficit**

93 · Antivirotika

► **ZAČNI:** „Virus se množí uvnitř naší buňky a používá její aparát — **proto je tady selektivní toxicita nejtěžší ze všech.** Nejelegantnějším řešením je **aciklovir**, na kterém to celé vysvětlím.”

⚠ **ACIKLOVIR** = proléčivo, které aktivuje sám virus
aciklovir —VIROVÁ THYMIDINKINÁZA—> monofosfát —buněčné kinázy—> trifosfát
⚠ **TENHLE ENZYM MÁ JEN INFIKOVANÁ BUŇKA**
→ v neinfikované buňce zůstane lék neaktivní a neškodný
→ trifosfát pak blokuje virovou DNA-polymerázu a ukončí řetězec

KOSTRA: obtížnost selektivity → **herpetická virostatika** → **chřipka** → **hepatitidy** → COVID → ⚠ **zubařský přesah**

Herpetické víry: aciklovir, **valaciclovir** (⚠ lépe se vstřebává), famciclovir; **ganciclovir a valganciclovir** u cytomegaloviru (⚠ **útlum kostní dřeně**), foscarnet a cidofovir jako rezerva (⚠ nefrotoxické).

Chřipka: oseltamivir, zanamivir — ⚠ **inhibitory neuraminidázy, účinné jen při podání do 48 hodin od začátku příznaků.**

Hepatitida B: tenofovir, entekavir (dlouhodobě potlačují, nevyléčí).

Hepatitida C: ⚠ **přímo působící antivirotika (sofosbuvir a kombinace)** — **vyléčí přes 95 % pacientů**, což je jeden z největších obrátů v moderní farmakoterapii.

⚠ **ZUBAŘSKÝ:** primární herpetická gingivostomatitida u dětí a herpes labialis — **aciklovir má smysl jen když se začne velmi brzy, ideálně v prodromu.** ⚠ **U herpetické léze v ústech se NEDÁVAJÍ kortikoidy.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se aciklovir nemůže dávat na plané neštovice pozdě?* → **působí jen na množící se virus** — když už jsou puchýře plně vyvinuté, replikace končí
- *Proč antivirotika obvykle nevyléčí, ale jen potlačí?* → ⚠ **virus přetrvává v latentní formě (herpes v gangliích, HIV v rezervoárech)**, kde není žádná replikace, kterou by šlo zasáhnout
- *Jak se chránit u pacienta s herpetickou lézí?* → **odložit neakutní ošetření**, jinak ⚠ **přísná bariérová ochrana** — ⚠ **hrozí herpetická panaricium (whitlow) na prstu**

94 · Antiretrovirotika

► **ZAČNI:** „HIV se léčí **vždy kombinací, nikdy jedním lékem** — obvykle třemi látkami ze dvou různých tříd. Důvod je jediný: **virus mutuje tak rychle, že proti jednomu léku vytvoří rezistenci během týdnů.**”

- ⚠ VSTUP DO BUŇKY — inhibitory vstupu: maravirok, enfuvirtid
- ⚠ PŘEPIS RNA → DNA
 - NRTI tenofovir, emtricitabin, abakavir, lamivudin
 - ⚠ ABAKAVIR: HLA-B*5701 → před nasazením se TESTUJE
 - NNRTI efavirenz, doravirin, rilpivirin
- ⚠ VLOŽENÍ DO NAŠÍ DNA
 - INHIBITORY INTEGRÁZY dolutegravir, bictegravir ⚠ dnešní základ
- ⚠ DOZRÁVÁNÍ ČÁSTICE
 - INHIBITORY PROTEÁZY darunavir, atazanavir (+ ritonavir jako „booster“)
 - ⚠ lipodystrofie, dyslipidemie, hodně interakcí

KOSTRA: proč kombinace → fáze životního cyklu a kde se do nich zasahuje → NÚ → ⚠ PrEP a PEP → ⚠ U = U

⚠ Ritonavir se dnes nepoužívá jako lék, ale jako „booster“ — je to silný inhibitor CYP3A4, takže **schválně zpomalí odbourávání hlavního léku**. Nežádoucí vlastnost využita záměrně.

⚠ **U = U (undetectable = untransmittable):** pacient s dlouhodobě nedetekovatelnou virovou náloží **virus nepřenáší**. To je pro praxi zásadní a mění to i postoj k pacientovi v ordinaci.

⚠ **PrEP** = preventivní užívání před expozicí u rizikových osob; **PEP** = ⚠ **postexpoziční profylaxe** — musí začít do 72 hodin, ideálně do několika hodin.

? DOPTAJÍ SE:

- Co dělat po poranění kontaminovanou jehlou? → **nechat ránu krváct, opláchnout, dezinfikovat, nahlásit, odběry**, ⚠ **zvážit postexpoziční profylaxi co nejdřív**
- Jak se chová zubař k HIV pozitivnímu pacientovi? → ⚠ **standardně** — bariérová opatření platí u všech pacientů stejně, protože o většině infekcí se neví
- Proč se HIV nedá vyléčit? → ⚠ **virová DNA je vložena do genomu klidových buněk (latentní rezervoár)**, kde ji žádný z léků nezasáhne

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

► **ZAČNI:** „Nejdůležitější věta téhle otázky je praktická: **antitusikum a mukolytikum se navzájem vylučují**. Když rozředím hlen a zároveň potlačím kašel, pacient ho nemá jak vykašlat a hlen zůstane v průduškách.“

KOSTRA: ⚠ **kašel produktivní × suchý** → antitusika centrální a periferní → **mukolytika** → expektorancia → ⚠ pravidlo o kombinaci

Antitusika — jen na **suchý dráždivý kašel**: opioidní **kodein a dihydrokodein** (⚠ návykové, tlumí dech, zácpa) · **butamirát** (⚠ nenávykový, dnes běžnější) · **dextrometorfan** (⚠ ve vyšších dávkách zneužívaný jako disociativní droga).

Mukolytika — na **produktivní kašel s hustým hlenem**: ⚠ **N-acetylcystein** (štěpí disulfidové můstky v hleny — ⚠ **tentýž lék je antidotem otravy paracetamolem**), **ambroxol**, **bromhexin**, **erdostein**, ⚠ **dornáza alfa** u cystické fibrózy (štěpí DNA z rozpadlých leukocytů, která hlen zahušťuje).

Expektorancia (guaifenesin, saponiny) — zvyšují objem a řidkost sekretu; ⚠ **evidence je slabá, základem je dostatek tekutin**.

? DOPTAJÍ SE:

- Kdy je kašel užitečný? → **je to obranný reflex, který čistí dýchací cesty** — potlačovat ho má smysl jen když je vysilující a neproduktivní
- Proč se N-acetylcystein podává i u otravy paracetamolem? → **dodá cystein pro tvorbu glutathionu**, který zneškodní NAPQI
- Na co pomyslet u dlouhotrvajícího suchého kašle? → **ACE inhibitor** (nejčastější léková příčina), dále astma, reflux, **!** a u kuřáka vždy vyloučit nádor

96 · Antiastmatika

► **ZAČNI:** „Astma je **chronický zánět** dýchacích cest s bronchiální hyperreaktivitou. Z toho plyne celé rozdělení léčby na **úlevovou a preventivní** — a to, že základem **NENÍ bronchodilatátor, ale INHALAČNÍ KORTIKOID.**“

! ÚLEVOVÁ (podle potřeby)	! KONTROLUJÍCÍ (denně, i když je dobře)
SABA salbutamol, fenoterol	★ INHALAČNÍ KORTIKOIDY = ZÁKLAD
SAMA ipratropium	budesonid, flutikason, beklometason
systémový kortikoid u záchvatu	LABA formoterol, salmeterol
	! NIKDY SAMOSTATNĚ — zvyšuje úmrtnost
	LAMA tiotropium
	antileukotrieny montelukast
	teofylin (! úzké okno)
	BIOLOGIKA omalizumab (anti-IgE),
	mepolizumab, dupilumab

KOSTRA: zánětlivá podstata → **úlevová × kontrolující** → stupňovitá léčba → **!** **inhalální technika** → NÚ → **!** zubařský přesah

! **ZUBAŘSKÝ PŘESAHA** — velmi vděčná otázka:

- Inhalační kortikoid způsobuje **ORÁLNÍ KANDIDÓZU** a chrapot → **!** po každé inhalaci vypláchnout ústa a používat nástavec (spacer).
- Astmatik má u ošetření mít svůj inhalátor po ruce a ošetření má být bez zbytečného stresu.
- **!** NSA jsou u astmatika s intolerancí aspirinu **kontraindikovaná** (Samterova trias) → volit paracetamol.
- **!** **Pozor na sirupy a časté sladké nápoje**, kterými si pacienti splachují sucho v ústech.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč není salbutamol základem léčby? → **řeší příznak, ne zánět**; **!** **rostoucí spotřeba úlevového inhalátoru je varovný signál špatně kontrolovaného astmatu**
- Proč se u astmatu nedá betablokátor? → **blokáda β2 vyvolá bronchospasmus**; **!** platí i pro oční kapky s timololem
- Jak se liší léčba CHOPN? → **!** **tam jsou základem bronchodilatátory (LAMA, LABA) a kortikoid se přidává jen u části pacientů** — zánět je jiného typu

97 · Antihistaminika

► **ZAČNI:** „Antihistaminika, o kterých se mluví u alergie, jsou **blokátory receptoru H1**. Celá otázka se dá postavit na jedné jediné vlastnosti: **jestli lék projde do mozku, nebo ne.**“

	I. generace	II. generace
Zástupci	bisulepin, prometazin, difenhydramin, hydroxyzin	cetirizin, loratadin, desloratadin, bilastin, fexofenadin
Průnik do CNS	⚠ ano	⚠ ne
Sedace	⚠ výrazná	minimální
Anticholinergní účinky	⚠ ano — xerostomie, zácpa, retence	ne
Kdy se hodí	kinetóza, nevolnost, svědění, navození spánku, premedikace	⚠ běžná léčba alergie

KOSTRA: histamin a jeho receptory → **dvě generace** → indikace → ⚠ **co antihistaminikum NEUMÍ** → H2 blokátory pro srovnání

⚠ **Nejdůležitější varování celé otázky: ANTIHISTAMINIKUM NESTAČÍ NA ANAFYLAXI.** Tam je lékem první volby **adrenalin i.m.**; antihistaminikum a kortikoid jsou až doplněk a působí pozdě. **Tohle je otázka, kterou zkoušející rádi kladou jako past.**

⚠ **Blokátory H2 (famotidin) nepatří k alergii, ale k vředové chorobě** — na jiném receptoru a v jiném orgánu.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se hydroxyzin používá v premedikaci?* → **je zároveň anxiolytikum, antiemetikum a antihistaminikum** — u úzkostného pacienta před výkonem se to hodí
- *Zubařský dopad dlouhodobého užívání?* → **antihistaminikum I. generace suší ústa** → u alergika, který ho bere měsíce, roste riziko kazu
- *Proč nedávat I. generaci řidiči?* → **sedace a zpomalení reakcí**, i když ji pacient subjektivně nevnímá

98 · Laxativa, antidiaroika

► **ZAČNI:** „Rozdělím to na dvě protilehlé skupiny. **U laxativ je klíčové rozdělení podle mechanismu**, u antidiaroik je nejdůležitější věta ta, že **základem léčby průjmu je rehydratace, ne lék na zastavení.**“

LAXATIVA

OBJEMOVÁ	psyllium, otruby	⚠ nutný dostatek tekutin, jinak škodí
OSMOTICKÁ	laktulóza · makrogol · síran hořečnatý	
STIMULAČNÍ	bisakodyl, senna	⚠ ne dlouhodobě (ztráta kalia, návyk)
ZMĚKČUJÍCÍ	parafinový olej, dokusát	
CÍLENÁ	⚠ methylnaltrexon u opioidové zácpy · prukaloprid	

⚠ **LAKTULÓZA** — proč funguje i u jaterní encefalopatie (klasická otázka):

laktulóza se ve střevě rozloží na kyseliny → OKYSELÍ obsah střeva
 NH_3 (projde stěnou) + H^+ → ⚠ NH_4^+ (nabitý → NEPROJDE)
→ amoniak zůstane uvězněn ve střevě a odejde stolicí = IONTOVÁ PAST

Antidiaroika: ⚠ rehydratační roztok je základ · loperamid (⚠ opioid, který nepřechází do mozku; ⚠ **KONTRAINDIKOVANÝ** u horečnaté a krvavé dysenterie a u infekce *C. difficile* — zadržel by toxiny) · diosmektit, aktivní uhlí, probiotika, racekadotril.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se u infekčního průjmu nemá průjem hned zastavit? → je to obranný mechanismus, kterým se tělo zbavuje patogenu a toxinů; zastavením hrozí toxické megakolon
- Jak se řeší zácpa u pacienta na opioidech? → ⚠ laxativum se nasazuje SOUČASNĚ s opioidem, ne až vznikne problém — zácpa se nikdy nevytolleruje
- Zubařsky? → antacida a laxativa s hořčíkem a hliníkem ⚠ chelatují antibiotika; a chronické průjmy znamenají malnutrici a horší hojení

99 · Farmakoterapie vředové choroby a GERD

► **ZAČNI:** „Vředová choroba má dnes dvě hlavní příčiny — *Helicobacter pylori* a nesteroidní antirevmatika. Z toho plyne, že samotné tlumení kyseliny je jen půlka práce; druhá je odstranit příčinu.“

PPI (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol)

- ⚠ PROLÉČIVO, které se aktivuje až v KYSELÉM prostředí u pumpy
- ⚠ IREVERZIBILNĚ blokuje $H^+/K^+-ATPázu$ → účinek přetrvává, i když lék zmizí
- ⚠ UŽÍVAT 30 MINUT PŘED JÍDLEM (pumpa musí být aktivní)

KOSTRA: příčiny → PPI → H_2 blokátory → antacida → sukralfát a bismut → ⚠ eradikace *H. pylori* → ⚠ NÚ dlouhodobé léčby → zubařský přesah

⚠ **Eradikace *H. pylori*:** PPI + dvě antibiotika (typicky amoxicilin + klarithromycin) po 10–14 dní, případně kvadruterapie s bismutem tam, kde je rezistence na klarithromycin. [⚠ ověřit aktuální schéma podle vašich skript.]

⚠ **NÚ dlouhodobého podávání PPI, na které se ptají:** hypomagnezemie, deficit vitamínu B12 a železa, osteoporóza a zlomeniny, vyšší riziko střevních infekcí včetně *C. difficile*, a ⚠ omeprazol snižuje účinnost klopidogrelu (blokuje CYP2C19, který ho aktivuje) — proto se u kardiaka volí pantoprazol.

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAH — REFLUX A EROZE SKLOVINY:** kyselina se dostává do úst a rozpouští sklovinu ⚠ typicky na patrových plochách horních zubů. Pacient bývá bez pálení žáhy (němý reflux). ⚠ Po epizodě refluxu se nemá hned čistit zuby — změkklá sklovina by se odírala; nejprve vypláchnout.

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč PPI nefungují hned první den naplno? → zablokují jen pumpy, které jsou právě aktivní; plný efekt se rozvíjí za několik dní
- Jak chránit žaludek pacientovi, který musí brát NSA? → přidat PPI (nebo misoprostol), zvolit nejnižší dávku a nejkratší dobu; ⚠ ideálně zvážit paracetamol
- Kdy je alarmující příznak? → hubnutí, potíže s polykáním, zvracení krve, anémie → ⚠ endoskopie, ne prosté nasazení PPI

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

► **ZAČNI:** „Antiemetika si nejlíp uspořádám podle receptoru, který blokuji — protože podle vyvolávající příčiny se vybírá právě podle toho, který receptor je v té situaci hlavní.“

Situace	Lék	Receptor
chemoterapie	ondansetron (+ dexamethason, aprepitant)	5-HT ₃ , NK1
kinetóza	skopolamin, prometazin	M, H1
gastrostáza, migréna	metoklopramid, itoprid	D2 + prokinetikum
parkinsonik	⚠ domperidon	D2, ⚠ neprochází do mozku
úzkost, anticipační zvracení	benzodiazepin	—

KOSTRA: mechanismus zvracení (⚠ **area postrema** — **chemorecepční spouštěcí zóna mimo hematoencefalickou bariéru**) → prokinetika → antiemetika podle receptorů → emetika

⚠ **METOKLOPRAMID** — dvě pasti: je to **blokátor D2**, takže ⚠ **může vyvolat extrapyramidové příznaky**, zejména **akutní dystonii u mladých lidí** (křeč krku a očí — dramaticky vypadá, řeší se biperidenem). Proto ⚠ **maximálně 5 dní**. A ⚠ **u parkinsonika je kontraindikovaný** — místo něj **domperidon**.

⚠ **Domperidon prodlužuje QT** a nemá se kombinovat s dalšími takovými léky.

⚠ **Emetika (ipekakuanha) se dnes NEPOUŽÍVAJÍ** — riziko aspirace a zpoždění účinné léčby je větší než přínos.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč zvracíme po chemoterapii?* → **cytostatikum poškodí buňky střevní sliznice, ty vyplaví serotonin, který přes 5-HT₃ receptory spustí zvracení** — proto zabírá právě ondansetron
- *Proč se dá metoklopramid u migrény?* → **rozhýbe zastavený žaludek, takže se analgetikum vůbec vstřebá**
- *Nejčastější NÚ ondansetronu?* → **bolest hlavy a zácpa**; ⚠ a prodloužení QT

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

► **ZAČNI:** „Crohnova choroba a ulcerózní kolitida se léčí **ve dvou fázích, které je nutné rozlišovat: navození remise a její udržení**. A hlavní věta je, že **kortikoidy patří jen do první fáze** — na udržení se nikdy nepoužívají.“

KOSTRA: dvě jednotky → ⚠ **navození × udržení remise** → aminosalicyláty → kortikoidy → imunosupresiva → **biologika** → ⚠ **screening před biologickou léčbou**

Aminosalicyláty — mesalazin, sulfasalazin: ⚠ **hlavně u ulcerózní kolitidy**, působí místně na sliznici.

Kortikoidy — ⚠ **jen na navození remise**; budesonid má ⚠ **vysoký first-pass efekt, takže působí ve střevě a systémově z něj zůstane málo** → méně nežádoucích účinků.

Imunosupresiva — azathioprin (⚠ **před nasazením se testuje enzym TPMT**, jinak hrozí těžký útlum dřeně), methotrexát.

Biologika — infliximab, adalimumab (anti-TNF), vedolizumab, ustekinumab.

⚠ **Před nasazením anti-TNF je povinný screening tuberkulózy** — **TNF-α udržuje pohromadě granulom**; když ho zablokuješ, granulom se rozpadne a latentní tuberkulóza propukne.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se kortikoidy nesmí použít dlouhodobě? → **osteoporóza, diabetes, katarakta, infekce, útlum osy — a přitom remisi neudrží**; udržovací role patří imunosupresivům a biologikům
- Zubařsky? → ⚠️ **aftózní léze v ústech mohou být projevem Crohnovy choroby**; imunosuprimovaný pacient má vyšší riziko infekcí a horší hojení
- Kouření a IBD? → ⚠️ **paradox: kouření zhoršuje Crohnovu chorobu, ale u ulcerózní kolitidy má zdánlivě ochranný vliv** — přesto se kouření nikdy nedoporučuje

102 · Spasmolytika

► **ZAČNI:** „Spazmolytika uvolňují křeč hladké svaloviny a dělí se na dvě skupiny podle toho, **kudy se k tomu svalu dostanou: neurotropní přeruší nervový signál, myotropní působí přímo na sval.**“

NEUROTROPNÍ (anticholinergní) BUTYLSKOPOLAMIN, atropin
 ⚠️ butylskopolamin je KVARTÉRNÍ → nejde do mozku, málo systémových NÚ
 ⚠️ ale platí anticholinergní kontraindikace: glaukom, retence, ileus

MYOTROPNÍ (přímo na sval) papaverin · DROTAVERIN · mebeverin
 ⚠️ bez anticholinergních nežádoucích účinků

KOMBINOVANÉ / analgetická složka METAMIZOL (analgeticko-spazmolytické)

KOSTRA: dvě skupiny → zástupci → indikace (**žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, dysmenorea**) → NÚ a kontraindikace

⚠️ **U kolik se spazmolytikum kombinuje s analgetikem** — metamizol nebo NSA. **Morfin sám by mohl spazmus zhoršit** (stahuje Oddiho svěrač), proto se nepodává bez spazmolytika.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč drotaverin a ne butylskopolamin u glaukomu? → **drotaverin je myotropní a nemá anticholinergní účinky**, takže nezvýší nitrooční tlak
- Jak působí myotropní spazmolytika? → **inhibicí fosfodiesterázy** → **zvýšení cAMP v buňce hladkého svalu** → **uvolnění** (papaverin je vlastně první inhibitor fosfodiesterázy)
- Zubařsky? → ⚠️ **spazmolytika nemají u zubní bolesti místo** — ta není z hladké svaloviny; patří sem analgetika a ošetření příčiny

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

► **ZAČNI:** „Chci u téhle otázky říct něco nepohodlného hned na začátku: **u většiny takzvaných hepatoprotektiv je důkaz účinnosti slabý**. Skutečně doložené jsou jen některé — a ty jmenuji přesně.“

KOSTRA: ⚠️ **co je doložené a co ne** → **kyselina ursodeoxycholová** → silymarin a fosfolipidy → **léčba jaterní encefalopatie** → **N-acetylcystein** → cholagoga

⚠️ **Doložený účinek:**

- **Kyselina ursodeoxycholová (UDCA)** — ⚠️ **primární biliární cholangitida**, rozpouštění cholesterolových kamenů, cholestáza v graviditě. **Nahrazuje toxické žlučové kyseliny méně toxickou.**
- **N-acetylcystein** — otrava paracetamolem.
- **Laktulóza + rifaximin** — jaterní encefalopatie (⚠️ dvě cesty: laktulóza uvězní amoniak, rifaximin sníží počet bakterií, které ho vyrábějí).
- **Ornithin-aspartát** — podpora přeměny amoniaku na močovinu.

⚠️ **Slabá evidence: silymarin (ostropestřec mariánský), esenciální fosfolipidy, ademetionin.** Nejsou škodlivé, ale **nenahradí odstranění příčiny** — abstinenci, vysazení hepatotoxického léku, léčbu hepatitidy.

Cholagoga: choleretika zvyšují tvorbu žluči, **cholekinetika** vyprazdňují žlučník. ⚠️ **Kontraindikované u obstrukce žlučových cest.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Co je nejúčinnější „hepatoprotektivum“ u alkoholika?* → ⚠️ **abstinence**; žádný lék ji nenahradí
- *Na co si dát pozor u pacienta s jaterní cirhózou?* → **snížená metabolická kapacita a nízký albumin** → ⚠️ vyšší volná frakce léků; **paracetamol v redukované dávce**, ⚠️ **NSA raději vůbec** (krvácení, ledviny)
- *Proč se u encefalopatie omezují bílkoviny?* → ⚠️ **dnes se paušálně neomezují** — podvýživa je horší; řeší se laktulózou a rifaximinem

104 · Farmaka v očním lékařství

► **ZAČNI:** „Nejvíce se tu ptáte na **glaukom**, tak s ním začnu. Princip je jednoduchý: **bud' zmenším tvorbu nitrooční tekutiny, nebo zlepším její odtok.** Do těch dvou kategorií se dají zařadit všechny léky.“

↓ MÉNĚ TVORBY

betablokátory **TIMOLOL**
inhibitory karboanhydrázy
dorzolamid, acetazolamid
α2 agonisté **brimonidin**

↑ LEPŠÍ ODTOK

analoga prostaglandinů **LATANOPROST**
⚠️ nejúčinnější, 1× denně
⚠️ ztmavnutí duhovky, delší řasy
PILOKARPIN (mióza otevře úhel)

KOSTRA: glaukom → **mydriatika a cykloplegika** → lokální anestetika → antibiotika a kortikoidy → ⚠️ **anti-VEGF** → umělé slzy

⚠️ **Nejdůležitější upozornění celé otázky: OČNÍ KAPKY SE VSTŘEBÁVAJÍ.** ⚠️ **Timolol z kapek může u astmatika vyvolat bronchospasmus a u kardiaka bradykardii.** Pacient přitom kapky často ani neuvádí mezi léky — ⚠️ **na anamnézu se musí ptát cíleně.** Vstřebání sníží stisknutí slzného kanálku po nakapání.

⚠️ **Kortikoidy do oka: kontraindikované u herpetické keratitidy** (virus se rozšíří) a při dlouhodobém podávání způsobují ⚠️ **kataraktu a sekundární glaukom.**

⚠️ **Anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept)** injekčně do oka u **vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace** a diabetického makulárního edému.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se u glaukomu s úzkým úhlem nesmí anticholinergikum? → **mydriáza zablokuje odtokový úhel** → **akutní záchvat glaukomu**; ⚠ týká se atropinu, ale i antihistaminik I. generace a tricyklických antidepresiv
- Rozdíl mydriatika a cykloplegika? → **mydriatikum rozšíří zornici (fenylefrin), cykloplegikum navíc ochrne akomodaci (tropikamid, atropin)**
- Proč se lokální anestetikum do oka nesmí předepsat pacientovi domů? → ⚠ **potlačí ochranný reflex a zpomalí hojení rohovky** — hrozí vřed

105 · Drogová (léková) závislost

► **ZAČNI:** „Závislost není slabost vůle — je to **onemocnění systému odměny**. Všechny návykové látky, jakkoli se liší, končí ve stejném místě: **vyplavením dopaminu v nucleus accumbens**. Na tom postavím celou odpověď.“

droga → ⚠ **VÝDEJ DOPAMINU** v nucleus accumbens (mezolimbická dráha)
 → mozek si to označí jako „tohle je důležité, opakuj to“
 → při opakování se receptory ADAPTUJÍ (down-regulace)
 → ⚠ **TOLERANCE:** k témuž účinku je potřeba víc
 → ⚠ bez látky je systém pod normálem = **ABSTINENČNÍ SYNDROM + CRAVING**

KOSTRA: pojmy (**psychická × fyzická závislost, tolerance, abstinenční syndrom, craving**) → **systém odměny** → rozdělení látek → léčba → ⚠ **zubařský přesah**

🔑 **Abstinenční syndrom** je vždycky opakem účinku látky: tlumivá látka → **odvykací stav je budivý** (třes, neklid, křeče); stimulans → **odvykací stav je útlumový** (spavost, deprese, vlčí hlad).

⚠ **Nejnebezpečnější odvykací stavy jsou u ALKOHOLU a BENZODIAZEPINŮ** — mohou skončit křečemi a smrtí. **Odvykací stav od opioidů je subjektivně strašný, ale sám o sobě neohrožuje život.**

Léčba: detoxifikace → **substituce (metadon, buprenorfin, nikotinová náhrada)** → **prevence relapsu (naltrexon, akamprosát, disulfiram, vareniklin)** → psychoterapie a doléčování.

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAH** — „meth mouth“: u uživatelů pervitinu **rychlá devastace chrupu**. Nejde o přímé leptání zubů drogou, ale o **souběh: xerostomie + bruxismus + sladké nápoje + roky zanedbané hygieny + nechut' k jídlu**.

? DOPTAJÍ SE:

- Jaký je rozdíl mezi tolerancí a závislostí? → **tolerance je klesající odpověď na stejnou dávku a může být i u nenávykových léků; závislost je nutkavé užívání navzdory škodám**
- Proč substituce metadonem? → **dlouhý poločas** → **stabilní hladina bez střídání euforie a odvykání**, pacient se může vrátit k běžnému životu
- Jak tlumit bolest u pacienta na substituci? → ⚠ **jeho substituční dávka analgezií nezajišťuje** — potřebuje běžnou (často i vyšší) analgezií navíc, ne odepření léčby

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

► **ZAČNI:** „Postavím ty dvě látky vedle sebe, protože **jejich vztah je klíčem k léčbě: metanol sám je málo toxický a jedovaté jsou až jeho metabolity** — a etanol se používá jako antidotum.“

ETANOL —alkoholdehydrogenáza—> ACETALDEHYD —aldehyddehydrogenáza—> acetát

⚠ kinetika NULTÉHO ŘÁDU: odbourá se stále stejné množství za hodinu (~0,1–0,15 %/h) – enzym je nasycený, ⚠ nezáleží, kolik vypiješ

⚠ DISULFIRAM blokuje aldehyddehydrogenázu → acetaldehyd se hromadí

METANOL —ALKOHOLDEHYDROGENÁZA—> FORMALDEHYD —> ⚠ KYSELINA MRAVENČÍ

⚠ těžká metabolická acidóza + ⚠ POŠKOZENÍ ZRAKOVÉHO NERVU → SLEPOTA

⚠ ANTIDOTUM: ETANOL nebo FOMEPIZOL – obsadí týž enzym

+ hemodialýza + bikarbonát + kyselina listová

KOSTRA: metabolismus etanolu → **nultý řád** → akutní a chronické účinky → **odvykací stav** → disulfiram → metanol a antidotum

Akutní účinky etanolu: ⚠ je to **TLUMIVÁ látka** — počáteční „rozjaření“ je odbrždění, ne stimulace. Dále vazodilatace a ⚠ **hypotermie** (opilý člověk venku v zimě umrzne), diuréza (útlum ADH), **hypoglykemie** (⚠ zvlášť u dětí a podvyživených).

Chronicky: steatóza → cirhóza, pankreatitida, kardiomyopatie, polyneuropatie, ⚠ **Wernickeova encefalopatie z deficitu thiaminu**, ⚠ **fetální alkoholový syndrom**, nádory (⚠ včetně dutiny ústní a jícnu).

⚠ **Delirium tremens** — život ohrožující; léčí se **benzodiazepiny** a ⚠ **thiamin se podává PŘED glukózou** (glukóza jinak spotřebuje zbytek thiaminu a spustí Wernickeovu encefalopatii).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se etanol chová jinak než většina léků? → **kinetika nultého řádu** — enzym je nasycený už při nízkých hladinách, takže se odbourává konstantní množství za čas, ne konstantní podíl
- Proč etanol jako antidotum metanolu? → **má k alkoholdehydrogenáze mnohem vyšší afinitu** → obsadí ji a metanol se vyloučí nezměněný, než se stihne přeměnit
- Zubařsky? → **alkoholik: karcinom dutiny ústní** (⚠ **synergie s kouřením**), horší hojení, krvácivost při jaterním poškození, zanedbaná hygiena, ⚠ **opatrnost s paracetamolem**

107 · Konopí, kanabinoidy

► **ZAČNI:** „U konopí je důležité oddělit dvě různé látky, které se často pletou dohromady: **THC je psychoaktivní, CBD není**. A vysvětlím, že tělo má vlastní endokanabinoidní systém, na který obojí působí.“

KOSTRA: rostlina a účinné látky → **CB1 a CB2 receptory** → akutní účinky → ⚠ rizika → **léčebné využití** → zubařský přesah

Receptory: **CB1 v centrálním nervovém systému** (odtud psychické účinky) · **CB2 v imunitních buňkách**. ⚠ **THC je parciální agonista CB1, CBD působí jinak a psychoaktivní není**.

Akutní účinky: euforie a uvolnění, změněné vnímání času, ⚠ **zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti a reakcí**, ⚠ **zarudnutí spojivek**, tachykardie, ⚠ **vlčí hlad**, ⚠ **sucho v ústech**.

⚠ **Rizika:** vyvolání **psychózy u disponovaných jedinců** (⚠ nejvýznamnější doložené riziko), amotivační syndrom, ⚠ **vliv na vyvíjející se mozek dospívajících**, kanabinoidní hyperemetický syndrom, závislost (spíš psychická).

Léčebné využití — kde má doklady: ⚠️ nauzea a zvracení po chemoterapii (nabilon, dronabinol) · spasticita u roztroušené sklerózy (nabiximols) · ⚠️ kanabidiol u vzácných dětských epilepsií (Dravetové a Lennoxův–Gastautův syndrom) · chronická bolest a nechutenství — ⚠️ [⚠️ ověřit rozsah, který uznávají vaše skripta].

? DOPTAJÍ SE:

- Zubařský dopad? → ⚠️ xerostomie → kaz · gingivitida a parodontitida · kouřením leukoplakie a riziko nádoru · a u intoxikovaného pacienta se nemá provádět plánovaný výkon (tachykardie, úzkost, špatná spolupráce)
- Proč THC působí tak dlouho? → je vysoce lipofilní, ukládá se do tuku a uvolňuje se pomalu → v moči prokazatelné dny až týdny
- Adrenalin v anestetiku u intoxikovaného? → ⚠️ opatrně — THC už samo dělá tachykardii; plánovaný výkon raději odložit

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

► **ZAČNI:** „Halucinogeny rozdělím podle mechanismu do tří skupin, protože to je zároveň klíč k rozpoznání intoxikace a k její léčbě — a hlavně proto, že jedna z nich vypadá úplně jinak než ostatní.“

- 1) SEROTONINERGNÍ ⚠️ agonisté 5-HT_{2A}
LSD · psilocybin (houby) · meskalin (peyotl)
→ halucinace při ⚠️ ZACHOVANÉ ORIENTACI, mydriáza, tachykardie
- 2) ⚠️ ANTICHOLINERGNÍ durman, ručík — ⚠️ POZOR, VYPADAJÍ JINAK
→ DELIRIUM se zmateností a ⚠️ SUCHOU, HORKOU, ČERVENOU KŮŽÍ
→ antidotum FYZOSTIGMIN
- 3) DISOCIATIVNÍ ⚠️ antagonisté NMDA
fencyklidin · ketamin → odpojení od vlastního těla, analgezie

KOSTRA: tři skupiny → **LSD podrobně** → ⚠️ odlišení anticholinergní intoxikace → MDMA → léčba intoxikace

LSD: ⚠️ účinný v mikrogramech; ⚠️ tolerance vzniká během několika dnů a je velmi rychlá, fyzická závislost prakticky nevzniká. Rizika: ⚠️ „bad trip“ (panika, úzkost, nebezpečné jednání) a ⚠️ **HPPD** — přetrvávající poruchy vnímání, „flashbacky“.

MDMA (extáze): ⚠️ masivní výdej serotoninu → ⚠️ hypertermie, hyponatremie z nadměrného pití vody, serotoninový syndrom a ⚠️ výrazný bruxismus a trismus — pacienti si drtí zuby a mají fasety otěru; to je pro zubaře typický nálezk.

⚠️ **Léčba intoxikace:** klidné, tiché prostředí a slovní vedení („talking down“) + benzodiazepin. ⚠️ U anticholinergního deliria je specifické antidotum fyzostigmin. ⚠️ Antipsychotika nejsou první volba — mohou stav zhoršit.

? DOPTAJÍ SE:

- Jak odlišíte serotoninergní a anticholinergní intoxikaci? → ⚠️ podle kůže a orientace: anticholinergní má SUCHOU horkou červenou kůži a pacient je dezorientovaný; po LSD se pacient potí a ví, kde je
- Vzniká po LSD závislost? → psychická může, fyzická prakticky ne; ⚠️ hlavním rizikem je úraz při intoxikaci a spuštění psychózy
- Proč se halucinogeny znovu zkoumají? → ⚠️ psilocybin a ketamin v léčbě rezistentní deprese — esketamin je již registrovaný. [⚠️ ověřit, co k tomu mají vaše skripta.]

109 · Stimulancia

► **ZAČNI:** „Stimulancia mají společný mechanismus: **zvyšují množství dopaminu a noradrenalinu ve šterbině** — buď je vyplaví, nebo zablokují jejich vychytávání. Od toho se odvíjí všechno — účinek, komplikace i to, proč vzniká tak silná závislost.“

KOSTRA: mechanismus → zástupci → účinky → ⚠ **komplikace** → **léčebné použití** → zubařský přesah

Zástupci: **amfetamin, metamfetamin (pervitin)** — ⚠ vyplavují · **kokain** — ⚠ blokuje reuptake, navíc silné lokální anestetikum · **MDMA** · **kathinony** · **kofein** (přes adenosinové receptory) · **modafinil**.

Účinky: euforie, sebedůvěra, bdělost, ⚠ **ztráta chuti k jídlu a potřeby spánku**, **mydriáza**, tachykardie, hypertenze, ⚠ **hypertermie**.

⚠ **Komplikace:** ⚠ **infarkt myokardu a cévní mozková příhoda u mladých lidí** (zvláště kokain — vazospasmus), ⚠ **toxická psychóza s paranoiou a halucinacemi**, klinicky nerozeznatelná od **schizofrenie**, křeče, rhabdomyolýza, ⚠ **hypertermie jako příčina smrti**.

Léčebné použití: **methylenidát a lisdexamfetamin u ADHD** (⚠ paradoxně zklidňují — posílí kontrolní funkce čelního laloku), **modafinil u narkolepsie**.

⚠ **ZUBAŘSKY:** ⚠ „meth mouth“ (viz otázka 105), ⚠ **bruxismus s otěrem a frakturami**, ⚠ **kokain aplikovaný do nosu působí vazokonstrikci** → **nekróza nosní přepážky a tvrdého patra až perforace**.

⚠ **Zásadní praktické pravidlo:** **pacientovi pod vlivem kokainu nebo pervitinu se NEPODÁVÁ lokální anestetikum s adrenalinem** — účinky se sečtou a hrozí hypertenzní krize a arytmie. **Plánovaný výkon se odkládá**.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se u ADHD dávají stimulancia?* → **posilují dopaminergní a noradrenergní přenos v prefrontální kůře, tedy právě v oblasti kontroly pozornosti a impulzů**
- *Jak se léčí intoxikace?* → **benzodiazepiny, chlazení, hydratace, kontrola tlaku** — ⚠ **u kokainu se historicky nedoporučoval samotný betablokátor** (obava z převahy α -stimulace); [⚠ **ověřit, jak to uvádějí vaše skripta**]
- *Jak působí kofein?* → **blokuje adenosinové receptory** — adenosin je „únava“; kofein ji jen zamaskuje, nedodá energii

110 · Nikotin

► **ZAČNI:** „Nikotin je **agonista nikotinových receptorů**, který v systému odměny vyplaví dopamin. Ale to podstatné, čím začnu, je **jeho kinetika: do mozku se dostane za sedm vteřin a rychle mizí** — a právě to z něj dělá jednu z nejnávykovějších látek vůbec.“

⚠ **IONTOVÁ PAST V PRAXI:**
CIGARETOVÝ kouř je **KYSELÝ** → nikotin je nabitý → ústy se nevstřebá
→ ⚠ **musí se inhalovat do plic** → mozek za 7–10 s → silný návyk
DÝMKOVÝ a DOUTNÍKOVÝ kouř je **ZÁSADITÝ** → nikotin nenabitý
→ ⚠ **vstřebá se rovnou v ÚSTECH** → nemusí se inhalovat

KOSTRA: mechanismus → **kinetika a návykovost** → účinky → ⚠ **indukce CYP1A2** → škody → ⚠ **zubařský přesah** → odvykání

⚠ **Nikotin indukuje CYP1A2.** ⚠ **Kuřák proto potřebuje vyšší dávky theofylinu, olanzapinu a klozapinu — a když přestane kouřit, hladina těchto léků stoupne a může se předávkovat.** ⚠ **Není to nikotinem samotným, ale dehtem ze spalování — ⚠ nikotinová náplast tenhle efekt nemá.**

⚠ **ZUBAŘSKY** — jedna z nejvděčnějších otázek pro zubaře:

- ⚠ **Karcinom dutiny ústní** a leukoplakie (⚠ synergie s alkoholem).
- ⚠ **Parodontitida** — a navíc **MASKOVANÁ**: nikotin stahuje cévy, takže **dáseň kuřáka méně krvácí a onemocnění vypadá mírněji, než ve skutečnosti je.**
- ⚠ **Zhoršené hojení, vyšší riziko suché alveolitidy po extrakci a selhání implantátů.**
- Kuřácké pigmentace, halitóza, zhoršené vnímání chuti.

Odvykání: nikotinová substituce (⚠ **náplast na základní hladinu + žvýkačka nebo sprej na akutní chuť**), ⚠ **vareniklin** — **parciální agonista, nejúčinnější**, bupropion, cytisin. ⚠ **Nejúčinnější je kombinace léku a podpory, ne lék samotný.**

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč vareniklin funguje tak dobře?* → **jako parciální agonista zároveň zmírní odvykácí příznaky a znemožní, aby cigareta přinesla plný požitek** — bere obě motivace najednou
- *Proč není nikotinová substituce jen „výměna jedné závislosti za druhou“?* → **škodí hlavně produkty spalování, ne nikotin sám**; navíc náplast dodává nikotin pomalu a bez návykového vrcholu
- *Kdy máte pacientovi zmínit kouření?* → ⚠ **před každou extrakcí, implantací a při každém nálezu na parodontu** — je to lékařská intervence s doloženým efektem, a ⚠ **zubař bývá jediný lékař, kterého jinak zdravý mladý člověk pravidelně vidí**

111 · Metylxantiny a jejich deriváty

► **ZAČNI:** „Metylxantiny — **theofylin, kofein a theobromin** — mají dva mechanismy: **blokádu adenosinových receptorů a ve vyšších koncentracích inhibici fosfodiesterázy**. Z toho plyne, proč povzbuzují i proč rozšiřují průdušky.“

- 1) ⚠ **BLOKÁDA ADENOSINOVÝCH RECEPTORŮ** — adenosin je „signál únavy“
→ zablokuješ ho → bdělost (⚠ energii to nedodá, jen zamaskuje únavu)
- 2) ⚠ **INHIBICE FOSFODIESTERÁZY** → ↑ cAMP → bronchodilatace, ↑ síla srdce
(⚠ až ve vyšších, terapeutickému okraji blízkých koncentracích)

KOSTRA: zástupci → dva mechanismy → účinky → ⚠ **theofylin a jeho úzké okno** → interakce → kofein

Účinky: bronchodilatace, stimulace CNS a dechového centra, mírně pozitivně inotropní a chronotropní, diuréza, ⚠ **zvýšení sekrece žaludeční kyseliny.**

⚠ **THEOXYLIN má velmi úzké terapeutické okno (řádově 10–20 mg/l)** → nutná monitorace hladin. **Příznaky předávkování jdou vzestupně: nauzea → neklid a nespavost → tachyarytmie → křeče.**

⚠ **Interakce, které hladinu zvednou: makrolidy, chinolony, ⚠ a naopak KOUŘENÍ hladinu SNÍŽÍ** (indukce CYP1A2). ⚠ **Když kuřák přestane kouřit, hladina theofylinu stoupne a může se předávkovat** — klasická zkoušková otázka propojující dvě témata.

Kofein: u ⚠ apnoických pauz nedonošených novorozenců a jako přídavek v analgetických kombinacích (zvyšuje účinnost analgetika).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč theofylin dnes není lékem první volby u astmatu? → **úzké terapeutické okno, hodně interakcí a slabší účinek než inhalační léčba**
- Proč se kofein přidává do analgetik? → **zvyšuje jejich účinnost a zrychluje vstřebávání;** ⚠ ale při nadužívání přispívá k bolesti hlavy z odnětí
- Zubařsky? → **kofeinové a energetické nápoje: kyselost → eroze skloviny, cukr → kaz, a ⚠ u úzkostného pacienta zesílí bušení srdce po anestetiku s adrenalinem**

112 · Antirevmatika

► **ZAČNI:** „Nejdůležitější rozlišení u revmatoidní artritidy je: **léky, které tlumí příznaky, a léky, které mění průběh nemoci.** NSA a kortikoidy uleví, ale kloub se ničí dál. **Průběh mění jen DMARDs — a nasazují se co nejdřív.**“

⚠ SYMPTOMATICKÁ
NSA
kortikoidy (krátkodobě)

⚠ CHOROBU MODIFIKUJÍCÍ (DMARDs) – nasadit ČASNĚ
konvenční: ★ METHOTREXÁT (lék volby),
leflunomid, sulfasalazin,
hydroxychlorochin (⚠ retinopatie)
biologické: anti-TNF (infliximab, adalimumab,
etanercept) · rituximab · tocilizumab
cílené syntetické: ⚠ inhibitory JAK
(tofacitinib, baricitinib)

KOSTRA: rozlišení symptomatické × modifikující → **methotrexát podrobně** → další konvenční → biologika →
⚠ **screening před biologiky**

⚠ **METHOTREXÁT — nejčastěji zkoušené detaily:**

- ⚠ **Podává se JEDNOU TÝDNĚ.** Denní podání je klasická smrtelná chyba.
- ⚠ **Přidává se kyselina listová** (jiný den) → sníží toxicitu.
- **NÚ:** hepatotoxicita, útlum dřeně, ⚠ **ulcerace v ústech a stomatitida**, plicní postižení, ⚠ **teratogenita** (⚠ nutná antikoncepce u obou pohlaví).
- ⚠ **Nekombinovat s kotrimoxazolem** (obojí zasahuje kyselinu listovou) a opatrně s NSA.

⚠ **Před nasazením biologik: screening tuberkulózy a hepatitid, ⚠ žádné živé vakcíny.**

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se DMARD nasazuje hned? → ⚠ **kloubní destrukce vzniká v prvních měsících a je nevratná** — „okno příležitosti“
- Zubařsky? → ⚠ **methotrexátová stomatitida a afty**, imunosuprese → **vyšší riziko infekce a horší hojení;** ⚠ u revmatika často **Sjögrenův syndrom** → **xerostomie a mnohočetný kaz;** a ⚠ **postižení čelistního kloubu a omezené otevírání úst**
- Jak funguje inhibitor JAK? → **blokuje nitrobuňkový přenos signálu od receptorů pro cytokiny** — tableta s účinkem blízkým biologikům; ⚠ **riziko herpes zoster a trombóz**

113 · Antiuratika

► **ZAČNI:** „U dny je zásadní jedna věc, se kterou začnu, protože se na ni ptají skoro vždycky: **léčba akutního záchvatu a dlouhodobé snižování kyseliny močové jsou dvě různé věci a nesmí se zaměnit.**“

- | | |
|---|--|
| ⚠️ AKUTNÍ ZÁCHVAT
NSA (⚠️ NE aspirin!)
KOLCHICIN
kortikoidy | ⚠️ DLOUHODOBĚ (mezi záchvaty)
★ ALOPURINOL (inhibitor xanthinoxidázy)
febuxostat
urikosurika: probenecid, benzbromaron
rasburikáza (nádorový rozpadový syndrom) |
|---|--|
- ⚠️ ALOPURINOL SE NIKDY NEZAČÍNÁ BĚHEM ZÁCHVATU – prudká změna hladiny kyseliny močové záchvat zhorší nebo vyvolá.
⚠️ Při zahajování se profylakticky kryje kolchicinem.

KOSTRA: patofyziologie → **akutní léčba** → **dlouhodobá léčba** → ⚠️ nebezpečné interakce → režim

⚠️ **Kolchicin** blokuje tvorbu mikrotubulů → **neutrofil se nedostane do kloubu**. ⚠️ **Dávku limituje průjem** — objeví se dřív než ostatní toxicita a je to signál přestat.

⚠️ **Aspirin v nízké dávce zvyšuje hladinu kyseliny močové** — u dny se jako analgetikum nehodí.

⚠️ **Alopurinol + azathioprin je nebezpečná kombinace:** alopurinol zablokuje xanthinoxidázu, která azathioprin odbourává → ⚠️ **těžký útlum kostní dřeně**. Dávku azathioprinu je nutné výrazně snížit.

⚠️ **Hypersenzitivní syndrom po alopurinolu** — vzácný, ale závažný; souvisí s **HLA-B*5801**.

? DOPTAJÍ SE:

- *Které léky zvyšují kyselinu močovou?* → ⚠️ **thiazidová a kličková diuretika, nízké dávky aspirinu, pyrazinamid, cyklosporin**
- *Režimová opatření?* → **omezit alkohol** (⚠️ hlavně pivo), **vnitřnosti, mořské plody a slazené nápoje s fruktózou; dostatek tekutin, redukce hmotnosti**
- *Zubařsky?* → ⚠️ **dnavé postižení čelistního kloubu je vzácné**; podstatnější je, že **pacient s dnou často nesmí NSA kvůli ledvinám** → volit paracetamol

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

► **ZAČNI:** „Imunosupresiva rozdělím **podle místa, kde do imunitní odpovědi zasáhnou** — a hned řeknu to, co je pro zubaře nejdůležitější: **cyklosporin je jeden ze tří léků, které dělají hyperplazii dásní.**“

- | | |
|---------------------------|---|
| KORTIKOIDY | široký útlum přepisu prozánětlivých genů |
| KALCINEURINOVÉ INHIBITORY | ⚠️ CYKLOSPORIN · takrolimus
blokuje aktivaci T-lymfocytů |
| | ⚠️ cyklosporin: nefrotoxicita, hypertenze, hypertrichóza,
⚠️ HYPERPLAZIE GINGIVY
⚠️ takrolimus: hyperplazii dásní NEDĚLÁ, ale je diabetogenní |
| INHIBITORY mTOR | sirolimus, everolimus |
| ANTIPROLIFERATIVNÍ | azathioprin (⚠️ TPMT) · mykofenolát · cyklofosfamid
(⚠️ hemoragická cystitida → antidotum MESNA) |
| BIOLOGIKA | basiliximab, antithymocytární globulin |

KOSTRA: skupiny a jejich cíl → indikace (**transplantace, autoimunity**) → ⚠️ **společná rizika** → imunostimulancia → ⚠️ **zubařský přesah**

⚠ **Společná rizika všech imunosupresiv: infekce (i oportunní) a ⚠ NÁDORY** — zejména kožní a lymfomy. U transplantovaných pacientů je zvýšené i riziko nádorů rtu a dutiny ústní, což z pravidelné prohlídky dělá skutečný screening.

Imunostimulancia: interferony, ⚠ **filgrastim (G-CSF)** k obnově neutrofilů po chemoterapii, imunoglobuliny, bakteriální lyzáty (⚠ slabá evidence), a ⚠ **vakcíny jako nejúspěšnější imunostimulace vůbec.**

? DOPTAJÍ SE:

- Co udělat u pacienta před transplantací? → ⚠ **kompletní sanace chrupu PŘED zahájením imunosuprese** — poté se každý zánětlivý fokus stává nebezpečným
- Jak se řeší hyperplazie gingivy? → ⚠ **dokonalá ústní hygiena rozsah výrazně zmenší**; jinak chirurgické odstranění a **domluva s lékařem o záměně cyklosporinu za takrolimus**
- Proč se před azathioprinem testuje TPMT? → **při nízké aktivitě enzymu se lék nemá jak odbourat** → těžká myelosuprese

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

► **ZAČNI:** „Projdu osu shora dolů — **hypothalamus, adenohypofýza, neurohypofýza** — a u každého patra řeknu, které analogy se používají léčebně. **A hned upozorním na jeden paradox, na který se rádi ptají: agonista GnRH při trvalém podávání osu netlumí, ale VYPNE.**“

HYPOTHALAMUS

GnRH ⚠ **PARADOX:** pulzní podávání osu **BUDÍ**,
⚠ **KONTINUÁLNÍ** ji **VYPNE** (receptory se desenzibilizují)
→ goserelin, leuprorelin u karcinomu prostaty a endometriózy
SOMATOSTATIN → oktreotid, lanreotid (akromegalie, neuroendokrinní nádory)
⚠ **DOPAMIN** = prolaktin inhibiční faktor
→ agonisté **BROMOKRIPTIN, KABERGOLIN** u hyperprolaktinémie

ADENOHYPOFÝZA GH (somatropin; ⚠ antagonist **pegvisomant**) · prolaktin ·
ACTH · TSH · FSH a LH (reprodukční medicína)

NEUROHYPOFÝZA ⚠ **ADH** → **DESMOPRESIN** · terlipresin
OXYTOCIN → indukce porodu, atonie dělohy

KOSTRA: osa → analoga po patrech → ⚠ **GnRH paradox** → **desmopresin** → zubařský přesah

⚠ **DESMOPRESIN** — pro zubaře nejdůležitější lék celé otázky:

centrální diabetes insipidus · noční pomočování
⚠ **A NAVÍC:** vyplaví z endotelu **VON WILLEBRANDŮV FAKTOR** a **FAKTOR VIII**
→ ⚠ používá se před extrakcí u **MÍRNÉ HEMOFILIE A**
a u von Willebrandovy choroby ⚠ **NÚ:** hyponatremie

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAH — AKROMEGALIE:** nadbytek růstového hormonu u dospělého → ⚠ **zvětšení dolní čelisti = PROGENIE**, rozestupy mezi zuby (**diastemata**), **zvětšený jazyk (makroglosie)**, změna skusu. ⚠
Zubař bývá první, kdo si toho všimne, protože pacientovi „přestala sedět protéza“.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč agonista GnRH u karcinomu prostaty? → **kontinuálním podáváním se receptory desenzibilizují a osa se vypne** → **chemická kastrace**; ⚠ na začátku je krátký vzestup testosteronu („flare“), který se kryje antiandrogenem
- Proč se u prolaktinomu dává agonista dopaminu? → **dopamin je fyziologická brzda prolaktinu** — kabergolin nádor nejen utlumí, ale i zmenší
- Kdy oktreotid? → **akromegalie, neuroendokrinní nádory**, ⚠ krvácení z jícnových varixů

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

► **ZAČNI:** „Rozdělím to na dvě protilehlé situace. U hypotyreózy jde o náhradu chybějícího hormonu, u hypertyreózy o blokádu jeho tvorby — a u obou je několik praktických detailů, které se ptají skoro vždycky.“

HYPOTYREÓZA — levothyroxin (T4):

⚠ Užívá se nalačno ráno, nejméně 30 minut před jídlem, a s odstupem od vápníku, železa, inhibitorů protonové pumpy a sójových výrobků — ty vstřebání výrazně sníží.

⚠ U seniora a kardiaka se začíná nízkou dávkou a stoupá pomalu — prudké nastartování metabolismu může vyvolat anginu pectoris nebo arytmií.

⚠ Účinek se hodnotí podle TSH, a to nejdřív za 6–8 týdnů (hormon má dlouhý poločas).

HYPERTYREÓZA — tyreostatika:

⚠ Thiamazol (methimazol) je základ, ⚠ propylthiouracil se používá hlavně v prvním trimestru gravidity. Blokuji tyreoidální peroxidázu.

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VAROVÁNÍ: AGRANULOCYTÓZA.** ⚠ Pacient musí být poučen — při horečce a bolesti v krku okamžitě vyšetřit krevní obraz a lék vysadit. ⚠ A tohle je zubařsky velmi relevantní: „angína“ u pacienta na tyreostatiku není banalita.

Dále: **betablokátory** (propranolol) symptomaticky, **radiojód**, chirurgie; ⚠ **jodid ve vysoké dávce u tyreotoxické krize (Wolffův–Chaikoffův efekt).**

? DOPTAJÍ SE:

- Zubařsky u nekontrolované hypertyreózy? → ⚠ **odložit plánované ošetření**; ⚠ **opatrně s adrenalinem v anestetiku** — hrozí arytmie až tyreotoxická krize (⚠ u dobře kompenzovaného pacienta je běžné množství bezpečné)
- Projevy hypotyreózy v ústech? → **makroglosie, zpomalené hojení, opožděná erupce zubů u dětí**
- Proč se levothyroxin nedá dávkovat „podle pocitu“? → **rozhoduje laboratorní TSH**; předávkování znamená osteoporózu a fibrilaci síní

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

► **ZAČNI:** „Glukokortikoidy jsou **nejsilnější protizánětlivé léky, které máme** — a důvod je v tom, kde zasahují: **blokádu fosfolipázy A₂ vypnou obě větve eikosanoidů najednou**. Zároveň mají nejširší spektrum nežádoucích účinků, takže celá otázka je o rovnováze mezi tím.“

kortikoid → nitrobuněčný receptor → jádro → ⚠ tvorba LIPOKORTINU
 → ⚠ blokáda FOSFOLIPÁZY A₂
 → nevznikne kyselina arachidonová → ⚠ ANI prostaglandiny ANI leukotrieny

⚠ Proto působí déle a šířeji než NSA – a proto účinek nastupuje s odstupem (musí se přepsat geny), zatímco NSA blokuje enzym okamžitě.

KOSTRA: mechanismus → účinky → zástupci dle síly a délky → indikace → ⚠ nežádoucí účinky → ⚠ útlum osy a vysazování → ⚠ stresová dávka

Zástupci: hydrokortison (fyziologický, krátký) · prednison/prednisolon (standard) · methylprednisolon · ⚠ dexamethason a betamethason (nejsilnější, nejdelší, ⚠ bez mineralokortikoidního účinku) · lokálně budesonid, flutikason, klobetasol · ⚠ fludrokortison jako mineralokortikoid u Addisonovy nemoci.

⚠ **Nežádoucí účinky:** cushingoidní vzhled, ⚠ osteoporóza, hyperglykemie až diabetes, hypertenze a otoky, vřed (⚠ zvláště s NSA), katarakta a glaukom, ⚠ infekce a jejich zastřený obraz, ⚠ poruchy hojení ran, svalová slabost, psychické změny, u dětí zpomalení růstu.

⚠ **Útlum osy hypothalamus–hypofýza–nadledviny:** při léčbě delší než zhruba 2–3 týdny se nesmí lék vysadit náhle — nadledviny neumějí okamžitě začít vyrábět kortizol a hrozí adrenální krize. Vysazuje se postupně.

⚠ **ZUBAŘSKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA CELÉ OTÁZKY:** pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje před stresovým zákrokem dávku ZVÝŠIT, ne vynechat (tzv. stresová dávka). Jeho nadledviny nedokážou na stres odpovědět vlastním kortizolem. ⚠ [⚠ ověřit u vašich skript, u kterých výkonů a od jaké dávky se to vyžaduje — doporučení se liší.]

? DOPTAJÍ SE:

- Proč dexamethason u otoku po chirurgickém výkonu? → silný protizánětlivý účinek bez zadržování sodíku; v jednorázové nebo krátké dávce nehrozí útlum osy
- Jak se pozná adrenální krize? → hypotenze, slabost, zvracení, hypoglykemie, hyponatremie → ⚠ okamžitě hydrokortison i.v. a objem
- Proč orální kandidóza u inhalačních kortikoidů? → místní imunosuprese na sliznici → ⚠ prevence: nástavec a výplach úst po každé inhalaci

118 · Farmakoterapie obezity

► **ZAČNI:** „Nejdřív řeknu to podstatné: farmakoterapie obezity je doplněk režimových opatření, ne jejich náhrada. Nasazuje se při BMI nad 30, nebo nad 27, když už jsou přidružené nemoci.”

KOSTRA: indikace → dnešní léky → ⚠ historie stažených přípravků → bariatrická chirurgie

Lék	Mechanismus	⚠
orlistat	blokuje střevní lipázu	⚠ steatorea, únik stolice; ⚠ snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K
⚠ liraglutid, semaglutid	agonisté GLP-1 — sytost, zpomalení žaludku	⚠ dnes nejúčinnější, injekčně; nauzea
tirzepatid	duální GIP/GLP-1	ještě účinnější [⚠ ověřit dle skript]
naltrexon/bupropion	centrální, systém odměny	⚠ snižuje práh křečí
fentermin	sympatomimetikum	⚠ krátkodobě, KV rizika

⚠ **Historie, na kterou se ptají — léky stažené z trhu:** sibutramin (kardiovaskulární příhody), rimonabant (deprese a sebevražednost), fenfluramin/dexfenfluramin (⚠ **chlopenní vady a plicní hypertenze**). Je to ukázka toho, proč se u léků na obezitu vyžaduje dlouhodobá bezpečnost — berou je jinak zdraví lidé, dlouho.

⚠ **Bariatrická chirurgie** je u těžké obezity nejúčinnější; ⚠ **po ní vznikají poruchy vstřebávání (železo, B12, vápník, vitamin D)** a je nutná doživotní suplementace.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč obezita není „jen otázka vůle“?* → **je to chronické onemocnění s hormonální regulací hmotnosti; po zhubnutí se tělo aktivně brání a metabolismus se zpomalí** — proto se váha vrací
- *Zubařsky?* → ⚠ **po bariatrické operaci časté zvracení a reflux** → **EROZE SKLOVINY**; nutriční deficity → **glositida a horší hojení**; obezita je rizikový faktor **parodontitidy** (společný zánětlivý podklad)
- *NÚ agonistů GLP-1 v ordinaci?* → **zpomalené vyprazdňování žaludku** — ⚠ **důležité před výkonem v sedaci či celkové anestezii (riziko aspirace)**

119 · Androgeny, anabolické steroidy

► **ZAČNI:** „Testosteron má **androgenní a anabolickou složku, které se nedají zcela oddělit** — a právě snaha oddělit je vedla ke vzniku anabolických steroidů. Léčebné využití je úzké, **zneužívání je široké a to je jádro téhle otázky.**“

KOSTRA: testosteron a jeho formy → indikace → **anabolika** → ⚠ **následky zneužívání** → **antiandrogeny**

⚠ **Testosteron se nedá podávat ústy** — má obrovský first-pass efekt; podává se **injekčně, transdermálně gelem nebo náplastí**.

Indikace: hypogonadismus, opožděná puberta, kachexie. ⚠ **Nic z toho není „posílení výkonu u zdravého člověka“.**

⚠ **Následky zneužívání — často zkoušené:**

- ⚠ **ÚTLUM VLASTNÍ OSY** → atrofie varlat, zástava spermiogeneze, **NEPLODNOST**
- ⚠ **GYNEKOMASTIE** – nadbytek se aromatizuje na **ESTROGENY**
- ⚠ **17-alkylované (perorální)** → **JATERNÍ POŠKOZENÍ**, cholestáza, nádory
- ⚠ **dyslipidemie (↓HDL)**, hypertenze, kardiomyopatie, trombózy
- akné, agresivita a výkyvy nálad, u dospívajících** ⚠ **předčasný uzávěr růstových plotének**
- ⚠ **U ŽEN VIRILIZACE** – hirsutismus, ⚠ **NEVRATNÉ PROHLoubENÍ HLASU**

Antiandrogeny: **cyproteron** (i gestagenní), **flutamid, bicalutamid**, ⚠ **finasterid a dutasterid** (inhibitory 5- α -reduktázy — androgenní alopecie, benigní hyperplazie prostaty), **spironolakton** (u hirsutismu), **abirateron a enzalutamid** u karcinomu prostaty.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč gynekomastie u muže, který bere testosteron?* → **část se aromatázou přemění na estradiol** — proto si uživatelé přidávají inhibitory aromatázy, což osu rozvrací dál
- *Proč atrofie varlat?* → **zpětná vazba: tělo vidí dost androgenů zvenčí a přestane vyrábět LH a FSH** → varle nemá signál pracovat
- *Zubařsky?* → **anabolika: zvětšení čelisti u dlouhodobého zneužívání je popisováno spíš u růstového hormonu**; ⚠ **praktičtější je bruxismus, hypertenze a horší hojení**

120 · Estrogeny, gestageny

► **ZAČNI:** „Projdu obě skupiny a u estrogenů se zastavím u **selektivních modulátorů receptoru — SERM** — protože ty ukazují, že tentýž lék může být v jedné tkáni antagonist a v jiné agonista. To je pojem, který zkoušející rádi ověřují.“

- ⚠ TAMOXIFEN (SERM)
 - v PRSU → ANTAGONISTA ★ léčba karcinomu prsu
 - v ENDOMETRIU → ⚠ AGONISTA → ⚠ RIZIKO KARCINOMU ENDOMETRIA
 - v KOSTI → agonista (chrání) · ⚠ + riziko trombózy
- ⚠ RALOXIFEN – v prsu antagonist, ⚠ v endometriu NE → osteoporóza
- INHIBITORY AROMATÁZY anastrozol, letrozol
 - ⚠ jen u postmenopauzálních žen · ⚠ urychlují osteoporózu

KOSTRA: estrogeny a jejich formy → **SERM** → inhibitory aromatázy → gestageny → **hormonální substituce (HRT)** → ⚠ zubařský přesah

Gestageny: progesteron, dydrogesteron, levonorgestrel, drospirenon; ⚠ **antagonista mifepriston.**

⚠ **HRT v menopauze:** podává se **na obtěžující potíže, v nejnižší účinné dávce a co nejkratší dobu.** ⚠ **U ženy s dělohou se musí přidat gestagen** — samotný estrogen by nechráněné endometrium hyperplazoval. Rizika: žilní trombóza, karcinom prsu při delším podávání.

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAH:** ⚠ **hormonální gingivitida** — v pubertě, v graviditě a při užívání hormonů dásně na stejné množství plaku reaguje mnohem silněji; ⚠ „**těhotenský epulis**“ je nezhoubný útvar, který po porodu obvykle ustoupí. ⚠ **Estrogeny zvyšují riziko suché alveolity po extrakci** — u žen na kombinované antikoncepci se doporučuje plánovat extrakci mimo dny s nejvyšší hladinou. [⚠ **ověřit podle skript.**]

? DOPTAJÍ SE:

- Co znamená „selektivní modulátor“? → **výsledný účinek závisí na tom, jaké koaktivátory a korepresory jsou v dané tkáni** — proto tentýž lék v jedné tkáni budí a v druhé tlumí
- Proč se u tamoxifenu sleduje endometrium? → ⚠ **v děloze působí jako agonista** → krvácení je varovný příznak, který se musí vyšetřit
- Proč inhibitor aromatázy nefunguje u premenopauzální ženy? → **hlavním zdrojem estrogenů je u ní vaječník, ne periferní aromatizace**

121 · Kontraceptiva

► **ZAČNI:** „Základem kombinované hormonální antikoncepce je **potlačení ovulace útlumem LH a FSH** — a k tomu se přidávají další dva mechanismy. **Zajímavější než mechanismus jsou ale kontraindikace a interakce**, tak jim dám hlavní prostor.“

KOSTRA: mechanismus (⚠ **tři úrovně**) → kombinovaná × gestagenní → ⚠ **kontraindikace** → rizika a přínosy → ⚠ **interakce** → postkoitální

🔑 **Tři mechanismy:** 1) **potlačení ovulace** · 2) **zahuštění cervikálního hlenu** · 3) **změna endometria.**

⚠ **KONTRAINDIKACE kombinované antikoncepce — věčná otázka:**

- ⚠ trombóza nebo trombofilie v anamnéze
- ⚠ MIGRÉNA S AUROU (riziko ischemické mozkové příhody se počítá)
- ⚠ KOUŘENÍ U ŽENY NAD 35 LET

⚠ **Hlavní riziko: žilní tromboembolismus, nejvyšší v prvním roce užívání.**

Přínosy nad rámec antikoncepce: ⚠ snížení rizika karcinomu vaječníku a endometria, úprava cyklu, léčba akné a dysmenorey.

Čistě gestagenní: minipilulky, depotní injekce (⚠ **sníží kostní denzitu**), podkožní implantát, ⚠ **nitroděložní systém s levonorgestrel** (nejúčinnější a nejdéle působící).

Postkoitální: levonorgestrel do 72 hodin, ⚠ **ulipristal** do 120 hodin, ⚠ **nitroděložní tělísko** je nejúčinnější.

⚠ **INTERAKCE, které mohou vést k selhání:** ⚠ rifampicin (nejsilnější induktor), ⚠ karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, ⚠ třezalka tečkovaná. ⚠ **Běžná antibiotika jako amoxicilin se dnes za významnou interakci nepovažují** — ⚠ [⚠ ověřit, jak to uvádějí vaše skripta; starší materiály tvrdí opak, a u zkoušky je bezpečnější odpovědět podle nich a rozdíl zmínit].

? **DOPTAJÍ SE:**

- *Proč u migrény s aurou?* → **aura je projev přechodné mozkové ischemie; estrogen zvyšuje srážlivost** — obě rizika se násobí
- *Zubařsky?* → ⚠ **hormonální gingivitida** a ⚠ **vyšší riziko suché alveolitidy po extrakci**; ⚠ **při léčbě rifampicinem musí být pacientka poučena o náhradní antikoncepci**
- *Proč je nitroděložní systém účinnější než tablety?* → ⚠ **nezáleží na tom, jestli si pacientka vzpomene** — u tabletek je hlavní příčinou selhání vynechaná dávka

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

► **ZAČNI:** „U zvětšené prostaty jsou dvě složky obtíží: **dynamická, tedy stažená hladká svalovina, a statická, tedy objem žlázy.** Podle toho jsou dvě skupiny léků — a liší se hlavně tím, jak rychle zaberou.“

⚠ **DYNAMICKÁ složka**

α1-BLOKÁTORY

tamsulosin, silodosin,
alfuzosin, doxazosin

⚠ **úleva ZA DNY**

⚠ **floppy iris syndrome,**
ortostáza,
retrográdní ejakulace

⚠ **STATICÁ složka**

INHIBITORY 5-α-REDUKTÁZY

finasterid, dutasterid

⚠ **zmenší žlázu — ale AŽ ZA 3–6 MĚSÍCŮ**

⚠ **SNÍŽÍ PSA ZHRUBA NA POLOVINU**

→ pozor při screeningu karcinomu prostaty

⚠ **sexuální dysfunkce, gynekomastie**

KOSTRA: dvě složky obtíží → dvě skupiny léků → kombinace → tadalafil → fytoterapie → ⚠ **co u pacienta hlídat**

⚠ **U pacienta s velkou prostatou se kombinují obě skupiny** — α1-blokátor přinese rychlou úlevu a inhibitor 5-α-reduktázy dlouhodobě zmenší žlázu a sníží riziko akutní retence a operace.

Tadalafil v nízké denní dávce zlepšuje jak potíže s močením, tak erektilní funkci.

⚠ **Fytoterapie (Serenoa repens, kopřiva) — evidence je slabá.**

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč se před operací katarakty ptají na tamsulosin? → ⚠️ **floppy iris syndrome** — duhovka je ochablá a operace je technicky náročnější; oftalmolog to musí vědět předem, i když pacient lék už nebere
- Zubařsky? → ⚠️ **anticholinergika (i antihistaminika I. generace a tricyklicka) mohou u muže s hyperplazií prostaty vyvolat akutní retenci moči** — je to reálná kontraindikace, na kterou se v anamnéze zapomíná
- Proč finasterid i na plešatost? → **blokuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron**, který je zodpovědný za androgenní alopecii i za růst prostaty

123 · Cytostatika

► **ZAČNI:** „Klasická cytostatika zasahují rychle se dělící buňky — a v tom je zároveň jejich účinek i jejich toxicita. **Rychle se totiž dělí i kostní dřev, sliznice, vlasové folikuly a zárodečné buňky.** Z jedné věty tak vyplyne celý profil nežádoucích účinků.“

ALKYLAČNÍ	cyklofosfamid (⚠️ hemoragická cystitida → antidotum MESNA), ifosfamid, busulfan, ⚠️ CISPLATINA (⚠️ nefrotoxická, OTOTOXICKÁ, silně vyvolává zvracení)
ANTIMETABOLITY	⚠️ methotrexát (⚠️ „záchrana“ LEUKOVORINEM), 5-fluorouracil, kapecitabin, cytarabin, gemcitabin
ROSTLINNÉ	⚠️ vinkristin/vinblastin – BRÁNÍ stavbě mikrotubulů (⚠️ neuropatie) taxany (paklitaxel) – ⚠️ naopak je STABILIZUJÍ
TOPOIZOMERÁZY	etoposid, irinotekan
ANTIBIOTIKA	⚠️ DOXORUBICIN (⚠️ KUMULATIVNÍ KARDIOTOXICITA → dexrazoxan) bleomycin (⚠️ PLICNÍ FIBRÓZA)
CÍLENÁ LÉČBA	⚠️ -tinib = malé molekuly (imatinib) · -mab = protilátky (trastuzumab ⚠️ kardiotoxicita, bevacizumab ⚠️ hojení ran) checkpoint inhibitory (pembrolizumab, nivolumab) ⚠️ imunitně podmíněné NÚ – „zánět čehokoli“

KOSTRA: princip a z něj plynoucí toxicita → skupiny → **orgánově specifické toxicity** → cílená a imunoterapie → ⚠️ **zubařský přesah**

⚠️ **ZUBAŘSKY** — jedna z nejdůležitějších otázek celého předmětu:

- ⚠️ **MUKOZITIDA:** bolestivý rozpad ústní sliznice, ⚠️ **vstupní brána pro sepsi u pacienta s neutropenií.**
- ⚠️ **SANACE CHRUPU MUSÍ PROBĚHNOUT PŘED** zahájením chemoterapie nebo ozařování, **ne během.** Během léčby je pacient neutropenický a trombocytopenický.
- ⚠️ Po ozaření hlavy a krku: **trvalá xerostomie** → **prudký kaz** a ⚠️ **osteoradionekróza** (extrakce v ozářené oblasti je rizikový výkon).
- ⚠️ **Krvácivost a infekce** podle aktuálního krevního obrazu; před výkonem se odběr vyžaduje.

❓ **DOPTAJÍ SE:**

- Proč se cytostatika podávají v cyklech? → **zdravé tkáně se v pauze zregenerují rychleji než nádor** — na tom stojí celá logika dávkování
- Co je **nádorový rozpadový syndrom**? → **masivní rozpad buněk** → **hyperkalemie, hyperfosfatemie, hyperurikemie** → **selhání ledvin**; ⚠️ prevence hydratací a **rasburikázou** nebo **alopurinolem**
- Čím jsou zvláštní **checkpoint inhibitory**? → **nezabíjejí nádor, ale sundají brzdu z imunitního systému** → ⚠️ nežádoucí účinky vypadají jako autoimunitní onemocnění (kolitida, tyreoiditida, hepatitida) a léčí se kortikoidy

124 · Farmakoterapie anemií

► **ZAČNI:** „Nejdůležitější věta zní: **anemie není diagnóza, ale příznak**. Než se začne léčit, musí se vědět, o jaký typ jde — a hlavně proč vznikl. **Slepé podávání železa je chyba**.”

SIDEROPENICKÁ ⚠ ŽELEZO

p.o. nalačno, ⚠ s vitamínem C (zlepší vstřebání)

⚠ snižují vstřebání: antacida, PPI, tetracykliny, chinolony, čaj, mléko

⚠ NÚ: zácpa nebo průjem, ⚠ ČERNÁ STOLICE (⚠ nezaměnit s melénou)

⚠ léčit do doplnění ZÁSOB (ferritin), ne jen do normálního hemoglobinu

⚠ VŽDY HLEDAT ZDROJ KRVÁCENÍ — u muže a u ženy po menopauze i nádor

MEGALOBLASTICKÁ ⚠ vitamin B12 · kyselina listová

⚠ u perniciózní anemie B12 PARENTERÁLNĚ (chybí vnitřní faktor)

⚠ SMRTELNÁ PAST: SAMOTNÝ FOLÁT u deficitu B12 upraví krevní obraz,

⚠ ALE NEUROLOGICKÉ POŠKOZENÍ POSTUPUJE DÁL a stane se nevratným

RENÁLNÍ ⚠ ERYTHROPOETIN (+ vždy zajistit dostatek železa)

APLASTICKÁ imunosuprese, transplantace

KOSTRA: ⚠ **nejdřív typ a příčina** → sideropenická → megaloblastická → renální → ⚠ **ústní projevy**

⚠ **ZUBAŘSKÝ PŘESAŇ** — a je opravdu praktický: ⚠ **atrofická glositida (hladký, červený, pálicí jazyk), angulární cheilitida (koutky), recidivující afty a pálení úst** jsou časté první projevy **nedostatku železa, vitaminu B12 nebo folátu**. ⚠ **Zubař tyto stavy vidí dřív než praktický lékař** a měl by na ně odběrem reagovat, ne je léčit jen lokálně.

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se železo špatně snáší a co s tím?* → **dráždí sliznici**; ⚠ podávání **obden** je podle novějších dat účinnější i snesitelnější (hepcidin) — [⚠ **ověřit, zda to vaše skripta uvádějí**]
- *Kdo je ohrožen deficitem B12?* → ⚠ **vegani, senioři, po resekci žaludku nebo ilea, pacienti na metforminu a dlouhodobých PPI**
- *Proč erythropoetin u renální anemie?* → **ledvina ho vyrábí, a když selhává, chybí signál pro krvetvorbu**; ⚠ cílem není normální hemoglobin, ale bezpečné pásmo — přestřelení zvyšuje riziko trombózy

125 · Rtg kontrastní látky

► **ZAČNI:** „Kontrastní látky nejsou léčiva v pravém slova smyslu — **nemají žádný zamýšlený farmakologický účinek**, mají jen zviditelnit strukturu. Přesto mají tři typické komplikace, a právě ty jsou obsahem otázky.”

KOSTRA: typy (jodové, baryové, gadoliniové, ultrazvukové) → ⚠ **tři hlavní rizika jodových** → ⚠ metformin → baryum a jeho kontraindikace → gadolinium

Jodové látky — dělí se na **ionické a neionické**; ⚠ **klíčovou veličinou je OSMOLALITA** — čím nižší, tím lépe se snáší. Dnes se používají neionické nízko- až izoosmolární.

⚠ **Tři rizika, na která se ptají:**

1. ⚠️ **Kontrastem indukovaná nefropatie** — prevence **dostatečnou hydratací** a ⚠️ **vysazením metforminu** (hrozí laktátová acidóza při zhoršení funkce ledvin).
2. ⚠️ **Anafylaktoidní reakce** — ⚠️ **nezprostředkovaná IgE**, takže může přijít i při prvním podání; u rizikových pacientů **premedikace kortikoidem a antihistaminikem**.
3. ⚠️ **Tyreotoxikóza** u pacienta s latentní hypertyreózou (jodová nálož).

Baryová suspenze — ⚠️ **jen do trávicího traktu** a ⚠️ **NIKDY při podezření na perforaci** (baryum v dutině břišní způsobí těžkou peritonitidu) — tam se použije **vodná jodová látka**.

Gadolinium (MR) — ⚠️ **nefrogenní systémová fibróza** u těžké renální insuficience.

? DOPTAJÍ SE:

- *Znamená alergie na jod v potravě alergii na kontrastní látku?* → ⚠️ **ne** — je to rozšířený mýtus; reakce nesouvisí s jodem jako prvkem
- *Zubařsky?* → **v běžné zubní rentgenologii se kontrastní látky nepoužívají**; ⚠️ **jodová látka se uplatní u sialografie slinných žláz**
- *Co udělat před podáním kontrastu?* → **zjistit funkci ledvin, anamnézu reakcí, léky (⚠️ metformin) a onemocnění štítné žlázy**

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

► **ZAČNI:** „Tahle otázka je pro zubní lékařství jedna z nejvlastnějších, tak ji postavím kolem **chlorhexidinu** — a nejdřív vyjasním tři pojmy, které se pletou: **dezinfekce, antiseptice a sterilizace**.“

🔑 **Sterilizace ničí vše včetně spor · dezinfekce se používá na předměty a povrchy · antiseptikum se aplikuje na živou tkáň.**

- ★ **CHLORHEXIDIN** – zlatý standard v dutině ústní
- ⚠️ **SUBSTANTIVITA:** naváže se na sliznici a zuby a uvolňuje se hodiny
→ proto funguje mnohem déle než jiná ústní voda
- ⚠️ **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:** HNĚDÉ ZBARVENÍ zubů a jazyka ·
- ⚠️ **PORUCHA VNÍMÁNÍ CHUTI** · pálení · zvýšená tvorba zubního kamene
- ⚠️ **NENÍ NA DLOUHODOBÉ UŽÍVÁNÍ** – krátkodobě, cíleně
- ⚠️ **INAKTIVUJE** H₂O laurylsulfát ze zubní pasty → odstup ~30 minut

KOSTRA: pojmy → **chlorhexidin** → další ústní antiseptika → ⚠️ **fluoridy** → lokální kortikoidy a antimykotika → ⚠️ **zásady**

Další v ústech: povidon-jod, peroxid vodíku, ⚠️ **chlornan sodný (endodontické proplachy)**, éterické oleje, hexetidin, delmopinol.

⚠️ **FLUORIDY** — nejúčinnější prevence kazu: ⚠️ **fluorid nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu a vznikne FLUOROAPATIT, který je odolnější vůči kyselinám**; navíc podporuje remineralizaci a tlumí bakteriální metabolismus. ⚠️ **Nadbytek v době vývoje zubu** → **dentální fluoróza (bílé skvrny)**.

Na kůži: lokální kortikoidy (⚠️ **dle potence; dlouhodobě atrofie kůže, strie, teleangiektázie**; ⚠️ **na obličeji jen slabé a krátce**), lokální antimykotika, keratolytika (kyselina salicylová), antiseptika (povidon-jod, oktenidin).

⚠️ **Zásada:** antibiotika, která se používají celkově, se nemají aplikovat lokálně — vede to k rezistenci a k senzibilizaci.

? DOPTAJÍ SE:

- Kdy chlorhexidin skutečně indikovat? → po chirurgickém výkonu, u pacienta, který dočasně nemůže čistit zuby, u akutní gingivitidy — ⚠ nikdy jako trvalá náhrada mechanické hygieny
- Proč nedávat peroxid vodíku dlouhodobě? → dráždí sliznici a při dlouhodobém užívání může způsobit hypertrofii papil jazyka
- Proč je chlornan sodný v endodoncii tak zásadní? → rozpouští organický zbytek a hubí bakterie v kanálku; ⚠ při přetlačení za apex způsobí těžkou chemickou nekrózu — „chlornanová příhoda“

127 · Infuzní terapie

► **ZAČNI:** „U infuzní terapie jde o jedinou otázku: kam se podaný roztok v těle rozejde. Podle toho se dělí na krystaloidy a koloidy — a od toho se odvíjí i to, k čemu se který hodí.“

- ⚠ KDE ROZTOK SKONČÍ:
- 5% GLUKÓZA → cukr se spotřebuje, zbyde ⚠ ČISTÁ VODA
 - rozejde se do VŠECH prostorů ⚠ NENÍ na náhradu objemu
 - KRYSTALOIDY (fyziologický roztok, ⚠ balancované: Ringer, Plasmalyte)
 - zůstanou v mimobuněčném prostoru; v cévě jen asi čtvrtina
 - KOLOIDY (albumin, želatina) → velké molekuly ⚠ drží vodu v cévě

KOSTRA: rozdělení → ⚠ fyziologický roztok versus balancované roztoky → koloidy → parenterální výživa
→ ⚠ zásady

⚠ „Fyziologický“ roztok 0,9 % NaCl fyziologický není — obsahuje mnohem víc chloridů než plazma. ⚠ Při podání velkých objemů způsobí hyperchloremickou metabolickou acidózu a zhoršení průtoku ledvinou. ⚠ Proto se dnes upřednostňují balancované roztoky.

⚠ Hydroxyethylškroby byly výrazně omezeny — zhoršovaly funkci ledvin a zvyšovaly úmrtnost u kriticky nemocných.

⚠ Parenterální výživa: riziko ⚠ refeeding syndromu — při rychlém krmení podvyživeného pacienta prudce klesne fosfát, draslík a hořčík, což může být smrtelné.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se nedává glukóza při edému mozku? → je to fakticky volná voda, která přejde i do buněk a otok zhorší; ⚠ používá se hypertonický roztok nebo mannitol
- Jak se pozná, že pacient reaguje na objem? → podle vzestupu tlaku, diurézy, laktátu a kapilárního návratu — ⚠ infuze se nepodává „podle rozpisu“, ale podle odpovědi
- Zubařsky? → ⚠ v ambulantní praxi je nejčastější indikací kolapsový stav a dehydratace; ⚠ nemocný, který několik dní pro bolest nejedl a nepil, může být výrazně dehydratovaný

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

► **ZAČNI:** „A, D, E, K. Jejich společná vlastnost, ze které plyne všechno ostatní: ukládají se v těle, takže na rozdíl od vodorozpustných u nich hrozí i předávkování. Projdu je po jednom.“

Vitamin	Funkce	⚠ Nedostatek	⚠ Nadbytek
A (retinol)	zrak (rodopsin), epitely, imunita	šeroslepost, xeroftalmie, suché sliznice	⚠ hepatotoxicita, TERATOGENITA
D	vstřebávání vápníku, mineralizace kostí	rachitis u dětí, osteomalacie u dospělých	hyperkalcemie, kalcifikace
E (tokoferol)	antioxidant membrán	vzácný — neuropatie, hemolýza	⚠ zvýšená krvácivost
K	⚠ γ-karboxylace faktorů II, VII, IX, X	krvácivost; ⚠ hemoragická nemoc novorozence	prakticky nehrozí

⚠ AKTIVACE VITAMINU D – dvě hydroxylace, dva orgány:
cholekalCIFEROL — JÁTRA → 25-OH-D — LEDVINY → ⚠ 1,25-(OH)₂-D = KALCITRIOL
→ proto má pacient s renálním selháním nedostatek AKTIVNÍ formy
a musí dostat rovnou kalcitriol (nebo alfakalcidol)

⚠ ISOTRETINOIN (derivát vitaminu A na těžké akné) je silný teratogen — ⚠ vyžaduje spolehlivou antikoncepci před léčbou, během ní i po ní; NÚ zahrnují ⚠ výraznou suchost rtů a sliznic, což zubař vidí.

⚠ Vitamin K se novorozenci podává profylakticky — střevo ještě nemá bakterie, které ho vyrábějí.

? DOPTAJÍ SE:

- Kdo je ohrožen deficitem vitaminů rozpustných v tucích? → ⚠ poruchy vstřebávání tuků: celiakie, cystická fibróza, cholestáza, po bariatrické operaci, ⚠ při užívání orlistatu
- Zubařsky? → vitamin D a vápník pro mineralizaci; deficit D u dětí → hypoplazie skloviny a opožděná erupce; ⚠ nadbytek fluoridu (jiná látka, ale stejný princip) → fluoróza
- Proč nemá smysl dávat kalcidiol pacientovi s dialýzou? → ledvina neprovede poslední hydroxylaci → musí dostat aktivní formu

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

► ZAČNI: „Skupina B a vitamin C. Nekumulují se — s jedinou důležitou výjimkou, kterou je B12 uložený v játrech. Pro zubní lékařství je tahle otázka mimořádně vděčná, protože většina těch deficitů se projeví v ústech.“

⚠ CO SE PROJEVÍ V DUTINĚ ÚSTNÍ:
B2 riboflavin → ⚠ ANGULÁRNÍ CHEILITIDA (koutky), glositida
B3 niacin → ⚠ pelagra: 3× D – dermatitida, diarea, demence
+ stomatitida a jasně červený jazyk
B12 / folát → ⚠ atrofická glositida, afty, pálení jazyka
⚠ VITAMIN C → ⚠ SKORBUT (viz níže)

KOSTRA: skupina B po jednotlivých vitaminech → vitamin C → ⚠ ústní projevy → interakce s léky

B1 thiamin — ⚠ deficit u alkoholiků → Wernickeova encefalopatie (podává se před glukózou); beri-beri.

B6 pyridoxin — ⚠ deficit při léčbě izoniazidem → periferní neuropatie; ⚠ nadbytek dělá neuropatii také.

B9 folát — ⚠ prevence rozštěpů neurální trubice; užívá se JIŽ PŘED otěhotněním.

B12 kobalamin — ⚠ vyžaduje **vnitřní faktor**; deficit u ⚠ **veganů**, po resekci žaludku či ilea, při dlouhodobém metforminu a PPI.

⚠ **VITAMIN C** — pro zubaře nejdůležitější vitamin vůbec:

je kofaktorem HYDROXYLACE PROLINU A LYSINU → bez něj se nedá udělat plnohodnotný ⚠ **KOLAGEN** → vazivo v celém těle je vadné
⚠ **SKORBUT**: KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ, oteklá rozbředlá dásně,
⚠ **VIKLAJÍCÍ SE AŽ VYPADÁVAJÍCÍ ZUBY**, petechie, špatné hojení ran, únava, bolesti kloubů

? **DOPTAJÍ SE:**

- Proč zrovna dásně a zuby u skorbutu? → **závěsný aparát zubu je vazivo z kolagenu s rychlým obratem** — poškodí se dřív než jiné tkáně; historicky to byl první příznak u námořníků
- Proč nekumulují? → **jsou rozpustné ve vodě a přebytek se vyloučí močí** — proto se musí přijímat pravidelně a předávkování je vzácné
- Kdy pomyslet na deficit v ordinaci? → ⚠ **opakované afty, pálení jazyka, hladký červený jazyk, koutky** — u pacienta bez zjevné příčiny stojí za odběr, ne za lokální mast

130 · Farmakoterapie osteoporózy

► **ZAČNI**: „Osteoporóza znamená, že **odbourávání kosti převažuje nad tvorbou**. Léky se proto dělí na dvě protilehlé skupiny — **antiresorpční, které brzdí odbourávání, a osteoanabolické, které kost budují**. A pro zubní lékařství je to jedna z nejdůležitějších otázek celého předmětu.“

ZÁKLAD VŽDY: ⚠ **VÁPŇÍK + VITAMIN D + pohyb + prevence pádů**

ANTIRESORPČNÍ (brzdí osteoklasty)

- ⚠ **BISFOSFONÁTY** alendronát, risedronát, kyselina zoledronová
⚠ vážou se na hydroxyapatit → v kosti zůstávají LÉTA
- ⚠ **DENOSUMAB** protilátka proti RANKL
⚠ po vysazení RYCHLÁ ztráta kosti a zlomeniny obratlů → nevysazovat
raloxifen · kalcitonin

OSTEOANABOLICKÉ (budují kost)

- ⚠ **TERIPARATID** — ⚠ **PARADOX**: parathormon podávaný INTERMITENTNĚ kost BUDUJE, kdyby se podával kontinuálně, odbourával by ji
romosozumab

KOSTRA: patofyziologie → **základ (vápník, D)** → antiresorpční → osteoanabolické → ⚠ **způsob užívání bisfosfonátů** → ⚠ **MRONJ**

⚠ **Jak se bisfosfonát užívá** — praktický detail, na který se ptají: **nalačno, zapít plnou sklenicí čisté vody, a ⚠ zůstat 30 minut ve vzpřímené poloze a nejíst** — jinak hrozí **ezofagitida až vřed jícnu**.

⚠ **Další NÚ**: atypické zlomeniny femuru a ⚠ **osteonekróza čelisti**.

⚠ **ZUBAŘSKY ZÁSADNÍ** — **MRONJ (osteonekróza čelisti způsobená léky)**:

- ⚠ Riziko je **NÍZKÉ** u perorální osteoporotické léčby a **VÝRAZNĚ VYŠŠÍ** u nitrožilních onkologických dávek a u denosumabu.
- ⚠ **SANACE CHRUPU PATŘÍ PŘED** zahájení léčby, ne po něm.
- ⚠ Extrakci raději nahradit konzervativním řešením (endodoncie, ponechání kořene).

⚠ Lék NEVYSAZOVAT svévolně – případný „drug holiday“ jen po domluvě s ošetřujícím lékařem; bisfosfonát v kosti stejně zůstává roky.
[⚠ ověřit přesná doporučení podle vašich skript.]

? DOPTAJÍ SE:

- Proč vzniká osteonekróza právě v čelisti? → čelist má vysoký kostní obrat, je tenkou sliznicí oddělená od bakteriálně bohatého prostředí a je vystavená extrakcím — jinde v těle taková kombinace není
- Proč teriparatid nelze podávat dlouho? → ⚠ je omezen na dva roky léčby; po ukončení je nutné navázat antiresorpčním lékem, jinak se získaná kost ztratí
- Jak souvisí fluorid s kostí a zubem? → v zubu vzniká fluoroapatit odolnější vůči kyselinám; ⚠ fluorid jako lék na osteoporózu se ale neosvědčil — kost byla hustší, ale křehčí

131 · Fytoterapie

► **ZAČNI:** „Chci u téhle otázky říct hlavní myšlenku hned: „přírodní“ neznamená „bezpečné“. Rostlinné přípravky mají skutečné farmakologické účinky, a proto i skutečné interakce — jenže pacient je za léky nepovažuje a v anamnéze je neuvede.“

KOSTRA: postavení fytoterapie → ⚠ třezalka jako hlavní příklad → ⚠ rostliny zvyšující krvácivost → další zástupci → ⚠ zubařský přesah

⚠ **TŘEZALKA TEČKOVANÁ (*Hypericum perforatum*)** — nejdůležitější interakce celé otázky:

- ⚠ INDUKUJE CYP3A4 A P-GLYKOPROTEIN → hladiny jiných léků KLESNOU
- ⚠ selhání hormonální antikoncepce
- ⚠ pokles účinku warfarinu, cyklosporinu (⚠ rejekce štěpu!), antiretrovirotik
- ⚠ + SEROTONINOVÝ SYNDROM v kombinaci s SSRI

⚠ Rostliny zvyšující krvácivost — přímo zubařský problém: ⚠ ginkgo biloba, česnek, zázvor, ženšen (🔑 anglicky „the four G's“). ⚠ Ptát se na ně před chirurgickým výkonem stejně jako na léky.

Další používané: heřmánek a šalvěj (⚠ ústní výplachy — mírný protizánětlivý účinek), měsíček, kozlík (nespavost), ostropestřec, senna (⚠ stimulační laxativum), máta, echinacea (⚠ evidence sporná), ⚠ hřebíčkový olej (eugenol) — ⚠ v zubním lékařství tradiční antiseptikum a analgetikum, součást dočasných výplní a obturačních past.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč jsou rostlinné přípravky problematické? → ⚠ kolísavý obsah účinných látek, chybějící standardizace, časté nedeklarované příměsi a to, že pacient je neuvede jako lék
- Zubařsky? → ⚠ doplnit anamnézu o doplňky stravy a bylinky před extrakcí; ⚠ eugenol dráždí sliznici a u alergických jedinců vyvolá kontaktní reakci; ⚠ eugenolová dočasná výplň narušuje vazbu kompozita
- Znamená to, že fytoterapie nemá místo? → **ne** — některé látky mají doložený mírný účinek (šalvěj, heřmánek lokálně, ⚠ senna jako laxativum); jde o to, brát je jako léky se vším, co k tomu patří

132 · Obecná toxikologie

► **ZAČNI:** „Základní myšlenku vyslovil už Paracelsus: „**Všechno je jed, záleží jen na dávce.**“ Toxikologie zkoumá právě ten vztah dávky a účinku — a od něj se odvíjejí všechny její pojmy.“

KOSTRA: ⚠ **Paracelsovo pravidlo** → základní pojmy → ⚠ **veličiny (LD50, NOAEL, ADI)** → typy toxicity → ⚠ **karcinogeny, mutageny, teratogeny** → interakce → limity

⚠ VELIČINY

LD₅₀ dávka, která usmrtí polovinu pokusných zvířat (⚠ míra akutní toxicity)

NOAEL nejvyšší dávka BEZ pozorovaného nežádoucího účinku

ADI přijatelný denní příjem pro člověka (⚠ z NOAEL s bezpečnostním faktorem)

⚠ INTERAKCE – pojmy, které se rády ptají

ADITIVNÍ 1 + 1 = 2

SYNERGIE 1 + 1 = 5 (účinek větší než součet)

POTENCIACE 0 + 1 = 5 (⚠ látka sama netoxická zesílí toxicitu druhé)

ANTAGONISMUS účinek se ruší – základ všech antidot

Pojmy: xenobiotikum (látka tělu cizí) · **akutní × chronická toxicita** · ⚠ **bioakumulace** (látka se hromadí v organismu) a ⚠ **biomagnifikace** (koncentrace roste po potravním řetězci — proto je nejvíc methylrtuti ve velkých dravých rybách).

⚠ **Karcinogeny, mutageny a teratogeny** — ⚠ **testování Amesovým testem** (mutagenita na bakteriích), klasifikace **IARC**.

⚠ **U karcinogenů se předpokládá, že bezpečná dávka neexistuje** — na rozdíl od většiny ostatních toxických účinků, kde je práh.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč je LD50 nedostatečná míra? → říká jen o akutní smrtelnosti, ne o chronické toxicitě, karcinogenitě ani teratogenitě — látka s vysokou LD50 může být dlouhodobě velmi nebezpečná
- Uved' příklad potenciace → ⚠ **etanol sám játra o moc nepoškodí a paracetamol v běžné dávce také ne, ale společně ano** (indukce CYP2E1 a vyčerpaný glutathion)
- Zubařsky? → ⚠ **profesionální expozice: rtuť z amalgámu, oxid dusný, dezinfekční prostředky, akryláty** — proto odsávání, ventilace a osobní ochranné pomůcky

133 · Terapie otrav a předávkování

► **ZAČNI:** „U otravy je nejdůležitější **pořadí kroků** — a začnu právě jím, protože nejčastější chyba je, že se člověk žene po antidotu, zatímco pacient nedýchá.“

⚠ POŘADÍ – a nikdy jinak:

- 1) ★ **ZAJIŠTĚNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ** (dýchání, oběh, vědomí) – VŽDY PRVNÍ
- 2) zamezení dalšímu vstřebávání (dekontaminace)
- 3) urychlení eliminace
- 4) ⚠ **ANTIDOTUM** – existuje jen u malé části otrav
- 5) podpůrná a symptomatická léčba

Dekontaminace: ⚠ **AKTIVNÍ UHLÍ** je hlavní nástroj (ideálně do 1 hodiny). ⚠ **NEVÁŽE:** alkoholy, kovy, železo, lithium, kyseliny a louhy.

⚠ **Vyvolávání zvracení se NEPOUŽÍVÁ** — zvláště ne u ⚠ **louhů a kyselin (poleptání podruhé)** a u **uhlovodíků (aspirace)**. Výplach žaludku jen výjimečně a časně.

Urychlení eliminace: ⚠ **alkalizace moči** u aspirinu a barbiturátů (iontová past) · **hemodialýza** u ⚠ **metanolu, ethylenglykolu, lithia, salicylátů**.

⚠ **ANTIDOTA** — tabulka, kterou je nejlepší umět nazpaměť:

Jed	Antidotum
opioidy	naloxon
benzodiazepiny	flumazenil (⚠ opatrně — křeče)
paracetamol	N-acetylcystein
organofosfáty	atropin + pralidoxim
anticholinergika	fyzostigmin
warfarin	vitamin K, protrombinový komplex
heparin	protamin sulfát
digoxin	protilátky (Fab)
metanol, ethylenglykol	etanol nebo fomepizol
kyanidy	hydroxokobalamin
oxid uhelnatý	kyslík, hyperbarická komora
železo	deferoxamin
těžké kovy	chelátory: dimerkaprol (BAL), DMPS, EDTA, sukčimer, penicilamin
betablokátory	glukagon
⚠ lokální anestetika	⚠ lipidová emulze
blokátory kalcia	kalcium, inzulin s glukózou

? DOPTAJÍ SE:

- *Proč se u otravy louhem nesmí vyvolat zvracení ani podat neutralizace?* → **žiravina by prošla jícnem podruhé; neutralizace navíc uvolní teplo a poškození zhorší** → jen výplach vodou a rychlý transport
- *Jak funguje alkalizace moči?* → **kyselý lék se v zásaditém prostředí ionizuje a nemůže se vstřebat zpět z tubulu** → iontová past, stejný princip jako u anestezie v zaníceném zubu
- *Zubařsky?* → ⚠ **předávkování lokálním anestetikem** — hlavní je zajistit dýchání, podat benzodiazepin na křeče a ⚠ **lipidovou emulzi**; a ⚠ **fluoridová otrava u dětí** → mléko nebo kalcium

134 · Toxikologie rostlin a hub

► **ZAČNI:** „U hub existuje jedno pravidlo, které rozhoduje o prognóze a kterým začnu: **čím delší je doba mezi jídlem a prvními příznaky, tím nebezpečnější otrava to obvykle je.**“

- ⚠ **LATENCE < 6 h** → obvykle lehčí otravy (dráždivé, muskarinové, halucinogenní)
- ⚠ **LATENCE > 6 h** → ⚠ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** – smrtelné nebezpečí

⚠ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ (*Amanita phalloides*)** — nejdůležitější otrava houbami:

- ⚠ AMANITINY blokují RNA-POLYMERÁZU II → buňka nemůže přepisovat geny
- ⚠ ZRÁDNÝ PRŮBĚH VE TŘECH FÁZÍCH:
 - 6–24 h prudké zvracení a průjem
 - ⚠ ZDÁNlivÉ ZLEPŠENÍ (pacient je propuštěn – klasická chyba)
 - ⚠ 3.–5. den JATERNÍ SELHÁNÍ
- léčba: silibinin, penicilin G, N-acetylcystein, ⚠ transplantace jater
- ⚠ Vaření, sušení ani mražení toxin nezničí.

Další houby: muchomůrka červená — ⚠ kyselina ibotenová a muscimol (⚠ muskarin v ní na rozdíl od jména není hlavní toxin), delirium a spavost · vláknice a strmělky — ⚠ muskarin → **SLUDGE** → antidotum **ATROPIN** · hnojník inkoustový — ⚠ koprin → disulfiramová reakce s alkoholem · lysohlávky (psilocybin).

Jedovaté rostliny: ⚠ rulík, durman, blín (atropin a skopolamin → ⚠ anticholinergní syndrom, antidotum fyzostigmin) · náprstník (⚠ digitalisové glykosidy → arytmie, žluté vidění) · oleandr, konvalinka (též glykosidy) · ⚠ tis (taxiny, ⚠ bez antidota) · bolehlav (koniin) · ⚠ oměj (akonit) — nejedovatější rostlina naší přírody · ricin (⚠ blokuje ribozom) · bolševník (⚠ fototoxická dermatitida).

? DOPTAJÍ SE:

- Proč je „zdánlivé zlepšení“ u muchomůrky nebezpečné? → v té chvíli už jaterní buňky umírají, jen se to ještě neprojeví laboratorně — pacient musí zůstat sledovaný
- Co dělat, když si nejste jistí druhem houby? → ⚠ uschovat zbytky pokrmu a zvratky k identifikaci a kontaktovat toxikologické informační středisko
- Zubařsky? → ⚠ rostlinné otravy s anticholinergním obrazem poznáte i podle výrazně suchých úst; a ⚠ dráždivé rostlinné šťávy mohou způsobit poleptání ústní sliznice u dětí

135 · Toxikologie živočišných jedů

► **ZAČNI:** „U nás jsou prakticky jen dvě relevantní expozice — **zmije obecná a bodnutí blanokřídlým hmyzem** — a je důležité říct, že u hmyzu není hlavním nebezpečím toxicita, ale alergie.“

- ⚠ BLANOKŘÍDLÍ (včela, vosa, sršeň)
 - ⚠ jed sám je nebezpečný jen při mnohonásobném bodnutí
 - ⚠ SKUTEČNÉ RIZIKO = ANAFYLAXE → ★ ADRENALIN i.m., ne antihistaminikum
 - ⚠ ZUBAŘSKY ZÁSADNÍ: bodnutí do ÚST NEBO HRDLA → otok → ⚠ OBSTRUKCE
 - DÝCHACÍCH CEST i u nealergického člověka → led, chlazení, urgentní pomoc

⚠ **ZMIJE OBEČNÁ** — jediný jedovatý had naší přírody:

- Jed je **hemotoxický a cytotoxický** → **prudká bolest, rychle rostoucí otok, modřiny, nekróza, porucha srážlivosti**, případně hypotenze.
- ⚠ **Co se NEDĚLÁ:** nežezat, nevysávat, nepřikládat škrtidlo, nedávat alkohol, nechladit ledem přímo.
- ⚠ **Co se dělá:** uklidnit, znehybnit končetinu v úrovni srdce, sundat prsteny a hodinky, rychlý transport; antisérum jen u těžkých průběhů v nemocnici.

Exotické: hadi (⚠ **kobry** — neurotoxické, obrna dýchání × **zmije** — hemotoxické), škorpioni, medúzy, ⚠ **modrokroužkovaná chobotnice** a **ryba fugu** — **TETRODOTOXIN**, blokátor sodíkových kanálů (⚠ farmakologicky zajímavý: dělá přesně to co lokální anestetikum, jen systémově a nezvratně), jedovaté žáby.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč je adrenalin u anafylaxe nenahraditelný? → jako jediný zabírá na všechny složky najednou a rychle (viz otázka 41); ⚠ antihistaminikum a kortikoid působí pozdě
- Proč se u uštknutí nemá škrtidlo? → **zadrží jed v tkáni, kde působí nekrózu, a po uvolnění ho vyplaví najednou** — celkově uškodí víc, než pomůže
- Co má být v ordinaci pro případ anafylaxe? → ⚠ **adrenalin (autoinjektor nebo ampule), kyslík, antihistaminikum, kortikoid, infuzní roztok** — a hlavně nacvičený postup

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

► **ZAČNI:** „Všechny tři kovy mají **stejný základní mechanismus: vážou se na sulfhydrylové skupiny bílkovin a tím vyřadí enzymy**. Proto se také všechny léčí stejným principem — **chelátory, které kov navážou a odvedou**. A u všech tří je nápadný nález v dutině ústní.“

- ⚠ **SPOLEČNÝ MECHANISMUS:** vazba na -SH skupiny → blokáda enzymů
- ⚠ **SPOLEČNÝ PRINCIP LÉČBY:** CHELÁTORY (dimerkaprol/BAL, DMPS, sukčimer, EDTA, penicilamin)

⚠ RTUŤ

- **Elementární (páry)** — vstřebává se **plicemi**; ⚠ z amalgámové výplně se uvolňuje jen minimálně a zdravotní riziko pro pacienta není prokázané; omezování amalgámu je vedeno hlavně ekologicky (Minamatská úmluva). ⚠ [⚠ ověřit formulaci podle vašich skript.]
- **Anorganické soli** — ⚠ **nefrotoxické**.
- **Organická (methylrtuť)** — ⚠ v rybách, biomagnifikace, neurotoxická, prochází placentou (⚠ Minamata).
- ⚠ **Chronická otrava** — zubařsky nápadná: **GINGIVOSTOMATITIDA**, kovová chuť, slinění, uvolňování zubů, dále třes a **erethismus** („šílený kloboučník" — kloboučníci používali rtuť na plst').
- ⚠ **Antidota:** DMPS, sukčimer; ⚠ u methylrtuti se dimerkaprol **nedoporučuje** (může přesunout rtuť do mozku).

⚠ ARZEN

- **Akutně:** zvracení, ⚠ **prudký vodnatý „rýžovitý" průjem**, ⚠ **česnekový zápach dechu**, šok.
- **Chronicky:** ⚠ **hyperkeratózy a pigmentace kůže**, Meesovy příčné bílé linie na nehtech, polyneuropatie, ⚠ **karcinogen** (kůže, plíce, močový měchýř). ⚠ **Historicky „jed dědiců"** — bez chuti a zápachu.
- ⚠ **Antidota:** dimerkaprol (BAL), DMPS, sukčimer.

⚠ OLOVO

- ⚠ **Blokuje syntézu hemu** (δ-aminolevulát dehydratáza a ferrochelátáza) → ⚠ **anémie s bazofilním tečkováním erytrocytů**.
- Dále: ⚠ **břišní kolika**, ⚠ **obrna extenzorů ruky („padající ruka")**, encefalopatie — ⚠ **u dětí i při nízkých hladinách trvalé poškození vývoje a IQ**.
- ⚠ **ZUBAŘSKY: OLOVĚNÝ LEM** na okraji dásně (**Burtonova linie**) — modrošedý proužek ze sulfidu olovnatého.
- ⚠ **Antidota:** EDTA (kalciová sůl), sukčimer, penicilamin, dimerkaprol.

? DOPTAJÍ SE:

- Proč se u olova podává právě kalciová sůl EDTA, ne sodná? → ⚠ **sodná sůl by navázala vápník z krve a způsobila smrtelnou hypokalcemii** — kalciová výměna vápník za olovo
 - Který z těch tří kovů poznáte v ústech nejspolehlivěji? → **olovo podle Burtonovy linie a rtuť podle gingivostomatitidy a slinění** — ⚠ obojí je klasický učebnicový nález, který se u zkoušky ptá právě zubařů
 - Odkud dnes hrozí expozice? → **rtuť z ryb, arzen z podzemní vody a některých pesticidů, olovo ze staré barvy, pájek, střeliva a starých vodovodních potrubí**
-

★ POSLEDNÍ STRÁNKA — co si přečíst v autě před zkouškou

Devět vět, které se dají použít skoro na cokoli:

1. „**Zásada nebo kyselina? Jaké je tam pH?**” — iontová past vysvětlí anestezii v zaníceném zubu, alkalizaci moči, laktulózu, nikotin v kouři i léky v mateřském mléce.
 2. „**Kde se to odbourává a kde vylučuje?**” — z toho plyne dávkování u seniora, u jater a u ledvin.
 3. „**Indukce nebo inhibice?**” — induktor (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, třezalka, kouření) hladiny sníží, inhibitor (makrolidy, azoly, grapefruit, ritonavir) je **zvýší**.
 4. „**Který receptor a co dělá?**” — β_1 srdce, β_2 plíce, α_1 cévy, M3 žlázy a hladký sval, D2 čtyři dráhy.
 5. „**Rychle se dělicí tkáň**” — dřev, sliznice, vlasy, gonády. Odtud toxicita cytostatik i mukozitida.
 6. „**Selektivní toxicita**” — co má bakterie nebo houba a člověk ne. Stěna, 70S ribozom, ergosterol, kyselina listová.
 7. „**Úzké terapeutické okno**” — digoxin, lithium, warfarin, theofylin, fenytoin, aminoglykosidy, cytostatika. **Tady se měří hladiny.**
 8. „**Co to udělá v ústech?**” — xerostomie, hyperplazie dásní, krvácivost, kandidóza, zbarvení zubů, osteonekróza. **Zkouší tě katedra, která ví, že budeš zubařka.**
 9. „**Nevím.**” — když si nejsi jistá, řekni to a nabídní, co víš jistě. Vymyšlená odpověď je horší než přiznaná mezera.
-